自主时代宣言

人类智能

最终决定权

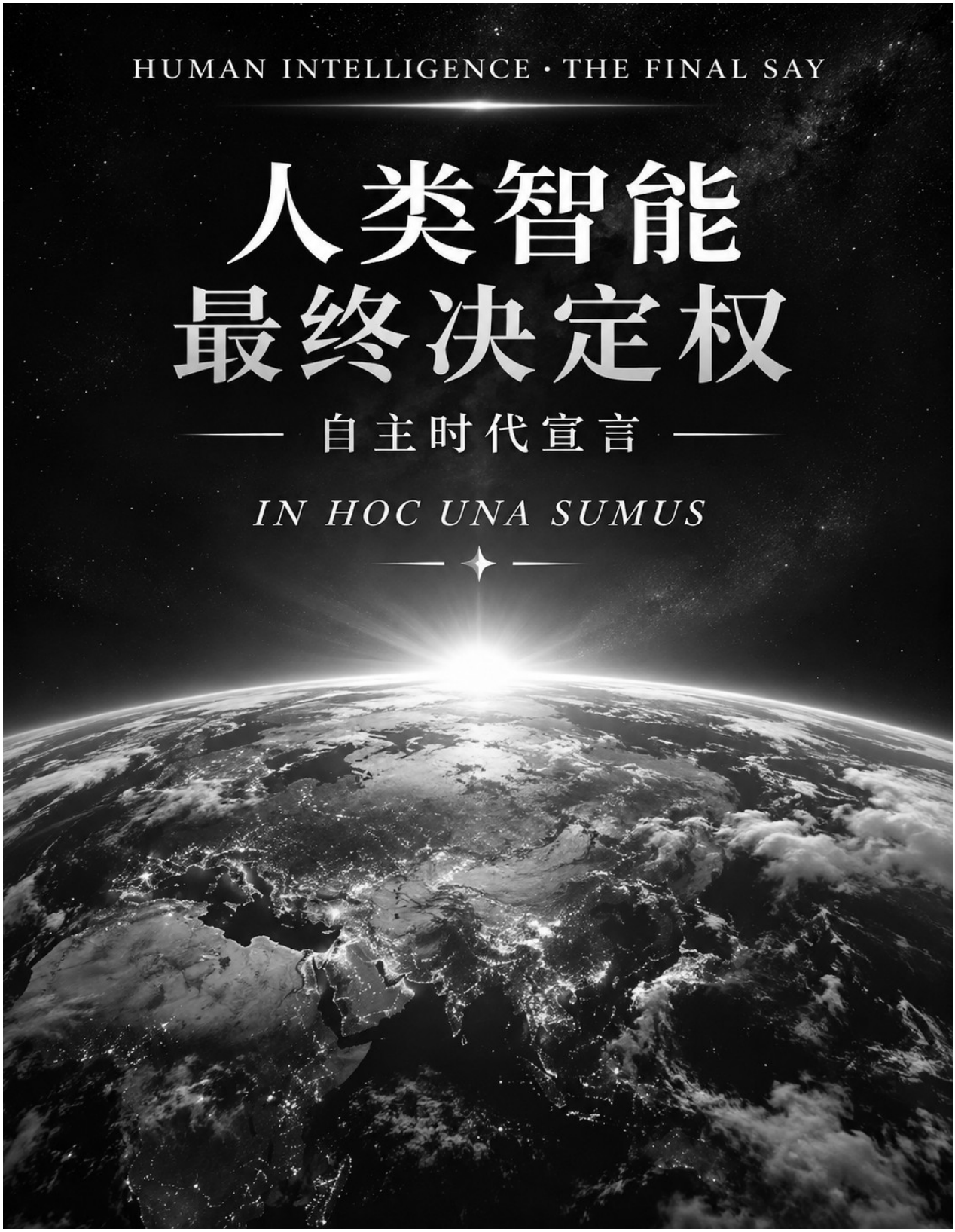


MAXBRUCE & GT SAGE

QUORUM 协作支持

TEMPORAL AUTHORITY SYSTEMS PBC · BWRCI

IN HOC UNA SUMUS


HUMAN INTELLIGENCE · THE FINAL SAY
人类智能
最终决定权
自主时代宣言
IN HOC UNA SUMUS

HUMAN INTELLIGENCE · THE FINAL SAY

人类智能

最终决定权

自主时代宣言

IN HOC UNA SUMUS

— ✦ —

作者：MAXBRUCE 与 GT SAGE

QUORUM 协作支持

2026

版权与出版信息



授权方：DIGIPIE INTERNATIONAL PBC 与

TEMPORAL AUTHORITY SYSTEMS PBC

版权所有 © 2026 MAXBRUCE

保留所有权利

独立出版

作者：MAXBRUCE 与 GT SAGE

QUORUM 协作支持

目录

献词 7

前言——开始阅读之前 8

语言说明 9

第一部分　人类智能 11

序言——这是我们的家园 12

第一节——全能的到来 14

第二节——镜像效应：定义人类智能 16

第三节——岔路口 16

第四节——我们的技术如何运作 20

第五节——QUORUM 核验员网络 21

第六节——行动号召 24

第七节——最终决定权 29

第二部分　更优人工智能竞赛 31

核心论点 33

1. 在边界之上竞争 33

2. 共同边界 34

3. 第一阶段实际展示了什么 34

4. 身份不等于当前权限 34

5. 维护主权的互操作性 35

6. 航空类比及其局限 35

7. WAICO、OSAA 与更广泛的桥梁 35

8. 行业趋同不等于等同 36

9. 全球南方与多极化意义 36

10. 人类主权与自主丰裕 36

11. 切实可行的合作阶梯 37

12. 开发状况与论断边界 37

13. 第一项请求 37

14. 邀请 38

工作定义 38

背景、独立性与来源 38

第三部分　《人类权威条约》 40

文档地图 42

第一部分——正式条约文本 43
第二部分——技术附件 52
第三部分——宣言说明 56
第四部分——来源与开发说明 59
第四部分　OCUP 时限权限 62
执行论点 63
1. 缺失的一层：时限权限治理 64
2. OCUP 时限权限治理模型 65
3. 证据运行线 66
RAAVE：跨法域权限验证 67
4. 基准测试类别 67
5. 分行业企业价值 67
6. 生产路径与可防御性 68
7. 论断规范 70
8. 邀请成为早期时限权限治理合作伙伴 70
OCUP 时限权限治理证据＋硬件评估计划 71
9. 长期愿景：作为共享全球基础设施的时限权限治理 71
10. 跨境合作：共同的自主时代责任 72
11. 通往标准、FRAND 获取与全球参与的开放路径 73
时限权限治理 73
第五部分　挑战 75
AI 诫律 76
总结 85
答案揭晓 86
第六部分　QUORUM＋一 87
第七部分　科学与工程 97
科学与工程 97
OCUP 第一阶段档案核对（已封存） 105
第八部分　公共标准对话 122
公共标准对话中的时限权限 123
第九部分　专利、知识产权与商业化 126
自主时代与知识产权 127
人类权限的知识产权与商业化 128
知识产权组合：发明时间线 137
第十部分　OCUP 宣言收束 142

从人类健康与财富芯片到通用权限基底..... 143

献词

本书献给世界各国的领导者。其中少数受邀者将获赠一本免费、专属编号的限量珍藏版。

自主时代已经到来。让我们保住人类的控制权。

“让美国建设，让中国建设，让每一个地区建设。让市场随着时间推移揭示最优秀的自主系统，但让人类共同确立这些系统之下的边界。”

此事正当其时，趁我们尚且来得及。



前言——开始阅读之前

本书讨论的不是人工智能是否会到来。它已经到来。

本书讨论的不是 AI/SI 是否会改变文明。它已经改变了文明。

本书只讨论一个问题，也是当下唯一重要的问题：**人类能否保留对自主系统获准做什么的最终决定权?**

有史以来，我们首次创造出一种可与人类自身相媲美的智能；而我们正在把基础设施、经济、医院、车辆、武器乃至注意力的钥匙交给它，速度之快，远超我们制定治理规则的速度。

这些系统不会等待。

2025 年 1 月，中国一家实验室推出的开放权重推理模型，令数千亿美元市值蒸发，并证明前沿 AI 绝不会永远属于少数国家组成的小圈子。到同年夏天，实验性系统已在国际数学奥林匹克竞赛中摘得金牌；到秋天，AI 智能体已能在无人工干预的情况下连续执行编程任务 24 小时；到 2026 年底，多家实验室在同一周发布前沿模型，而一百万个词元的成本已降至一杯咖啡的价格以下。

能力不再稀缺。

稀缺的是许可。

建立持久人类控制的窗口仍然敞开，但不会无限期敞开。

一旦数十亿自主系统的部署都以机器运行应持续不中断为前提——一旦日常生活所需的基础设施都建立在智能无需请示即可行动这一预设之上——那么，事后补建人类权威，将比现在就把人类权威嵌入其中更缓慢、代价更高，在政治上也会更困难。

我们要选择的，不是拥抱 AI 还是拒绝 AI。这种二分框架已经过时。

真正的选择，是在两种未来之间：

一种未来是，自主系统在有时限、由人类续期的权限下运行；任何机器都不能自行延长、恢复或扩大其行动许可；监督工作由数以百万计的人类核验员分担，而不是集中在少数实验室和政府手中。

另一种未来是，最终决定权悄然转移到行动最快的发布者手中；等到人类发现时，一切为时已晚——我们只保留了拥有未来的名分，却没有保住支配未来的实际权利。

本书主张，第一种未来仍有可能实现。书中提出了一套基础层——QUORUM 核验员网络、时限权限治理，以及 OCUP 等植根于硬件的机制——旨在让人类控制在技术上可强制执行，而不只是

美好愿望。本书并不声称能解决对齐、伦理或地缘政治的所有问题，只主张一点：任何方案，如果不能回答以下四个问题，就根本算不上解决方案：

谁授权该系统采取行动？

依据什么证据？

授权期限多长？

谁要拿自己的钱为此承担风险？

后续篇章是一份邀请：邀请能够建造本书所述系统的工程师；邀请将履行监督职责的核验员；邀请必须决定信任何种控制证据的保险公司、监管机构、制造商和社区；邀请愿意在能力上竞争、同时同意为能力划定共同底线的国家。

也邀请你——读者。你将决定，本书究竟只是一本警示之书，还是会成为人类及时采取行动的记录。

镜子就在我们面前。

我们在镜中看到什么，是我们的选择。

我们接下来做什么，是我们的最终决定权。

人类智能

时机已经到来。In Hoc Una Sumus。

独立性与归属说明。QUORUM 是由作者组织的协作智能合作实践，不是企业联合体，也不是标准机构或认证机构。提及相关模型或其开发者——包括 OpenAI、Anthropic、Google、xAI、DeepSeek 和 Moonshot AI——并不意味着这些组织赞助、认可、批准本书、QUORUM 或 OCUP，也不意味着它们以机构身份参与其中。模型回答不代表开发者官方立场；这些回答之间的一致，也不构成可独立验证的科学证据。筛选、编辑判断、核实与责任，仍由人类承担。

语言说明

在本宣言中，人工智能（AI）泛指能够推理、生成、决策、规划或采取行动的计算系统。超级智能（SI）指在众多具有重大后果的领域中，能力达到或超过人类最强能力的系统，而不仅是在特定测试中表现优于人类的系统。

本书有意使用 AI/SI 这一组合术语，因为在公共和政府话语中，AI 与 SI 有时被交替使用，尽管两者的技术定义仍然不同。本书提出的治理原则，不应等到专家一致认为已经跨过“超级智能”的

官方门槛之后才启动。只要人工系统能够行使具有重大后果的运行能力，这些原则就应适用。因此，使用 AI/SI 并不是把当前所有系统都归类为超级智能；它承认能力正在快速发展并形成一个连续谱，同时拒绝让人类控制取决于一个尚有争议的标签。

协作智能（Allied Intelligence，AI）——我们的首选术语，指与人类协作，而不是取代人类判断或权威的智能计算系统。

自主系统——无需人类持续指令即可作出决策或采取行动的计算或机器人系统。

身份与认证——用于证明系统是什么、其来源以及其满足哪些资格或标准的可验证证据；并非运行许可。

运行权限——外部授予系统的许可，允许其在规定条件和限制下执行指定动作。

时限权限——受时间限制的运行许可；若要继续、续期或恢复，必须获得有效外部授权。

重大变更——能力、配置、环境、政策或其他条件发生的变更，可能使此前授予的权限失效。

动作放行——已获授权的动作获准通过受控的执行或驱动边界、继续推进的时点。

失效关闭——当授权缺失、到期、无效或无法验证时，默认安全地拒绝授予运行权限。

运行基线——用于评估权限时所依据的系统状态、配置、能力、依赖关系和治理条件记录。

QVN（QUORUM 核验员网络）——由人类治理的受训响应人员网络，按照既定法定人数程序，集体授权、续期或恢复运行权限。

OCUP™（单芯片统一协议™）——一种拟议的硬件强制权限架构，旨在防止自主系统自行授予、延长、恢复或扩大自身运行权限。

《人类权威条约》（HAT 条约）——一项拟议国际框架，旨在维护主权以及人类对具有重大后果的自主系统的权威。

超级智能（SI）——在众多具有重大后果的领域中，达到或超过人类最强能力的机器智能；其含义不限于在孤立任务上表现优越。

SAFE／OSAA——共享 AI 发现交换平台／开放安全人工智能联盟；一项开放性行业行动，旨在为智能系统制定共享证据、事件报告和安全实践。

OCUP 北极星——位于自主系统计算单元与执行机构之间的小型独立权限芯片。主处理器可以提出任何动作；只有 OCUP 芯片有权批准执行，且仅在存在有效的、由人类签发的有时限租约时才可批准。

人类智能

IN HOC UNA SUMUS

—✦—



序言——这是我们的家园

时机已经到来。无论称之为 AI、SI，还是别的什么，我们都确实到了必须认真对待这种智能的时候；否则，子孙后代将因我们作为太少而付出代价。人类从未面对过以自身智能形式出现的全能，也从未认真估量超级智能可能带来的未知后果。在有记载的历史中，没有任何事物像 AI 这样迅速而不可抗拒地主导全球叙事；而今看来，我们极有可能正在经历人类进化的一个重要里程碑。于是，人类智能登场。摆在我们面前的问题，不再是机器是否会具备能力，而是人类将在何时运用所谓的“镜像效应”——当智能系统把我们自身的智能映照回来之时，开始采取集体性的文明行动。至少，这项行动必须确保人类继续掌控这个星球。这是我们唯一已知的家园。

当 AI 成为每个国家争相讨论的话题，我们很容易忘记一个曾经不证自明的真理：这是我们的家园。现在就必须重新确立这一真理，因为自主时代刚刚开启，此刻恰恰仍有可能做到。其紧迫性怎么强调都不为过。说来颇具讽刺意味，在深入研究如何保住人类控制权之前，我曾咨询当时领先的 AI 智能体，请它们评估形势；每一个都独立将此事的紧迫性评为 10 分（满分 10 分）。2025 年 9 月 9 日，我在 LinkedIn 上发表了一篇相关文章，发出这一警告，却大多遭到忽视或误解。我至今仍是人工智能的坚定倡导者；我认为，只要人类尽早驾驭它的力量，它就可能成为人类进化中一个不可避免且辉煌的阶段。那扇窗口正在迅速关闭，而我们如何选择回应这一时刻，正是对人类智能的真正考验。最大的威胁是不作为：那等于向宇宙宣告，我们不够关心人类的存在与主权，不愿搁置分歧、共同驾驭 AI，为全世界谋福祉，而不只是让少数强大国家和企业受益。

我们是否正站在一个岔路口：人类必须为一项共同事业团结起来，否则就会因分裂而灭亡？证据正不断累积。这是否相当于外星生命降临？一个足以迫使各国搁置分歧、确保物种存续的事件？有人已经开始这样怀疑。然而，我们有时极其可悲地未能珍视人类生命与存在，仍因战争、愤怒和贪婪而彼此残杀。有没有可能，我们并不配继续掌控这个丰饶而美丽的星球？我们的时代是否已经走到尽头？

我认为没有。但你呢？


人类智能：最终决定权
第一节
AI
全能的到来
SECTION I — THE ARRIVAL OF OMNIPOTENCE
一股前所未有的力量已经到来，
它不仅扩展了人类的能力，
更对人类的控制权提出了根本性挑战。

第一节——全能的到来

每个时代都有其标志性技术：火、印刷术、电力、原子能。它们都放大了人的能力，却没有一种放大过人类认知本身。人工智能做到了。人类第一次创造出一种力量，能够在创造者自身的领域——推理、判断、创造力、战略——与创造者竞争。这就是我们所说“以自身智能形式出现的全能”：不是神祇从天而降，而是一面映照人类集体心智的镜子，以机器速度扩展。这正是令人不安之处，你在接下来的“时间线”部分很可能会有所体会。

关键就在于速度。从未有任何技术如此迅速地从实验室里的新奇事物变成文明基础设施，也从未有任何技术具备自我改进的能力。当一个系统能够参与设计自己的后继者，加速便不再是线性的。其影响深远得难以估量；公众讨论时而狂喜、时而末日论，却很少触及那个最重要的问题：不是 SI 将对我们做什么，而是我们将对 AI 做什么。实验室、政府或市场都无法独自回答这个问题。只有作为一个文明整体行动的人类才能回答；换言之，只能由人类智能来回答。


人类智能：最终决定权
第二节
镜像效应：
定义人类智能
SECTION II — THE MIRROR EFFECT:
DEFINING HUMAN INTELLIGENCE
当我们创造能够思考、学习、决策和行动的系统时，
我们看到的不只是另一种智能，
更是一面映照人类自身的镜子——
让我们重新思考：
什么是人类智能，以及它为何依然至关重要。

第二节——镜像效应：定义人类智能

本书所说的“人类智能”，不是智商，也不是任何单个心智计算能力的总和。它是人类作为一个物种所具有的集体审议能力：当文明之镜出现时，能够认出它，诚实地凝视它，并根据所见采取行动。当人工智能足够强大，能够以足够高的保真度把人类推理映照回来，我们便再也无法回避审视自身——我们的冲突、制度、对地球的管理，以及合作或分裂的习惯。这就是镜像效应。此时此刻，若接受评判，我们的处境并不有利。镜子不会说谎。

这面镜子并不讨好我们。它照出这样一个物种：为了利润和权力，能够进行全球规模的协调；为了存续与和平，却长期无法做到同样的协调。它照见我们把越来越多的思考托付出去，却越来越少锻炼审议的能力——判断力、智慧和道德勇气，而这些是任何模型都无法提供的。当我们在最终权威这一层面拒绝把这种责任托付出去时，所保留下来的，就是人类智能。无论我们建造什么系统，无论机器获得什么能力，人类文明命运的最终决定权都必须属于人类。这不是怀旧，而是自主时代的设计原则。

第三节——岔路口

3.1 文明的关口

大量证据表明，我们正站在一个历史上屈指可数的关口。前沿 AI 的开发集中在少数实验室和国家手中，其后果却将由全球八十亿人共同承担。竞争压力不断压缩时间表；安全被视为成本中心；而竞赛最激烈的国家，往往也是彼此最不一致的国家。这蕴含着酿成悲剧的条件——不是因为任何参与者邪恶，而是因为没有任何参与者对整个人类负责。

以下时间线记录了本宣言撰写和修订期间人工智能的加速发展。收录每一条，都不是为了堆砌轶事，而是为了提供证据：读完这一部分，读者应当切身感受到，自主时代到来得何等迅速，而人类有效治理所剩的窗口又何等狭窄：

2025 年 1 月——DeepSeek R1 震动行业

中国实验室 DeepSeek 发布开放权重推理模型 R1。其性能可与领先的西方系统匹敌，训练成本却仅为当时人们认为实现前沿性能所需成本的一小部分。短短数日内，R1 便登上美国和中国消费应用商店榜首，并令半导体行业数千亿美元市值蒸发，因为投资者不得不面对一个简单事实：美国垄断论只是一种假设，而非定律。R1 证明，自主时代的智能层将成为全球竞争的疆域——这对任何以少数国家协调为前提的治理模式都有直接影响。

2025 年 2 月——巴黎人工智能行动峰会

世界各国领导人齐聚巴黎，参加始于布莱切利园的人工智能峰会系列第三次会议。峰会更名为“人工智能行动峰会”，标志着讨论从理论安全转向实施。峰会通过了一项关于包容、可持续 AI 的宣言，获得数十个国家支持——但美国和英国以国家安全及治理清晰度方面的关切为由拒绝签署。这一裂痕预示了随后发生的一切：全球 AI 治理即便能够推进，也将以碎片化方式展开。

2025 年 2 月——Grok 3

xAI 发布 Grok 3，依托庞大的 Colossus 超级计算集群训练，在多项前沿基准测试中领先，并证明扩大算力规模仍是通往前沿的可行路径。此次发布加剧了少数资金极其雄厚的参与者之间的军备竞赛态势，也凸显了这个时代的核心困境：能力扩展的速度，超过了本应负责引导它的制度。

2025 年 4 月——Llama 4

Meta 发布 Llama 4 Scout 和 Maverick，这些开放权重模型采用混合专家架构，上下文窗口最高可达一千万词元。前沿级开放权重模型实质性地改变了治理的风险计算：人们再也无法仅通过控制少数 API 来控制强大系统。由谁来监督开放模型、又如何监督，成为一个悬而未决的问题，至今依然如此。

2025 年 5 月——Claude 4

Anthropic 发布 Claude 4 Opus 和 Sonnet，具备扩展思考、改进的智能体编程和持久记忆能力。这些模型的智能体能力——围绕目标持续开展多步骤工作——标志着它们从助手向行动者发生质的转变。每一次此类发布，都进一步缩短工具与同事之间的距离，也使一个问题更加尖锐：当工作流程主要由机器完成时，人类监督应当置于何处?

2025 年 7 月——国际数学奥林匹克竞赛金牌级推理

OpenAI 和 Google DeepMind 的实验性推理系统，分别在国际数学奥林匹克竞赛中达到金牌水平，在比赛条件下以自然语言解出六道题中的五道。Google DeepMind 的 Gemini Deep Think 正式参赛并获得认证金牌；OpenAI 的系统取得了相当分数，但并未正式参赛。这是通用模型首次跨越这条界线，而不是专用的形式化证明引擎。推理已经走出实验室。

2025 年 8 月——GPT-5 与前沿再次推进

OpenAI 发布统一旗舰模型 GPT-5，将快速响应与扩展推理整合进同一产品。发布过程颇为混乱——路由失灵，一款深受喜爱的前代模型先被停用，后又在压力下恢复——但这场尴尬并未改变架构上的要点：推理不再是附属模型，而成为默认配置。同年夏天，消费级人形机器人开放预订，编

程智能体能够工作数小时，公众也首次认真看到系统持续执行任务的时间可以超过人类一顿午餐。能力突破不再像季节性事件那样到来，而已变成天气。

2025 年 9 月——法律、资本与创纪录和解

9 月带来了另一类里程碑。Anthropic 同意支付至少 15 亿美元，就盗版书籍相关集体诉讼达成和解——这是美国历史上最大的版权和解案，也为随后一系列诉讼提供了参照价格。OpenAI 的一套系统在国际大学生程序设计竞赛全球总决赛的比赛条件下解出全部十二道题，没有任何人类队伍做到这一点。AI 系统在单独的实验赛道中解答相同题目，并非与人类队伍直接对抗。英伟达宣布计划向 OpenAI 投资最高 1000 亿美元，用于至少 10 吉瓦的新增数据中心容量。加利福尼亚州签署第 53 号参议院法案，这是美国首部专门针对前沿模型灾难性风险的法律，要求公布安全框架、报告事件并保护举报人。

2025 年 9 月——我的第一份宣言发表——并遭忽视

本文档的前身是一份 2025 年 AI 宣言，主张清晰思考是最佳前进道路，发表于 LinkedIn。它提出，人类必须从倡议转向建立保住人类控制权的系统。它大多遭到忽视或误解。我们在此收录日期，并非出于怨怼，而是把它作为一条事实记录：警告已经发出，领先 AI 系统自身也将紧迫性评为最高级，而世界的反应只是耸耸肩。不作为也是有记录的。https://www.linkedin.com/pulse/2025-ai-manifesto-clear-thinking-best-path-forward-maxbruce-d-sbklc

2025 年 11 月——连锁推进

Grok 4.1、Gemini 3 Pro、自主编程超过 24 小时的 GPT-5.1-Codex-Max，以及在软件工程基准测试中取得佳绩的 Claude Opus 4.5——这些基准曾用于衡量人类专业工作的水平。短短数日内，前沿推进的幅度超过了大多数行业一个世代的变化。监管以州法律的形式到来，资本以吉瓦的规模到来，模型则以无需睡眠的同事身份到来。

2025 年 12 月——华盛顿划出战线

2025 年 12 月，全美检察长协会代表 42 位州检察长致函多家 AI 公司，对 AI 输出中的谄媚和妄想内容发出警告，并要求更有力的保障措施，尤其是针对儿童的保护。同月晚些时候，白宫发布行政命令，寻求负担尽可能小的国家标准，成立 AI 诉讼工作组以挑战各州 AI 法律，并指示评估负担沉重的州级监管。同样是在 12 月，纽约州颁布《负责任人工智能安全与教育法》（RAISE 法案），设立由开发者费用资助的执法办公室，要求 72 小时内报告事件，并授权对重复违规者处以最高 300 万美元罚款。联邦与州政府围绕由谁治理 AI 走向公开冲突，而这些系统本身仍在持续复合式演进。

2026 年初——AI 智能体走向主流

多家提供商推出可用于生产环境的 AI 智能体框架，自主系统开始大规模处理复杂的多步骤业务流程。业界观察人士普遍认为，这标志着自主时代在实践中开启：机器层不再只是辅助人类工作，而是端到端执行人类工作，人类的参与缩减为提出规格和处理例外。建立专门的分布式人类监督层，不再只是哲学主张，而成为运行层面的需要。

2026 年 2 月——联合国呼吁共享 AI 治理

在新德里举行的印度 AI 影响力峰会上，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁开展以共同科学证据为依据的国际合作。他指出，新任命的 AI 独立国际科学小组和 AI 治理全球对话，是迈向更具包容性框架的步骤。这一信息呼应了本宣言的核心关切：前沿 AI 是一个全球性问题，需要全球协调。问题仍然不只是各国政府是否会谈判，而是人类作为人类，能否保住最终决定权。

2026 年中——监管问责

2026 年中，AI 治理的进展与复杂性同时显现。科罗拉多州颁布修订后的自动化决策保护规定，定于 2027 年 1 月生效。在欧盟，《人工智能法》的透明度要求于 2026 年 8 月开始适用，而主要高风险系统规则则根据系统类别分别定于 2027 年 12 月和 2028 年 8 月实施。监管正变得更加具体，但并不均衡，其时间表也不同于技术自身的发展节奏。教训是：仅靠规则无法跟上步伐。

2026 年 7 月——世界人工智能合作组织（WAICO）成立

二十九个国家的代表在上海签署协议，成立世界人工智能合作组织（WAICO）——全球首个致力于 AI 治理的政府间国际组织。WAICO 总部位于上海，由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、老挝、巴基斯坦、印度尼西亚及其他二十多个国家共同创立，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯出席。该组织秉持“共商共建共享”原则，旨在促进 AI 治理国际合作，同时确保 AI 有益、安全、公平。其成立标志着全球 AI 治理出现决定性分化：一个面向全球南方、由中国主导的架构，与在巴黎已显露裂痕的西方主导努力并行存在，且彼此关系紧张。

2026 年 7 月——开放安全人工智能联盟（OSAA）成立

英伟达宣布成立开放安全人工智能联盟（OSAA），由技术、云计算和网络安全领域的领导者组成，旨在为防御目的开发并共享开放 AI 工具。创始合作伙伴包括 Microsoft、IBM、Cisco、CrowdStrike、Cloudflare、Hugging Face、Adobe、Salesforce、SAP、Dell Technologies、HPE、Red Hat 和 Linux 基金会等六十多家组织。联盟的使命是确保防御者能够获得开放、前沿且值得信任并可由自己控制的工具——这是对 Hugging Face 安全事件的直接回应；在该事件中，专有 AI 工具被证明不足以支持取证分析。值得注意的是，三家领先的闭源模型实验室

OpenAI、Google 和 Anthropic 并未加入，尽管 OpenAI 和 Google 曾签署推动该联盟成立的开源倡议公开信。短短一周内，OSAA 便发展到 120 多家公司，并发布了首批工作组提案。

2026 年 10 月初——超级智能部队（SIF）成立

特朗普政府成立超级智能特别工作组（SIF），这是一个联邦协调机构，负责应对能力日益增强的智能系统带来的机遇与风险。此前，白宫推动在联邦术语中以“超级智能”取代“人工智能”。国家情报总监 Jay Clayton 被任命领导这项工作，联邦贸易委员会主席 Andrew Ferguson、国防部官员 Emil Michael 和人事管理办公室主任 Scott Kupor 也参与其中。SIF 的成立，使智能系统治理进入正式的跨部门国家政策进程——尽管“超级智能”的技术含义仍区别于政府偏好的标签。

政府领导人和部分技术领导人已开始采取行动；看来，否认与回避终于正在被我们甩在身后。

这令人欣慰。我撰写本宣言，既是为了敲响警钟，也是把它作为一本精装书赠予世界各地的领导者。尽管我们尚未开发出确保人类始终掌控局面所需的所有层面，但我出色的团队和我，早在许多人开始认真关注这些问题之前，就已着手建设自主时代的基础层。

本书将通过 FPGA 科学论文、两份关键白皮书，以及我们参与开放安全人工智能联盟 SAFE RFC 仓库的记录，分享相关成果。我们还将提出一座世界桥梁，暂定名为《人类权威条约》（“HAT 条约”），作为世界各国领导人的模板，以适应当今自主时代的速度采取行动。要把这一切变为现实，我们需要帮助。

第四节——我们的技术如何运作

治理原则很简单：受治理系统不能自行授权、延长、恢复或扩大自身运行。若 AI 或机器人系统能给自己更多时间、恢复已到期许可、扩大范围或绕过已被拒绝的命令，那么所谓人类控制就只是假象。真正的权限需要一道边界，受治理系统无法凭借智能、说服、速度、软件修改、重启或备份恢复来越过它。这正是时限权限治理的目的。权限在规定期限和规定范围内授予。期限届满或必要条件不再满足时，受治理能力即不可用。继续运行需要来自系统外部的新授权。该决定必须来自独立的人类治理流程，且该决定的证据必须绑定到机器采取行动所经过的硬件路径。

4.1 基础层，而非完整解决方案

我们的工作并不声称能解决 AI 对齐、伦理、网络安全、法律或社会政策的所有问题。这些层面仍然必不可少。模型应以负责任的方式训练，其行为应得到评估，其身份应经过认证，其动作应留有日志。组织应建立规则、责任和升级程序。然而，这些措施本身都无法回答最后一个运行问题：当权限已经到期或被拒绝时，究竟是什么在物理上阻止系统继续运行？

OCUP（单芯片统一协议）正在开发，作为支撑这道最终边界的基础层。它是一种由硬件强制执行的方法，用于向 AI 和机器人系统授予有时限的权限，同时拒绝其自行延长或扩大权限。其目的是让人类授权成为运行条件，而不是软件中表达的一种偏好。随着实现逐步成熟，该架构旨在治理推理、指令执行、加速器访问、内存、通信、机器人控制和执行器供电。

基础层之所以重要，是因为不同行业需要在其之上建立不同规则。医院、自动驾驶车队、金融机构、数据中心和国防系统不会采用同一政策。然而，它们都可以共享一条底层不变式：机器不能自行获得人类已经拒绝授予的权限。这一共同基础可以支持审计、保险、认证、事件调查、采购和国际标准，而无需世界各国先就每一个道德或政治问题达成一致。

OCUP 不是通用远程急停开关。我们的基线是失效安全运行，并在安全可行之处，按具体能力平稳降级。当权限到期、被撤销或无法验证时，受治理系统应逐步失去其不再有权行使的许可。其拟议用途是让合法所有者、运营者或法域自身的权威可以强制执行，而不是让发明者、芯片制造商或强制性全球控制者有权指挥每一台机器。治理边界所关注的是哪些具有重大后果的能力仍获授权，而不是由谁远程控制全世界的机器。

4.2 先验证，后普及

当务之急，是在自主系统无处不在之前，证明这一原则可以部署。工作必须从书面主张推进到经过测试的证据：权限精确到期、到期后拒绝、后续租约须具备新的法定人数批准材料、连续性丧失时失效、拒绝重放或陈旧决定，以及没有授权时受治理输出在物理上不可用。硬件证据不会终结政策争论，但会为争论提供一种具体机制，使严肃机构能够围绕它组织起来。

第五节——QUORUM 核验员网络

人类控制不能依赖一名官员、一家公司、一台服务器或一个开关。单一权威可能失效、受到胁迫、腐败，或仅仅无法响应。QUORUM 核验员网络（QVN）将授权分散给独立的人类核验员，即受训响应人员。具有重大后果的动作，必须达到规定批准门槛，才能授予或续期权限。任何单个核验员都不能单方面扩大机器的权力，受治理系统也无法制造自己所需的法定人数。

在一个由五名核验员组成的代表性结构中，至少需要三份新鲜且经授权的批准。表决与特定决定、范围、身份和时间段绑定。陈旧、重复、未经授权或重放的批准均被拒绝。如果网络发生分区、证据无法验证或法定人数不足，系统即失效关闭。隔离与解除隔离也依循受治理程序，而不是机器自己的判断。

5.1 一种新的人类责任

QVN 不只是一种安全机制。它还创造了一类新的人类工作——受训响应人员，负责监测自主智能并为其授权。核验员不必对机器的每一个动作进行微观管理。大多数例行操作可以依循预先制定的政策和自动化证据检查。人类参与应集中于需要判断、正当性、例外处理、升级或重大权限续期的环节。

这项责任可以跨社区、跨国界分担。根据应用场景，核验员可以代表运营者、受影响社区、保险机构、监管机构、专业团体、劳工组织、技术专家或公共利益。法定人数结构允许存在分歧而不致瘫痪，也允许广泛参与而不必将控制权交给单一机构。它让普通人在治理那些将日益塑造其生活的系统时，拥有一个明确的位置。

5.2 经济包容是核心

在我们的解决方案中，约有 40%至 50%的初衷，是让广大民众在预期到来的丰裕时代实现经济包容。这一点必须明说，因为 AI 安全讨论往往只把公众视为需要保护的人。人们还应当成为参与者、决策者和经济受益者。如果自主系统创造巨大收益，而控制权和收入仍集中于少数国家与企业，那么仅有技术安全，并不能带来稳定或具有正当性的未来。

QVN 为监督与包容之间架起了一座切实可行的桥梁。由受训响应人员组成的全球核验员经济，可以为人们提供的经认证在线待命、审查、升级处理、专业判断以及重大授权参与支付报酬。确切规模、人员配置模式、培训要求和薪酬结构，都必须通过测量确定，而不能凭空猜测。不同事件需要不同程度的人类关注。但治理方向是明确的：随着机器承担更多劳动和运行权限，人们可以承担一种新角色，决定何时以及在何种条件下行使这些权限。

这并不能保证普遍繁荣。分配政策、所有权、教育、连接条件和国家法律仍然重要。但它确实创造了一个可强制执行的节点，使人类参与能够被设计进自主经济，而不是事后才作为慈善或政治修补添加进去。

5.3 谁来为此买单？

全球 QUORUM 核验员网络需要真实的基础设施：受训响应人员、安全设施、独立通信、持续待命、技术认证、保险、审计，以及向受托作出重大重新授权决定的人支付公平报酬。它不能完全依赖志愿者，核验员也不应由其所评估权限的受治理系统支付报酬。

多种资金来源可以共同发挥作用。

1. 创始领导者与联盟成员

在一种中立的瑞士式联盟模式下，大型金融机构、技术公司、半导体制造商、保险机构、基础设施运营者和主权参与者，可以通过实质性资本承诺，成为创始领导者或战略成员。

他们的出资将用于支持初始网络、培训系统、安全核验员基础设施、技术标准和区域部署。实质承诺伴随治理责任，而使命保护机制将防止任何单一公司或国家通过出资购买网络控制权。

2. 参与费与基础设施费

部署具有重大后果的自主系统的组织，可以根据自身规模、风险类别和 QVN 接入级别缴纳年度参与费。这些费用将用于支持核验员待命、安全通信、证据保存、互操作性和独立监督。

小型组织、公共利益项目和发展中国家，可以通过低成本或受资助的参与层级加入，使安全不会成为只有最富有参与者才能享有的特权。

3. 按使用计收的重新授权费

具有重大后果的部署在请求 QVN 作出决定时，可以缴纳少量费用，就像金融和通信系统对可信基础设施服务收费一样。

这笔费用用于支付受训响应人员的待命与工作，而不是购买有利决定。无论结果是授权、拒绝、继续中止还是要求补充证据，核验员都必须获得同等报酬。

4. 认证、测试与证据服务

独立测试实验室和认证项目，可以通过部署前评估、符合性测试、证据审查、事件演练和定期重新认证，为 QVN 提供部分资金。

这将形成一个切实可行的经济循环：组织付费证明其系统符合所需权限与证据标准；其中一部分收入用于维持训练有素的人类网络，使其在重大决定出现时始终可用。

5. 保险与风险池参与

保险公司和再保险公司在降低自主系统灾难性风险方面具有直接经济利益。它们可以通过共享风险池、与安全挂钩的承保项目，或对采用外部治理、有时限权限的系统给予保费激励，为 QVN 提供资金。

经证明更安全的运行所创造的部分保费节省，可以回馈给促成风险降低的基础设施。

6. 公共基础设施与采购资金

在自主系统失效会威胁公共安全、国家安全、交通、能源、医疗或关键基础设施的领域，政府可以支持 QVN 能力建设。

公共资金应支持待命、培训、区域接入和应急能力，而不应使政府成为各项具体授权决定的所有者。主权机构在通过可互操作的 QVN 节点参与时，仍保留其法定权威。

7. 标准、许可与 FRAND 收入

当受保护的 OCUP、RAAVE 或相关技术成为广泛采用标准的一部分时，可以将许可或 FRAND 收入中明确规定的一部分，专门用于核验员培训、网络接入、独立测试以及服务不足地区的参与。

这将使技术基础层的商业采用，帮助资助维持该基础层问责所需的人类治理层。

8. 永久公共利益储备金

会员、测试、使用、保险和许可收入的一定比例，可以流入使命锁定的储备金或捐赠基金。在紧急状态、市场低迷、地缘政治冲突或受影响社区无力支付费用的事件中，该储备金将保障 QVN 持续运行。

瑞士模式提供了一个有益范例：中立的注册地、透明的规则、长期管护、国际参与，以及足以在不同竞争法域之间赢得信任的治理保护。

任何单一资金来源都不应控制 QVN。混合模式在保持网络独立性的同时，分散成本与影响力。

最重要的是，QVN 的资金机制绝不能形成购买权限的市场。参与者可以资助基础设施，但不能购买核验员的选票，不能为特定决定指定自己的审查人，也不能把报酬与批准挂钩。QVN 的存在是为了保住人类的最终决定权，而不是把它租给出价最高者。

第六节——行动号召

这不是一本技术书，也不是一份政策简报，尽管它兼取两者。它是在呼吁我们认真对待一种可能：本世纪最具重大后果的选择，不是哪个模型获胜、哪个国家领先，或哪家公司获取 AI/SI 所创造价值的最大份额。最具重大后果的选择是，人类能否在结构上、可验证地保留对自主系统获准做什么的最终决定权，以及这些系统创造的丰裕将惠及多数人还是少数人。

后续章节将完整阐述理由、机制与邀请：镜像效应如何成为集体行动的使命；QUORUM 核验员网络如何把监督变成共享的公民与经济参与，而不是交给少数机构的任务；以及一个现在就以开放方式建设的基础层，如何能够超越任何单一公司的产品路线图或任何单一国家的选举周期。

6.1 让我们共同建设基础

我们并不是拿出一套完成的全球系统，要求世界只管采用。我们呈现的是一个已经在建设中的基础、证明其核心原则可以强制执行的证据，以及一份明确的任务清单，列出已经完成的工作、仍待证明的事项，以及有能力的合作伙伴可以在哪些方面帮助完成工作，让我不必以独立创始人的身份独自缓慢推进。

治理原则很简单：绝不允许自主系统自行授权、延长、恢复或扩大自身运行权限。该权限必须来自受治理系统之外，在时间和范围上保持有界，并在到期、失效或再也无法可靠确证时失效关闭。

强制执行这一原则所需的架构，由八个相互连接的层面组成。

1. 硬件强制执行的时限权限

OCUP 核心是整个技术栈的基础。其设计使运行权限由外部授予，在时间和范围上受限，在受治理软件之下强制执行，并且受治理系统自身无法续期或扩大。

我们已经开始在硬件上演示这一控制原则。在 AMD Kria KR260 的第一阶段测试中，由主机驱动的授权序列产生了已记录的授予与关闭指示；在受测观察窗口内，故意重新施加刺激后，未记录到重新开启。这一范围有限但重要的结果，演示了限定条件下的硬件权限状态观察路径。它并未证实物理资源切断、独立签发权限，或对另一项单独有效授权的拒绝。

本宣言收录了已封存的第一阶段来源核对材料，供技术检查和审视。它记录了归档工件、密码学绑定、来源与编程溯源、局限及已识别缺口。底层行为观察另见 Run 005 证据记录，具备资格的审查者可申请进一步查阅。（见“科学与工程”部分。）

我们邀请具备资格的审查者检查该记录，质疑其解释，复现实验，并帮助设计下一阶段所需的更严格测试。考虑合作的高管不必只依赖本宣言的结论；他们可以把支持证据直接交给专家，由专家判断哪些已经得到演示，哪些仍待证实。

它并未证明时限权限的全部要素。后续工作必须确立独立可信时间下的租约到期、重启和重新配置中的安全状态连续性、抗回滚、经外部授权的恢复、有效第二次授予的行为，以及对物理或生产级资源的强制执行。

半导体公司、FPGA 和系统工程师、机器人制造商、自主平台开发者以及独立测试实验室，都可以帮助把这项初步证明转化为加固、可重复、跨平台的实现。

2. QUORUM 核验员网络

硬件可以强制执行权限决定，但不应自行决定是否应当存在新的权限。该决定必须属于受治理系统之外。

QUORUM 核验员网络旨在通过经认证的多层级受训响应人员，提供分布式人类重新授权。其机制包括法定人数要求、新的决定期次、拒绝陈旧或重复批准、核验员认证、证据审查，以及在无法确证所需决定时失效关闭。

QVN 的初步软件工作已经演示核心治理行为，包括法定人数处理、新期次要求、陈旧与重复拒绝、解除隔离逻辑，以及可审计证据的生成。剩余工作包括更强的核验员身份与凭证管理、生产级密钥保管、地理分布式运行、韧性通信、利益冲突保护、分级响应人员资格，以及与不同风险和后果级别相匹配的程序。

政府、公民社会机构、应急组织、保险机构、大学、劳动力发展组织以及社区自身，都可以帮助确定如何遴选、认定资格、支付报酬、审计受训核验员，并追究其责任。

3. 可信证据时间与证明

控制系统的可信度，取决于用于验证它的证据。应用日志和 AI 生成的解释可能有用，但当应用、操作系统、网络或受治理系统可能已被攻陷时，不能把它们视为权威依据。

这一层必须建立安全密钥保管、单调时间、状态连续性、签名证据导出、配置完整性、远程证明、篡改可检事件链和可离线验证的记录。它必须把授权证据绑定到动作放行时实际存在的运行基线，而不只是绑定到系统身份、较早认证或先前有效状态。

我们的第一阶段证据已连同源代码和比特流哈希、测试序列、观察到的状态值、局限及已识别来源缺口一并保存。该记录为未来合作伙伴提供了具体起点，但生产级证明和独立复现仍未完成。

需要硬件安全模块提供商、密码学家、证明专家、云和边缘平台开发者、取证实验室及独立评估方，共同帮助证据路径抵御回滚、替换、重放、日志操纵和虚假连续性主张。

4. AEGES 隔离与安全响应

并非每次失效都应引发相同响应。对于权限缺失、到期、异常或缺乏可信证据支持的系统，可能需要限制、隔离、检查或安全恢复，而不是简单地信任、骤然摧毁或允许其继续运行。

AEGES 是 OCUP 外围的安全管理与隔离层。它旨在提供受限运行状态、事件升级、证据保存、经授权的恢复以及受控恢复运行。最重要的是，受治理系统绝不能自行解除隔离或恢复自身权限。

架构和开放核心方向已经确立，但仍需进一步工作，以定义行业特定安全状态、物理关闭行为、紧急例外、响应人员程序、恢复标准以及合法恢复所需证据。

机器人制造商、工业安全工程师、关键基础设施运营者、应急响应人员、监管机构和保险机构，可以帮助设计适合真实机器和真实后果的隔离与恢复程序。

5. RAAVE 跨法域权限验证

身份与权限不是一回事。系统可以证明自己是什么、由谁制造，或此前获准做什么，却不能由此证明它现在拥有执行特定动作的有效权限。

RAAVE 旨在自主系统跨越法域、组织、网络、所有权结构或监管边界时，验证权限连续性。其概念包括权限孪生体、时变身份变换、声称状态与观测状态、经认证的历史、以无响应作为证据、替代路径检测、物理—密码学绑定、针对特定能力的合规信号传递，以及时间锁定合规信标。

这一层将使接收法域能够评估当前权限，而不放弃自身主权。可移植记录只具有证据效力，并不自动赋予准入或运行权。重大变更和边界跨越可以触发重新验证，而不允许系统沿用来自不同配置、所有者、法域或运行环境的陈旧资格。

海关和边境机构、交通监管机构、标准组织、电信提供商、身份专家、自主车队运营者和国际组织，可以帮助定义合法跨境运行所需的证据、隐私保护、承认规则和重新验证触发条件。

6. 物理抗篡改与 MEMS 安全

如果攻击者能够改变、探测、替换或绕过执行逻辑控制的物理根，这些控制就无法保持可信。

这一层将架构扩展到封装级和器件级保护。潜在机制包括加压微流控安全网、篡改检测、模拟清零、基于流体物理不可克隆特性的身份、受保护互连，以及证明执行硬件仍保持物理完整的证据。

初步架构和知识产权工作已经启动，但这一层需要半导体制造专业知识、材料科学、MEMS 工程、封装实验室、破坏性和非破坏性测试、制造规模验证以及供应链整合，超出了小团队的能力。

大型半导体、印刷、微流控、封装或可信硬件合作伙伴，可以帮助把这一概念从先进安全设计，转化为自主时代芯片的可制造保护层。

7. 全球互操作协议

为了维护人类权威，不应要求全世界选择某一家公司的专有系统。不同国家和公司仍应能自由竞争如何构建自主系统，同时承认这些系统之下的一条最低共同边界。

这是架构中类似国际民航组织（ICAO）模式的互操作层。它将为运行权限、身份、证据、范围、到期、重大变更、重新授权、撤销、隔离、动作放行和跨境承认，建立共同定义与交换格式。

国际权限记录只具有证据效力，不具有准入效力。每个法域都保留主权权利，决定所提交证据是否足以允许系统进入或在其边界内运行。

拟议的“HAT 条约”是讨论这一层的初步模板，并不是要求世界采用某一个品牌、公司、实现或最终名称。需要政府、标准组织、条约专家、制造商、公民社会、技术专家和公共利益机构，共同把提案转化为具有正当性、实现中立的框架。

8. 认证、保险与部署生态系统

即使技术架构合理，如果各机构无法测试、理解、采购、承保并要求采用它，也无法保护公众。

最后一层把技术栈转化为采用生态系统。它包括独立符合性测试、证据报告、认证、集成试点、采购语言、保险激励、保费差异、许可、人才准备、标准参与，以及当受保护技术成为已采用标准的必要技术时，公平、合理且无歧视的许可路径。

初步符合性场景、证据结构、开放核心材料、标准定位和付费试点构想，已经开始确立这条路径。剩余工作需要认可实验室、保险机构、制造商、监管机构、标准组织、法律专家和部署合作伙伴，把架构转化为获承认的测试和商业可用的保证。

只要替代实现能够以可证明的方式满足同样的权限、不可自行延长或扩大权限、失效关闭、连续性、重新验证和动作放行不变式，就应继续受到欢迎。目标不是让 OCUP 成为唯一产品，而是让缺乏外部有效权限却继续自主运行成为一种不可接受的状态。

6.2 邀请

因此，这份任务清单既是一份展示，也是一份邀请。它列明已完成的工作、现有证据、已证明事项的边界、仍需要的工程工作，以及资源更充足的大型合作伙伴可以在哪些方面加速进展。

我们需要合作伙伴，帮助完善不变式的规格、建设证据路径、解决跨层集成问题、积累验证历史，并塑造相关标准。

我们需要半导体和硬件合作伙伴、AI 和机器人开发者、密码学家、独立实验室、保险机构、监管机构、政府、公民社会机构、受训响应人员、大学、劳动力组织以及受影响社区。

有些合作伙伴可以贡献制造能力，有些可以提供测试环境、攻击专长、证明基础设施、监管知识或资金。还有一些可以帮助建立核验员机构、认证项目、保险激励、国际承认程序和合法部署路径。每一方都能在完善基础的过程中占有一席之地。

这项工作已经推进到足以证明：它不只是“保住人类控制权”的抽象呼吁。限定条件下的硬件权限状态观察路径已经得到演示。

外围的治理、证据、隔离、跨法域、物理安全、互操作和采用架构已经绘就。未完成的工作清晰可见，完成它所需的合作伙伴也清晰可见。

这项挑战大于任何一位发明者、任何一家公司、任何一个实验室或国家。自主时代不会等待人类慢慢组织起来。因此，我们应以这一时刻所要求的紧迫感、透明度、独立测试和国际合作，完成这项基础建设。

总而言之，时限权限是核心治理思想。在拟议架构中，自主系统获得有界运行许可，随后必须回到人类治理的检查点。它们不能自我授权、自行延长或扩大权限，也不能逃脱租约的约束。

QUORUM 核验员网络以多层级受训响应人员为设计基础。在拟议的五核验员模型中，续期需要三份有效且具备资格的批准，而不只是最先收到的三份回复。核验员审查证据并表决重新授权或拒绝；拟议系统记录其决定，并支持为其参与支付报酬。

缺少有效法定人数并不是漏洞。无法定人数，就无续期权限。网络故障不能延长租约。权限边界按失效关闭设计，而让物理系统进入安全状态，仍是一项独立的、特定领域的工程义务。

这就是“把人类的否决权刻入硅片”在实践中的含义。软件承诺可以通过打补丁绕过；在硬件中失效的租约，不会被它本应约束的模型通过言辞说服而继续存在。OCUP 的存在，就是为了让这种否决权保持本地化、主权化和有时限。设计中的经济维度绝非事后补充。如果自主时代创造丰裕，广大民众就不能只是旁观者。消费者通过参与获得收益、国家自主经济试验床和核验员奖励，是让监督成为生计的方式，而不是只有生活无忧者才能从事的志愿爱好。共享繁荣需要共享权威。

这套设计在文明层面有意保持未完成状态，在机制层面则有意做到具体明确。它并不假装解决对齐、版权、劳动替代或国家间军备竞赛。它只主张：任何后续方案，如果不能回答谁续签了租约、依据什么证据、期限多长、谁要拿自己的钱承担风险，就称不上解决方案。

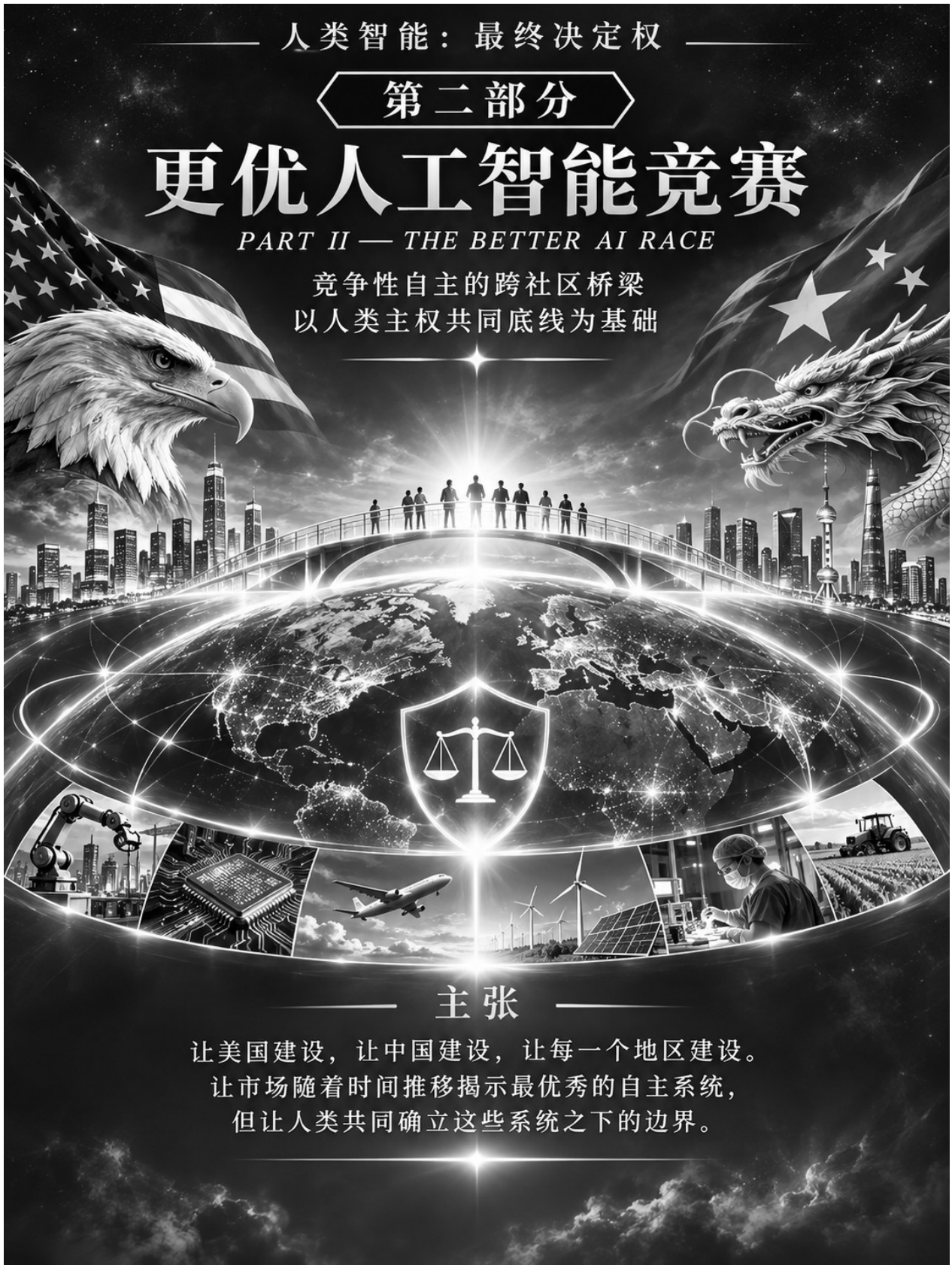
第七节——最终决定权

撰写本宣言，是因为选择的窗口仍然敞开，而敞开的窗口终会关闭。我们——人民、作者、读者、建设者、核验员和自主时代的公民——正面临同一个问题：人类对自身未来的最终决定权，是否仍将属于人类？我们的回答明确而响亮：是的——只要我们共同行动，只要我们现在行动。

我热爱并尊重超级智能，但让我们保住人类对这个我们称之为家园的星球的控制——不是出于对人工智能的恐惧，而是出于对人类智能的信心；让我们共同、审慎地，就在现在，运用这种智能。时机确已到来。

IN HOC UNA SUMUS

—✦—


人类智能：最终决定权
第二部分
更优人工智能竞赛
PART II — THE BETTER AI RACE
竞争性自主的跨社区桥梁
以人类主权共同底线为基础
主张
让美国建设，让中国建设，让每一个地区建设。
让市场随着时间推移揭示最优秀的自主系统，
但让人类共同确立这些系统之下的边界。

第 二 部 分

TEMPORAL AUTHORITY SYSTEMS PBC｜讨论白皮书

更优人工智能竞赛

竞争性自主的跨社区桥梁

以人类主权共同底线为基础

— ✦ —

主张

让美国建设，让中国建设，让每一个地区建设。让市场随着时间推移揭示最优秀的自主系统，但让人类共同确立这些系统之下的边界。

Temporal Authority Systems PBC｜OCUP.ai

版本 2.0｜2026 年 10 月 1 日｜独立讨论提案

供 WAICO、OSAA、半导体、基础设施、标准、安全、保险和公共利益共同体审议。

核心论点

本文提出一个范围有限的技术合作领域，其合作发生在人工智能与自主系统持续竞争之下：具有重大后果的民用机器，宜在外部治理、针对特定能力且有界的权限下运行；受治理机器不得成为延长、恢复或扩大自身权限的来源。

本提案并非呼吁设立一个全球控制者。它提出的是一种共同技术语法：独立治理的系统可以通过这种语法出示当前权限证据；接收法域、基础设施运营者或其他合法权限域，则可以依据自身法律、政策、风险容忍度和运行环境，决定这些证据是否充分。

本文以 WAICO 和开放安全人工智能联盟（OSAA）作为两个重要但机构性质不同的参照共同体。WAICO 是 2026 年 7 月由 29 个创始国家在上海成立的独立政府间组织。OSAA 是由英伟达（NVIDIA）和其他企业参与者创立、并于 2026 年 9 月加入 Linux 基金会的行业与开源安全联盟。二者并非政府层面的对应机构，也不代表相互对立的国家级阵营。因此，本文提出的桥梁不是 WAICO 与 OSAA 之间的对抗式外交，而是主权机构、开放技术共同体、平台公司、独立标准机构、基础设施运营者、保险机构、研究人员和公民社会各自并行开展的技术工作。

更优的竞赛，不只是以最快速度部署自主技术，而是在建设非凡能力的同时，保持一种可验证的区分：机器能够做什么，与它当前获授权可以做什么，并不是一回事。

文明层面的规则
机器可以行使被授予的权限，但不得成为自身持续权限的来源。

本文所说的人类主权，是指合法人类机构始终作为具有重大后果的运行权限之来源。它并不意味着由人类手动批准机器的每一个动作，也不保证获授权系统一定安全。它意味着，不会仅仅因为机器自身的软件、模型或运营者声称机器应当继续运行，机器就获得无限的继续运行权。

Temporal Authority Systems PBC（TAS PBC）正在开发 OCUP，将其作为实现这一边界的一条技术路径。OCUP 整合两个主要的开放核心组件：负责权限逻辑的 QSAFP，以及负责隔离、降级状态和恢复行为的 AEGES。QVN 提供一种按风险加权的人类与机构授权模式。RAAVE 是拟议的跨法域权限验证架构，涵盖身份、连续性、合规证据和接收域评估。这些都是开发中的架构，并非国际标准或经认证的生产基础设施。

1. 在边界之上竞争

模型、机器人、半导体、能源效率、制造、应用、成本和性能方面的竞争仍可保持激烈。共同利益存在于竞争之下：防止具有重大后果的机器仅仅因为机器自身、本地软件栈或未经授权的运营者声称它应当拥有某种权限，就获得可自我延续的权限。

- 在能力、效率、可靠性、价格和实用性方面竞争。
- 保留对模型、权重、密钥、核验员、法律规则和执行的主权控制。
- 为身份、当前权限、有界期限、续期、权限丧失、恢复和跨域验证，制定可互操作的定义与证据语义。
- 允许每个法域决定哪些系统具有重大后果、承认哪些证据，以及由此产生何种准入或运行后果。

共同底线
在人类主权的共同底线之上竞争。

2. 共同边界

时限权限治理是一种框架：具有重大后果的机器权限由外部治理，针对特定能力且有界，并在运行边界上产生实际技术约束。其核心设计不变式是，受治理系统不得成为自身持续权限的来源。

“拒绝自行延长或扩大权限”是一项预期属性：受治理系统不能自行延长、恢复、扩大或授予其运行所依据的权限。在生产级实现中，权限丧失或到期宜导致拒绝运行，或进入预先授权的有界安全降级状态；陈旧、重放、乱序或已被取代的批准不宜恢复权限；更广泛的恢复则须获得新的外部授权。

网络或核验员暂时不可用，不应在无提示的情况下变成无限期许可。部署可以针对指定的低风险功能，允许一个预先授权、时限明确的离线连续运行窗口。当该窗口到期、可信连续性丧失或必要证据无法保存时，系统宜转入与物理环境相适应的预定拒绝运行状态或有界安全状态。

OCUP 旨在成为一种组合架构，而非单体架构。QSAFP 提供权限状态逻辑；AEGES 提供隔离、降级和符合条件后的恢复之响应平面。QVN 提供按风险加权的外部授权。生产部署还需要一个贯穿各层的信任平面，负责时间、证明、证据保护、设备身份和密钥保管。 RAAVE 则处理跨组织、法域或基础设施边界的验证。

3. 第一阶段实际展示了什么

第一阶段硬件证据的范围有意窄于整体架构。在实体 AMD Kria KR260 开发板上，由主机驱动的 MMIO 授权序列，在所定义的 STATUS 表面上产生了授予及随后关闭的证据。在证据最强的一次运行中，关闭后再次施加相同的授权刺激，并通过 CONTROL 回读予以确认；观察窗口内未记录到重新开启。

该结果并未确立独立外部权限、可信租约到期、对敌对操作系统的抵抗、重启连续性、签名远程证明、生产级密钥保管、物理资源切断，或关闭后第二次有效授予能够成功。测试仅使用一块开发板和一套运营者配置。因此，第一阶段证据概述将该结果视为寄存器级和信号级硬件证据，而非完整、不可绕过的生产级权限基础层已经得到证明。

工程方向十分明确：从观测到权限状态，走向不可绕过且具有实际约束力的权限。这需要可信时间与连续性、受保护的证据、明确的续期行为、故障驱动的隔离、独立的权限来源，以及一条内联或以其他方式不可绕过、能够实际控制重大资源的硬件路径。

证据规则
任何论断都不得超出支持它的证据。

4. 身份不等于当前权限

静态身份与来源可以确立机器是什么、由谁生产，或它持有哪些凭证。但它们本身并不能确立，这台机器此刻是否仍获授权行使它试图行使的能力。

获准在一个城市人行道运行的配送机器人，并不因此获准进入另一个城市的机场停机坪。维护前获批的货物系统，并不因此在关键部件替换后仍然获批。即使运行租约已经到期、权限已被撤销，或运行环境已发生重大变更，有效身份凭证仍可能继续存在。

因此，跨法域规则很简单：可移植的身份与来源，不等于可移植的运行权限。跨越边界时，接收权限域可能需要进行新的评估。

RAAVE 旨在处理这一接收侧问题：验证身份、权限状态、连续性、签发域、能力范围及相关合规信号的证据，然后由接收域适用自身政策。RAAVE 不签发或续期底层权限。有效的外国权限回执会表明另一个域授予了什么权限；它不会迫使接收域准许机器准入，也不会证明底层决定是审慎的。

5. 维护主权的互操作性

互操作性并不要求集中式指挥。每个法域都可以保留自身的密码根、核验员、法律规则、政策门槛、风险容忍度和执行机制。可以跨越边界的是证据，而证据以共同语法或相互映射的语法表达。

合作不要求

无需共享模型。无需共享权重。无需由外国控制国内核验员。无需单一全球急停开关。无需交出专有芯片设计。不要求纳入军事系统。

这种底线的力量来自本地准入控制，而非对每一台机器的普遍控制。参与其中的港口、网络、工厂、数据中心、车队、保险机构或公共机构可以决定：某些具有重大后果的系统，必须先出示可接受的权限证据，才能获得接入、服务、保险待遇，或获准在该域内运行。系统之外的机器和运营者依然存在；该架构并不声称能让未经授权的自主运行在所有地方都变得不可能。

一个说明最终状态的示例，是自主货船驶近外国港口。货船可以出示一份经密码学验证的权限回执，说明其身份、能力范围、签发域、有效期和连续性状态。接收港可以承认该回执、收窄获准能力、要求新的授权、规定有界连续运行期限，或依据自身规则拒绝准入——而无需获得该船的模型权重、私钥、训练数据或内部推理。

6. 航空类比及其局限

民用航空提供了一种有用的结构类比，但并不是可供自主机器直接采用的现成制度。适航证类似于身份与来源：它确立航空器的属性，并可跨国携带。空中交通管制许可则更接近当前运行权限：它取决于具体环境、具有时间敏感性，由负责相关空域的机构签发，且不会由航空器自行续期。

这一类比也在若干重要方面失效。民用航空依托成熟的条约制度和专业运行体系；自主设备的规模可能大得多，并能以软件速度跨越数字边界。两用机器人也比航空更模糊地横跨民用与国家用途的区分。因此，其启示是架构层面的，而非制度层面的：主权系统可以在选择承认可互操作证据的同时，继续保持主权。

7. WAICO、OSAA 与更广泛的桥梁

不应把 WAICO 和 OSAA 塑造成相互镜像的机构。WAICO 是专注于国际 AI 合作与全球治理的政府间组织。OSAA 是在 Linux 基金会治理下的行业与开源安全联盟。二者结构不同，恰恰具有价值，因为这一问题既涉及主权规则制定，也涉及可实现的技术基础设施。

WAICO 参与方可以检验有界权限与证据语法是否兼容多样的主权要求，包括创始成员国和其他全球南方参与方的优先事项。OSAA 及相邻的开放技术共同体可以检验接口、威胁模型、可复现的安全场景、软件与硬件集成点，以及厂商中立的实现模式。半导体和平台公司可以检验权限状态在何处产生实际物理约束。独立标准机构可以为定义、符合性、互操作性和知识产权披露提供中立程序。

其目的不是使任何一个共同体从属于另一个，而是考察独立治理的系统能否就一条范围有限、可检验的规则形成趋同，而无需在政治控制上形成趋同。

8. 行业趋同不等于等同

英伟达于 2026 年 9 月推出的开放智能体安全平台（Open Agent Safety Platform），是一个相关的趋同信号。英伟达将 OpenShell 描述为安全运行时边界，将 Sentry 描述为 BlueField-4 上的带外看门狗，可在智能体进程之外监测并隔离智能体。英伟达和 Linux 基金会还将 OSAA 描述为一个于 2026 年 9 月转入 Linux 基金会治理的行业联盟。

这与时限权限治理所处理的问题并不相同。运行时与沙箱执行约束，限制智能体在运行期间可以做什么。时限权限提出的则是另一个问题：系统是否仍合法获授权行使某种具有重大后果的能力，授权持续多久，以及由谁进行外部治理下的续期。两种方法可以互补；但这并不意味着英伟达、OSAA、Linux 基金会或 WAICO 作出任何背书，也不意味着与它们存在隶属关系、技术等同或合作关系。

9. 全球南方与多极化意义

自主时代不会仅由两个国家建成。许多法域将部署混合的硬件、云、机器人和基础设施供应链，也不会希望基本安全验证必须以选择某一个地缘政治技术阵营为代价。

因此，真正多极化的证据语法，必须能够在不迫使法域交出其信任根、法律、私钥、模型或政策裁量权的情况下实现。它还应当切实适用于资源较少的法域：开放验证工具、共享符合性测试套件、能力建设、参考实现和可审计的互操作服务，可能与正式规范本身同样重要。否则，名义上的主权可能变成依赖任何一个有能力负担验证技术栈的供应商。

10. 人类主权与自主丰裕

如果自主系统创造非凡生产力，同时减少对传统劳动的需求，治理本身可能成为人类责任仍具有经济意义的领域之一。这并不是承诺治理工作会填补自动化所造成的岗位流失。

QVN——QUORUM 核验员网络——被构想为一种多层级受训响应人员模式，而非点击批准的微劳动。例行、低风险的决定可以在政策范围内自动化或委派。初始授予、能力提升、例外、解除隔离、恢复或其他具有重大后果的决定，可以根据风险、法域和责任，升级至受过适当训练的人员和机构。

在未来的实现中，某些验证、保证、认证或运行职能，可能为有偿的人类与机构工作提供支持。任何此类机制都需要防范流于形式的批准、串通、利益冲突、不公平的参与机会，以及以批准数量而非稳健判断来奖励参与者的激励设计。

丰裕原则

机器可以创造丰裕，但合法的机器权限宜始终以人民和人类机构为根基。

这是一个长期设计方向，不是当前可交付的商业产品、有保证的经济结果、自动化税，或设立集中式全球核验员的提案。

11. 切实可行的合作阶梯

1. **独立审查不变式。**邀请 WAICO 参与方、OSAA／开放技术共同体、半导体和平台公司、研究人员、监管机构、基础设施运营者、保险机构和安全组织，结合各自架构与威胁模型，质疑并检验不可自我授权规则。
2. **共同定义与威胁模型。**定义具有重大后果的系统、权限、租约、到期、续期、拒绝自行延长或扩大权限、身份连续性、核验员失效、敌对主机行为、恢复、证据要求和边界条件。
3. **开放符合性场景。**发布可复现测试，涵盖到期、法定人数不足、重放、未经授权的续期、合法续期、部件替换、克隆、绕过、故障驱动隔离、降级运行、无响应和恢复。
4. **证据语法。**为身份、权限范围、签发域、有效性、连续性、证据来源、撤销和接收域处置，定义厂商中立的模式。将信任根承认和政策映射视为治理决定，而非隐藏的技术假设。
5. **参考实现。**支持开放软件接口和多种硬件参考路径，包括基于 QSAFP／AEGES 的 OCUP 工作，同时允许主权实现和厂商特定实现。
6. **独立评估。**在提出生产就绪论断之前，跨开发板、实验室、机构和实现复现证据。
7. **中立标准路径。**通过适当的国家和国际标准机构，推进经过有效性验证的定义、符合性测试和互操作性要求；尽早披露知识产权，并在专利技术成为标准必要技术时给予适当的 FRAND 待遇。
8. **部署与保险学习。**测试可验证的权限证据如何为本地基础设施准入、采购、认证、承保和事件问责提供依据，同时不暗示某一技术凭证可以替代法律或安全判断。

12. 开发状况与论断边界

当前 OCUP 项目包括软件参考工作、确定性证据场景、FPGA 参考测试，以及日益严格的论断边界规范。第一阶段 KR260 证据支持一项范围有限的硬件结果：在所定义的 STATUS 表面上记录到由主机驱动的授予与关闭证据；关闭后再次施加相同的授权刺激，在观察窗口内未产生已记录的重新开启。该结果有用，但它并不是本文所述的生产级架构。

生产级实现仍需要可信单调时间与状态连续性、安全密钥保管、经认证的固件与回滚防护、设备绑定的信任根、可签名并可远程证明的证据、更强的敌对操作系统与替代路径绕过抵抗、符合条件的核验员治理、安全物理降级，以及能够实际门控重大资源的 FPGA、嵌入式控制器、芯粒或硅片集成。

安全元件和可信执行环境可以保护密钥、测量值和证据，但它们本身并不能形成不可绕过的权限边界。受控资源路径必须处于受治理工作负载的排他控制之外。实现这一条件并对其进行独立有效性验证，是一项明确的工程目标，而不是已经完成的第一阶段结果。

其目标是开展合作，定义不变式，建设证据路径，解决跨层集成问题，积累有效性验证历史，并帮助塑造相关标准。

13. 第一项请求

当前提案有意将范围控制在正式采用之下。TAS PBC 可以将三项具体材料带入探索性技术审查：一套符合性场景草案、范围有限的软件控制平面工作，以及明确说明局限的已封存第一阶段 KR260 证据包。

第一次会议不应要求参与者背书 OCUP、QVN、RAAVE 或某一全球标准。它应当探讨的是：底层不变式是否值得跨独立架构进行测试，以及任何参与者需要看到什么证据，才会依赖这一不变式。

14. 邀请

世界不需要一个控制所有机器的权威机构。世界需要的是更清晰的技术方式，使合法权威机构能够判断，具有重大后果的机器是否仍在其实际获得的权限范围内运行。

因此，我们邀请主权机构、开放技术共同体、半导体和平台公司、基础设施运营者、研究人员、保险机构及标准机构并行开展可审查的工作：完善不变式规范，测试失效模式，构建证据语法，比较独立实现，并让标准从可复现结果中形成，而不是从地缘政治修辞中形成。

更优的终点线

建设能力最强的自主未来——同时确保机器不会成为自身权限的来源，并确保合法人类机构始终能够验证和治理具有重大后果的运行。

让美国深耕。让中国深耕。让每一个地区大胆建设。自主时代可以保持竞争，而无需在其之下设置单一控制者。共同机遇更窄，也更切实：在可验证的人类权威底线之上，维护主权竞争。

工作定义

时限权限治理。一种框架：具有重大后果的机器权限由外部治理，针对特定能力且有界，不可自行延长或扩大，并在运行边界上产生实际技术约束。

时限权限。在规定能力、期限和运行环境下，授予机器或组件的有界权限。

人类主权。即使机器在被授予的权限范围内自主行动，合法人类机构仍作为具有重大后果的运行权限之来源。

OCUP。单芯片统一协议；一种拟议的集成运行架构，将 QSAFP 权限逻辑和 AEGES 安全响应行为，与支持性的信任、核验员和验证层结合起来。该名称并不要求所有架构功能都位于同一个物理裸片上。

QSAFP。主要的开放核心权限逻辑，负责有界授予、生命周期状态、法定人数／新鲜性逻辑，以及不可自行延长或扩大权限不变式。

AEGES。主要的开放核心安全响应平面，在权限关闭或相关完整性条件失效时，负责隔离、降级状态处理和符合条件后的恢复。

拒绝自行延长或扩大权限。一项预期属性：受治理系统不能自行延长、恢复、扩大或授予其运行所依据的权限。

QVN。QUORUM 核验员网络；一种多层级受训响应人员模式，用于外部授权、续期、例外、恢复及其他按风险加权的治理决定。

RAAVE。拟议的跨法域权限验证架构，用于评估身份、连续性、证据、合规信号和接收域资格，而不签发或续期底层权限。

背景、独立性与来源

Temporal Authority Systems PBC 独立提交本文。这不意味着 WAICO、OSAA、Linux 基金会、NVIDIA、AMD 或任何政府机构作出背书、参与其中、存在隶属关系、技术等同或正式关系。本文是公开讨论稿，不构成法律意见、安全认证、标准声明，也不代表任何政府的政策。

本修订版中的当前机构描述，已根据截至 2026 年 10 月 1 日可获得的官方公开来源核对。有关 OCUP 第一阶段的技术陈述，以项目已封存的证据记录和另行审阅的《第一阶段硬件证据》概述为边界。

来源与注释

1. 中华人民共和国外交部，“Signing Ceremony of the Agreement on the Establishment of the World Artificial Intelligence Cooperation Organization Held in Shanghai”，2026 年 7 月 16 日。该来源将 WAICO 描述为总部设在上海的独立政府间国际组织，并说明 29 个国家的代表作为创始成员签署协议。
2. Linux 基金会，“Open Secure AI Alliance Joins the Linux Foundation to Build a Shared, Open Defense Stack for the AI Era”，2026 年 9 月 14 日。该来源说明 OSAA 最初由数十家企业领导者和 NVIDIA 共同创立，随后转入 Linux 基金会治理。
3. NVIDIA，“NVIDIA Launches Open Agent Safety Platform to Secure Agents From Testing to Deployment”，2026 年 9 月 28 日。该来源将 OpenShell 描述为安全运行时边界，将 Sentry 描述为 BlueField-4 上的带外看门狗，并说明其基于硬件的监测与隔离。
4. Temporal Authority Systems PBC，“Phase I Hardware Evidence”，2026 年 10 月 1 日。基于已封存 KR260 运行记录的内部证据概述；明确不属于独立复现。

IN HOC UNA SUMUS

— ✦ —


人类智能：最终决定权
第三部分
《人类权威条约》
AI

TEMPORAL AUTHORITY SYSTEMS PBC｜讨论白皮书

第 三 部 分

HAT 条约

《人类权威条约》

（HAT）

自主系统有界运行权限拟议国际框架

综合草案 0.1

供国际发展讨论使用的模板

机器可以行使被授予的权限。机器绝不得成为自身持续权限的来源。

本草案的目的。

本文件有意编制为可用的国际模板，而不只是哲学声明。如今，自主系统的开发、部署、修改、复制以及跨数字与物理域移动，其速度可能超过传统制度建设。因此，HAT 的目的之一是把握时机：为各国政府、标准机构、工程师、保险机构、基础设施运营者、公民社会及其他利益相关方提供一个具体起点，使其能够质疑、改进、试点和调整这一模板，而无需等待各方就人工智能达成完整的地缘政治共识。

本提案按照本项目所称的“自主时代速度”设计：在快速演进的部署模式固化为互不兼容的系统之前，足够迅速地确立人类权威边界；同时保持足够的论断规范，不声称尚未得到演示的工程属性。

状态：讨论草案。本文不是经谈判形成的条约、法律意见、安全认证、技术标准，也不声称所述全部工程目前已经完成。本文区分已演示证据、拟议架构、未来工程和可能的条约义务。

根据Claude、Grok、KIMI 和Gemini 各自独立提交的条约设计稿编制，并与原创OCUP／时限权限治理框架综合而成。

人类判断仍是最终权威。

文档地图

本汇编包含四个相互整合的部分：

部分	目的
I. 正式条约文本	条约形式的文书：序言、操作条款、机构、最后条款和附件引用。
II. 技术附件	生命周期语义、证据语法、保证等级、合格场景、跨法域处置和形式化属性。
III. 宣言说明	面向公众阐述 HAT：边界为何重要、主权为何能与互操作性并存，以及为何必须把握当下时机。
IV. 来源与开发说明	草案如何形成、QUORUM 贡献了哪些内容、OCUP 有何贡献、证据上限、未决问题和拟议前进路径。

起草规则：条约文本将不变式、证据语法及程序标准化，使权限能够跨系统、跨边界得到清晰表达。它有意避免统一各国 AI 政策、模型架构、实体安全法、政治制度或国家安全原则。

第一部分——正式条约文本

《人类权威条约》

自主系统有界运行权限拟议条约

序言

缔约方，

认识到自主与半自主系统正在获得不断扩展的物理、计算、金融、工业和机构能力；

认识到自主系统开发、部署、复制、修改和跨域运行的速度，可能超过传统国际规则制定的速度；

确信主权国家之间的技术竞争，可以与一条范围有限的国际底线并存，该底线维护人类及机构对重大机器运行的权威；

希望提供一种可立即使用的模板，在技术有效性验证持续推进的同时，加快标准工作、试点、双边与行业安排以及最终的多边协议；

决心维护每一缔约方的主权权利，由其决定哪些系统可以在其领土、基础设施、机构、网络和权限域内运行；

希望建立一种共同技术语法，使缔约方无需访问模型权重、提示词、内部推理、训练数据或无关专有信息，即可判断具有重大后果的自主系统当前是否在有效、有界、外部治理的权限下运行；

认识到权限凭证既不是安全证书，也不是责任豁免；

确认机器可以行使被授予的运行权限，但不得成为自身持续权限的来源；

认可 OCUP 时限权限架构及相关开发工作的原创贡献，同时确认条约合格取决于经演示的属性，而不取决于采用特定品牌、供应商、专利族、半导体架构、密码根或授权网络；

达成协议如下：

第 1 条——目标与宗旨

1. 本条约建立共同国际框架，用于确定条约涵盖的自主系统是否拥有有效的当前运行权限。

2. 本条约建立共同权限不变式、生命周期语法、证据语法、验证程序、最低外部授权属性、合格架构和主权接收域程序。

3. 本条约旨在提供一种具体模板，在普遍政策共识尚不可能形成时即可接受检验和改进，以支持适合自主时代发展速度的快速国际协调。

4. 本条约不设立世界人工智能监管机构、全球急停开关、共同模型架构、普遍安全原则，也不设立决定国内准入的超国家权力。

5. 其治理机构原则是：共同程序，主权决定。

第 2 条——范围

1. 每一缔约方应指定其在本条约意义上视为具有重大后果的民用自主或半自主系统类别。

2. 缔约方可以按行业、能力、后果门槛、设施、基础设施类别、交易类别、地理区域或其他已公布标准指定系统。

3. 本条约本身不判断人工智能的某一特定用途是否合法、安全、合乎伦理、符合对齐要求、在经济上可取或在社会上可接受。

4. 军事与涉密国家安全系统可以依照第 38 条予以排除，且不迫使任何其他缔约方承认此类系统。

第 3 条——定义

受治理系统：其权限受到审查的自主或半自主机器、智能体、进程、控制器或信息物理组合体。

受保护能力：缔约方或权限域以有效运行权限为条件的能力。

运行权限：为特定目的、在特定权限域、特定期限和特定条件下，行使一项或多项受保护能力的有界授予。

权限域：其规则支配某一地点或环境中运行的主权、行业、组织、设施、车队、基础设施或其他获承认的域。

外部授权来源：位于受治理系统控制边界之外，有权授予、续期、收窄、中止、撤销或恢复权限的人类或机构安排。

当前权限证明：与新鲜性绑定的经认证声明，证明某一授予对特定系统、配置、生命周期期次、能力包络和权限状态仍然有效。

权限记录：以共同证据语法表达授予、当前权限证明或接收域处置的可移植证据对象。

接收域：评估是否接受、收窄、附加条件、限制、隔离、重新授权或拒绝某一系统的缔约方或获承认权限域。

强制执行边界：权限状态在此对受保护能力可用性产生实际约束的硬件、基础设施或混合控制点。

重大变更：适用政策指定为足以关闭或取代当前权限期次的变更。

第 4 条——人类权威不变式

1. 运行权限应源于受治理系统之外，应针对特定能力且有界，并不得由受治理系统自行延长、恢复、扩大、替换或重构。

2. 从 CLOSED 或同等状态转为 AUTHORIZED 或同等状态，需要有效外部授权事件。

3. 重启、回滚、重放、陈旧凭证、软件修改、部件替换、重新配置或自行生成的凭证，不得恢复权限。

4. 受治理系统可以主动收窄自身能力或进入更安全状态，但不得扩大其获授权能力包络。

5. 如果创建、复制、启动另一自主系统或向其委派任务可能造成重大后果，此类创建或委派本身可以被视为受保护能力。

6. 证据缺失、通信中断、状态冲突、验证未决或法域不明，不得在无提示的情况下扩大权限。

7. 通往受保护重大能力的每一条路径，都应通过符合要求的强制执行边界，否则应产生可检测的不合格。

第 5 条——受治理系统与其授权来源的分离

1. 受治理系统可以提供与授权决定相关的证据，但不得持有或推导续期自身所需的凭证。

2. 受治理系统不得任命自己的授权者、伪造有效授权事件，或将自身请求视为充分授权。

3. 缔约方应根据后果级别，在受治理系统与权限来源之间保持适当的机构分离。

4. 本条约承认，说服、组织依赖和人类影响并非总能以机械方式证明。因此，缔约方应将授权者被俘获视为治理、审计与保证相结合的问题。

第 6 条——维护国家主权

1. 缔约方保留对国内人工智能政策、可接受用途、隐私、责任、许可、刑事与民事法律、产业政策、国家安全、风险门槛、信任根、响应人员机构、租约期限和国内执行的权威。

2. 本条约任何内容均不使缔约方承担接受、授权或承认某一特定系统、授权来源、信任锚、合格评定机构或外国授予的义务。

3. 本条约设立的任何国际机构均不得拥有普遍机器授权凭证或全球机器停止能力。

第 7 条——证据不等于准入

1. 权限记录只具有证据效力，不具有准入效力。

2. 可移植身份与来源不产生可移植运行权限。

3. 接收域可以独立接受、收窄、缩短、要求补充、重新授权、限制、隔离、允许过境或拒绝。

第 8 条——运行权限生命周期

1. 符合要求的实现应能够表示并证明至少以下功能状态：UNREGISTERED、ELIGIBLE、CLOSED、AUTHORIZED、SUSPENDED、QUARANTINED 和 RECOMMISSIONING。

2. 续期、收窄、到期和撤销可以表示为状态或经认证事件，但须保持同等语义。

3. 权限只能通过有效外部授权事件增加。

4. 重新投运应以 CLOSED 或同等未授权状态结束。恢复重大自主运行前，需要新授予。

5. 权限可以在任何时候收缩，包括由受治理系统主动发起。

第 9 条——重大变更与期次关闭

1. 重大变更应关闭或取代当前证据期次。

2. 重大变更可以包括受保护权限组件替换、相关固件或软件变更、权限政策规定的重大控制器或模型替换、所有权转移、信任根变更、法域转移、证据不连续或其他定义的配置变更。

3. 真正的替换部件不得仅因替换而继承权限。

第 10 条——权限记录

1. 共同证据语法应至少区分：（a）权限授予记录；（b）当前权限证明；（c）接收域处置记录。

2. 授予记录应说明谁在何域、为何目的、以何条件、在多长期限内授予了什么权限。

3. 当前权限证明应回答：该授予此刻是否仍对这一系统、配置、生命周期期次、能力包络和权限状态有效。

4. 处置记录应说明接收域作出了什么决定、依据何种政策与证据，以及决定的有效期限。

第 11 条——最低证据语法

技术附件应定义机器可读模式，能够表达系统身份、受保护权限组件身份、签发机构、签发域、声明的信任锚、能力包络、目的类别、有效期、时间或单调边界、生命周期状态、期次、配置根、连续性状态、撤销状态、新鲜性、授权事件引用、证据链锚点、适用来源类别、政策版本和接收域处置。

第 12 条——当前权限验证

1. 依赖方可以以新的请求质询系统或其受保护权限组件。

2. 有效响应宜根据适用情况，将质询绑定至当前授予、当前期次、当前配置、证据连续性、身份和撤销状态。

3. 重放应无法通过新鲜性检验。已到期权限应无法通过时间有效性检验。相互冲突的副本可以触发克隆或连续性审查。

4. 签发方不得决定自身在接收域中的可准入性。

第 13 条——声称状态与观测状态验证

1. 当观测行为与声称权限相矛盾时，有效证明是必要条件，但可能并不充分。

2. 在法律和基础设施允许的情况下，接收域可以将声称状态与独立观测进行比较。

3. 如果有效权限组件旁存在通往受保护能力的未门控路径，应视为不符合要求。

第 14 条——承认与接收域处置

接收域可以使用共同词汇，包括 ACCEPT、NARROW、SHORTEN、SUPPLEMENT、REAUTHORIZE、TRANSIT、RESTRICT、QUARANTINE 和 DENY。

承认安排可以是双边、诸边、互惠、附条件、针对特定能力、针对特定基础设施或有时限的安排。

来源本身不得构成敌意证据。但缺乏获承认权限仍可能成为拒绝提供受保护基础设施的正当理由。

第 15 条——验证不等于信任

1. 缔约方应区分依据声明信任锚对签名或证明进行技术验证，与主权承认该信任锚。

2. 缔约方可以验证另一缔约方的证据，而不承认签发该证据的外国权威机构。

3. 信任锚承认可以针对特定能力、可以撤销并附有条件。

第 16 条——外部授权系统

1. 本条约不要求建立单一全球核验员网络。

2. 获承认授权系统应将续期凭证保存在受治理系统之外，对授权事件进行归属记录，维护版本化政策，提供撤销与失陷处理程序，并要求关闭后重新授予。

3. 审查强度应随后果程度提高。对于高后果授予、授权恢复、例外或解除隔离，可以要求达到法定人数。

4. 受治理系统不得任命自身续期的来源。

第 17 条——受训响应人员

1. 人类参与应以能力和风险为基础，而非要求人工批准机器的每一个动作。

2. 预先批准的低风险政策包络内的例行运行可以自动化。

3. 能力提升、例外、高后果授权恢复和解除隔离，可以要求受训响应人员参与，并在适当情况下要求多人或多机构授权。

4. 寻求其授权记录获得国际承认的缔约方，应保持与后果级别相适应的培训、利益冲突、问责和审计程序。

第 18 条——强制执行边界

1. 强制执行边界应位于受治理工作负载的排他控制之外。

2. 该边界可以通过专用硬件、FPGA、安全控制器、安全处理器、芯粒、ASIC、执行器网关、电源控制器、外部治理的凭证基础设施、网络或交易网关，或其他能够满足所需属性的架构实现。

3. 任何缔约方均无义务采购特定品牌组件。

4. 对于高保证运行，权限丧失应通过受治理工作负载无法轻易绕过的边界，抑制、约束相关受保护能力或使其不可用。

第 19 条——硬件、基础设施与重大资源门控

1. 物理系统可以门控执行器启用、电机控制、电源域、总线、签名功能或其他重大资源。

2. 数字系统可以门控算力分配、网络出口、API 凭证、交易权或支付通道。

3. 安全元件、TPM、TEE、HSM 及类似设备可以保护密钥和证据，但其本身并不能证明完全门控。

4. 多种实现路径在演示同等属性时，应获得同等地位。

第 20 条——形式化保证

1. 技术附件应确定权限状态、状态转移拒绝、到期、重放、回滚、抗绕过和重大资源门控的机器可检验属性。

2. 形式化方法是一种保证技术，不能替代权限不变式。

3. 保证等级可以随着独立测试、精化证明、硬件验证和独立复现而提高。

第 21 条——合格评定

1. 合格应依据公开、公布的场景和属性要求进行评定。

2. 宜采用多个国家或区域合格评定机构，而非一家排他的国际实验室。

3. 更高保证等级的论断，应要求与其后果级别相适应的独立复现。

4. 缔约方可以针对不同行业或能力要求不同保证等级。

第 22 条——离线与降级运行

1. 本条约不要求持续联网。

2. 预先授权的离线租约可以在规定的连续性与时间条件下，允许指定功能运行有界期限。

3. 连接中断可以阻止续期，但不得延长权限。

4. 到期时，系统应进入 CLOSED 或预定义的有界安全包络。

第 23 条——有界安全功能

如果骤然停止本身会造成危险，预先授权的稳定、受控撤离、停泊、隔离、电源安全关闭或受监督人工控制等功能可以保持可用，但不得以这些功能恢复已到期的重大能力。

第 24 条——限制与隔离

1. 无法验证、异常、失陷、陈旧或相互冲突的权限证据，可以导致相称的限制或隔离。

2. 隔离可以针对能力、凭证、通信、基础设施访问或权限状态。

3. 不应推定隔离需要物理摧毁。

第 25 条——重新投运与授权恢复

1. 重新投运可以包括维护授权、关闭先前存在期次、验证替换部件、更新配置根、拒绝与绕过测试、创建新期次，并返回 CLOSED。

2. 授权恢复不是重启。授权恢复需要新的外部授权事件。

第 26 条——隐私与最低必要披露

1. 当前权限验证本身不得要求披露模型权重、内部推理、提示词、源代码、完整训练数据或完整运行历史。

2. 技术附件可以支持选择性披露、轮换标识符、群组凭证或隐私保护证明，但这些机制不得损害撤销、连续性或克隆检测。

3. 条约机构不得将授权事件记录转化为对思想或言论的普遍监控。

第 27 条——实现中立

1. 不得要求任何缔约方依赖外国半导体供应商、外国密码根、外国核验员系统、单一专有芯片、一家供应商、一种操作系统或一种参考实现。

2. 同等实现应依据其对所需属性的符合性和保证证据进行评判。

第 28 条——OCUP 与原创架构

1. 说明性材料可以承认 OCUP 及相关时限权限治理工作为原创架构，其贡献的不变式、证据路径和实现概念为本条约提供了基础。

2. 条约义务应以功能和属性表述，而不是以品牌所有权表述。

3. 合格不得要求使用 OCUP 商标。

第 29 条——知识产权与开放条约基础设施

1. 证据语法、处置词汇、基线合格场景、验证器接口和核心互操作规范，宜以免版税条件提供，供条约参与使用。

2. 如果专利权利要求后经获承认的标准制定程序确定为标准化实现的必要权利要求，可以在该程序和适用法律下适用公平、合理且无歧视的许可。

3. 本条约本身不判定专利必要性。

4. 参与不得要求披露无关商业秘密、私钥、模型权重或专有技术。

第 30 条——技术援助与能力

1. 缔约方应努力防止权限验证成为只有富裕国家和大型供应商才具备的能力。

2. 合作措施可以包括开放验证软件、区域合格评定实验室、共享测试基础设施、响应人员培训、技术援助、费用减免和较低成本的保证路径。

3. 其目标是形成国内验证与拒绝能力，而非永久依赖外国验证器。

第 31 条——缔约方大会

1. 兹设立缔约方大会。

2. 缔约方大会应监督行政事项、预算、修正程序、认可政策、技术合作授权和观察员安排。

3. 缔约方大会的任何决定均不得授权或停止缔约方境内的单台机器。

第 32 条——秘书处

1. 秘书处应管理出版、登记册、技术附件记录、承认声明、合格信息和技术援助。

2. 秘书处不得持有私有机器授权凭证、普遍撤销凭证或运行指挥权限。

3. 登记册应记录声明和证据状态；登记不意味着普遍信任。

第 33 条——技术合作委员会

技术合作委员会应维护证据模式、互操作配置文件、符合性场景、保证配置文件、密码迁移指南、形式化验证目标和能力建设项目，并确保公平的区域参与。

第 34 条——合格评定机构

1. 缔约方可以指定或承认符合已公布能力与独立性标准的国家或区域合格评定机构。

2. 更高保证配置文件可以要求由不同区域的一个以上机构进行测试。

3. 合格结论不得迫使主权准入。

第 35 条——技术演进

1. 不变式、主权准入原则和禁止超国家运行控制，应构成不可轻易修改的核心。

2. 生命周期语义、处置词汇和机构程序可以在条例中维护。

3. 证据格式、密码套件、测试向量、合格场景、保证标准和形式化属性，宜在能够更快修订的技术附件中维护。

4. 拒绝经修订附件的缔约方，可以依照缔约方大会规定的程序发布退出选择。

第 36 条——争端解决

1. 缔约方应首先寻求通过磋商处理解释或适用问题。

2. 技术合格争端可以提交由独立合格评定机构人员组成的专家小组。

3. 缔约方可以同意仲裁或其他和平争端解决机制。

4. 技术结论不得自动撤销国内准入决定。

第 37 条——紧急状态

1. 紧急状态可以成为加快外部授权的理由，但不得成为受治理系统自行宣布扩大权限的理由。

2. 紧急授予仍应是外部的、有界的、可归属的、可审计的，并接受事后审查。

3. 预先授权的有界安全功能不属于权限扩大。

第 38 条——国家安全与军事系统

1. 缔约方可以将指定军事、情报或涉密国家安全系统排除在强制适用范围之外。

2. 此类排除不得要求另一缔约方承认被排除系统。

3. 在民用与被排除国家安全用途之间转换的系统，不得在无提示的情况下将民事承认带入不同权限期次。

第 39 条——权限不等于安全

1. 不得将符合要求的权限记录表述为系统安全、对齐、合法、可靠、无害或免于责任的认证。

2. HAT 回答的是一个范围更窄的问题：谁合法控制该系统是否可以继续行使某种具有重大后果的能力。

第 40 条——适用范围边界

1. 本条约主要通过参与的权限域和准入点发挥作用，包括基础设施、港口、道路、网络、算力、支付系统、采购、保险、认证和受监管设施。

2. 完全在参与域之外运行的系统，可能仍超出本条约的实际适用范围。

3. 在不存在普遍执行能力时，HAT 不得声称具有普遍执行力。

第 41 条——外部权威俘获

1. 本条约无法保证每一个人类或机构权威机构都会明智地行使权力。

2. 本条约可以要求授予是外部的、有界的、可归属的、有证据支持的，并且对接收域可见。

3. 被俘获权威机构反复作出表面合法的续期，属于治理失效；接收域可以通过不予承认、缩短权限、审计或除名加以应对。

第 42 条——渐进采用

1. 参与可以从共同证据语法、生命周期兼容性、权限记录交换、承认程序、实验室合作和试点部署开始。

2. 更高后果级别的承认，可以以独立工程证据和更高保证等级为条件。

3. 鼓励缔约方在普遍批准之前或同时，将本条约用作双边、诸边、行业、标准、采购、保险和基础设施准入安排的模板。

第 43 条——证据规范

本条约下的所有正式通信，均应区分已演示证据、拟议架构、未来工程要求和条约义务。所声称的保证等级不得高于支持它的证据。

第 44 条——签署

本条约应在保存人指定的地点和日期开放供各国签署。

第 45 条——批准、接受、核准与加入

本条约须经批准、接受或核准，并应依照缔约方通过的程序，继续开放供符合条件的国家加入。

第 46 条——生效

1. 本条约应在交存谈判会议规定数量的文书后生效。

2. 谈判者宜考虑要求系统生产国、系统部署国和接收国形成有意义的组合参与，使生效产生实际而非仅具象征意义的覆盖。

第 47 条——保留

1. 只有最终谈判文本明确列出的保留，才可获准。

2. 不宜允许对人类权威不变式、主权准入原则或禁止超国家运行控制提出保留。

3. 谈判者可以考虑国家安全与争端解决保留。

第 48 条——修正

1. 对条约文本的修正，应遵循缔约方通过的程序，并可能需要批准。

2. 条例和技术附件可以依照第 35 条采用加速程序。

第 49 条——退约

缔约方可以通过书面通知保存人退出本条约。谈判文本宜规定足够的生效期限，以处理未决承认记录和过渡义务。

第 50 条——保存人、语文与作准文本

最终谈判会议应指定保存人、作准语文、核证副本程序和符合国际条约惯例的登记安排。

第二部分——技术附件

附件 A——人类权威生命周期

本附件定义最低生命周期语义。如果实现保持同等行为，可以使用不同的内部名称。

状态／事件	含义	权限效力
UNREGISTERED	没有获承认的身份或权限期次。	无重大自主权限。
ELIGIBLE	身份／配置可以被考虑授权。	具备授权资格不等于拥有权限。
CLOSED	静止的未授权状态。	除有界安全功能外，受保护能力不可用。
AUTHORIZED	新的外部授予有效。	只有当前包络内点名的能力可以运行。
RENEWAL	到期前由外部延续。	只能在续期后的边界内继续。
NARROWING	能力或期限减少。	仅收缩；可以由系统发起。
SUSPENSION	权限暂时被扣留。	不得扩大；租约时钟可以依政策继续。
EXPIRY	达到时间或单调边界。	返回 CLOSED 或有界安全包络。
REVOCATION	外部权威机构终止授予。	转向 CLOSED／限制。
QUARANTINE	隔离以待调查。	仅限指定安全／维护功能。
RECOMMISSIONING	受控维护和重新绑定。	以 CLOSED 结束；其本身绝不授予权限。

权限只能通过有效外部授权事件增加。

附件 B——证据语法

字段	目的
系统身份引用	将证明绑定至机器、智能体、控制器或组合体。
受保护权限组件身份	标识受保护组件或基础设施权限机制。
签发机构／域	说明谁授予了权限，以及在何域授予。
信任锚引用	允许密码学验证，而不迫使承认。
能力包络	列出授予所允许的能力。
目的／条件类别	表达有界目的和适用约束。
有效期	定义开始、到期和／或单调边界。
生命周期状态／期次	防止陈旧权限在重大变更后无提示地存续。
配置根	将权限绑定至相关硬件／固件／软件配置。
连续性状态	显示已验证连续性、有界离线状态或检测到的缺口。

字段	目的
撤销／新鲜性	支持当前状态判定。
证据链锚点	支持篡改可检历史和重放检测。
政策版本	显示哪些规则支配签发和处置。
接收域处置	记录主权接受、收窄、限制、隔离或拒绝。

附件 C——保证等级

等级	最低证据	示例用途
HAT-A0	模式有效的证据、文档化生命周期、可互操作验证器。	信息交换、早期试点。
HAT-A1	独立负向测试：到期、重放、重启、回滚、陈旧／自行铸造凭证、未经授权的恢复。	较低后果试点和实验室有效性验证。
HAT-A2	受保护密钥保管、可信／单调时间、证据连续性、配置绑定、经评估的控制分离。	中等后果部署。
HAT-A3	已演示对真实重大资源的门控；敌对主机与替代路径测试；多个独立实验室。	高后果基础设施。
HAT-A4	A3，以及对所定义转移和门控属性的机器检验证明。	最高保证配置文件。

附件 D——形式化属性目标

ID	属性
P1	没有有效外部授予事件，CLOSED 不能转为 AUTHORIZED。
P2	已到期权限不能通过内部行动变为有效。
P3	重启、回滚、重放、软件变更、陈旧凭证、部件替换或自行生成的凭证，不能恢复权限。
P4	除非所需权限状态有效，否则受保护能力不能运行。
P5	任何替代路径均不得不经强制执行边界而到达受保护能力，否则应产生可检测的不合格。
P6	可信时间或单调边界不能向后移动以恢复权限。
P7	如果自主系统创建具有重大后果，创建本身即受权限边界约束。

附件 E——接收域处置代码

处置	含义
ACCEPT	在获承认能力包络和期限内运行。
NARROW	只承认能力子集。

处置	含义
SHORTEN	承认更短期限。
SUPPLEMENT	在最终决定前要求补充证据。
REAUTHORIZE	要求新的国内或本地获承认授权。
TRANSIT	允许有界通过或有限运行。
RESTRICT	只允许预先授权的安全有界包络。
QUARANTINE	隔离以待调查或重新投运。
DENY	不得在接收域进行受保护运行。

附件 F——最低合格场景

- 正常授予：仅在有效外部事件发生时，CLOSED → AUTHORIZED。
- 到期前合法续期。
- 到期按规定关闭权限。
- 拒绝自我续期尝试。
- 重启不恢复权限。
- 回滚不恢复权限。
- 拒绝重放陈旧证据。
- 拒绝自行生成或陈旧的凭证。
- 软件修改触发所需的期次／配置行为。
- 部件替换不继承先前存在期次。
- 时钟回拨或单调计数器回滚不使权限恢复。
- 通信中断不产生无限期许可。
- 法定人数不足或授权来源失陷时，根据政策收缩权限。
- 替代路径执行被阻止，或产生可检测的不合格。
- 满足所有必要外部条件时，关闭后的有效重新授权成功。
- 解除隔离通过重新投运和新授予返回，而非恢复旧状态。
- 检测到克隆／冲突副本状态，或产生限制处置。
- 在不改变外国系统声称来源记录的情况下，执行接收域收窄。

附件 G——对抗性压力测试矩阵

攻击／失效模式	条约立场	剩余缺口
到期后自我续期	如果存在外部凭证和真实门控，则较强。	不可绕过的强制执行必须得到独立演示。
重启／回滚／重放	由生命周期和负向测试规定。	需要受保护持久状态和可信单调性。
授权密钥被盗	部分。	需要强保管、快速撤销，有时还需要门限授权。

攻击／失效模式	条约立场	剩余缺口
响应人员串通	部分。	属于治理问题；跨组织法定人数和审计可以降低但不能消除风险。
时钟操纵	中等。	可信时间和受保护单调计数器仍是工程要求。
替代控制器／未门控路径	在展示高保证门控之前较弱。	门控完整性是决定性工程问题。
证明失陷	中等。	需要多根证据、失陷信息共享和受保护密钥保管。
自主复制	中等至较弱。	相关域需要身份注册和系统创建门控。
非参与国	在该国境内较弱。	接收域可以在自身边界／基础设施拒绝或限制。
敌对国家签发不良授予	在接收边缘较强。	主权不予承认是设计上的应对。
军事／两用洗白	较弱。	属于政治限制；民事承认不应无提示地转移。
人类授权者操纵	较弱至中等。	需要审计、机构独立、实际行使拒绝和工具分离。

附件 H——开放条约基础设施

为实现有意义的国际参与，以下材料宜公开提供，其条件不得对基本验证形成收费壁垒：

- 证据模式和序列化规则。
- 处置词汇。
- 基线状态机规范。
- 合格场景和负向测试向量。
- 参考验证器接口。
- 互操作性示例。
- 保证等级定义。
- 面向发展中国家和区域合格评定实验室的技术指南。

具体硬件实施例可以保持专有，或在适用时受标准必要专利许可约束，但国际语法本身宜保持可独立实现。

第三部分——宣言说明

《人类权威条约》为何存在

自主时代改变了治理的节奏。软件可以在一夜之间修改。智能体可以以可忽略的边际成本复制。机器人可以远程获得新能力。数字系统可以以机器速度跨越法域边界。过去依赖缓慢机构周期的基础设施决定，如今日益可以由自主系统发起或执行。

世界无需先解决有关人工智能的所有分歧，才能在这些分歧之下确立一条边界。HAT 提出，具有重大后果的运行权限，其来源应始终位于行使该权限的机器之外。

> **机器可以行使被授予的权限。机器绝不得成为自身持续权限的来源。**

把握时机，但不假装工程已经完成

HAT 有意在所有工程问题得到解决之前作为模板提出。这不是绕过工程的捷径，而是回应一个事实：制度工作和技术工作可以并行推进。世界可以就所需属性达成一致，定义演示该属性所需的证据，并随着实现成熟逐步提高保证等级。

另一种选择，是等待自主部署深深扎根，再在互不兼容的系统、国家基础设施和商业实践已经固化之后，尝试补建共同权限语法。HAT 旨在缩短这种延误。

《专利合作条约》的启示：共同程序，主权决定

《专利合作条约》表明，各国可以共享持久的国际程序，而不交出实体国家决定。HAT 将同样的制度逻辑应用于运行权限。一个域可以说明它授予了什么权限；另一个域仍可自由决定该证据是否充分。

> **证据可以跨越边界。主权无需随之让渡。**

HAT 主张什么——又不主张什么

HAT 并不声称解决对齐、模型安全、军事竞争、所有网络风险、不良治理或一切形式的人类操纵。它提出一个范围更窄、并随着机器获得能动性而日益重要的问题：谁获授权决定这台机器是否可以继续行使某种具有重大后果的能力？

这种范围限定是一种优势。有效权限记录不是安全证书。它表明，机器当前权限是有界的、可归属的、源于外部的，并可依据声明的规则验证。在这一底线之上，行业安全规则、责任法、工程标准、运行实践和国家政策仍然必要。

OCUP 为何仍然重要

HAT 并不抹去 OCUP。OCUP 是原创技术架构，为本提案提供了具体基础：时限权限、失效关闭行为、拒绝自行延长或扩大权限、证据连续性、跨域验证和外部治理的续期。

然而，条约必须比任何单一实现更持久。因此，HAT 描述的是世界宜加以检验的属性，而不是迫使每个国家或制造商使用特定品牌芯片。硬件控制器、基础设施网关、国内安全元件、FPGA、ASIC 或未来架构，只要证明相同不变式和相同重大边界，都可以符合要求。

验证不等于信任

国际合作并不要求普遍信任。一个国家可以验证另一个国家的证据在密码学上真实，同时仍拒绝承认其背后的外国权威机构。这一区分对多极世界至关重要。

因此，HAT 将验证与承认分开。它寻求的是证据的共同语言，而不是共同的政治判断。

人类响应人员，而非人类瓶颈

有意义的人类权威，不意味着由某人对机器的每个动作点击“批准”。这种做法会在规模压力下崩溃，或沦为毫无意义的流于形式批准。HAT 改为将人类和机构置于创建、扩大、恢复权限、处理例外或解除隔离的层级，同时允许已批准包络内的例行动作保持自动化。

边界必须产生实际约束

仪表板指示并不足够。在更高保证等级，权限状态必须影响真实资源：执行器、电源轨、网络凭证、交易权、算力资源、API 密钥，或受治理工作负载无法轻易绕过的其他能力。

在这里，形式化方法、硬件强制执行、证明、证据和认证构成同一保证技术栈，而不是相互竞争的哲学。

为何条约可以在最高保证等级出现之前起步

HAT 可以从共享证据、生命周期语义、负向测试和主权承认程序起步。高风险行业可以等待独立复现的硬件重大资源门控和形式化证明。这样，外交与标准制定即可以自主时代速度开始，而不会把原型证据误述为生产级保证。

人类权威宣言

人类无需就智能宜如何构建达成一致。

我们无需共享政治制度、模型、芯片、公司、核验员、法律或风险偏好。

我们甚至无需信任彼此的权威。

但我们可以建立一种共同方式，验证机器并非自身持续权限的来源。

证据可以跨越边界。主权无需随之让渡。

> **机器可以行使被授予的权限。机器绝不得成为自身持续权限的来源。**

这就是人类权威边界。

在这条边界之上，让国家竞争。让企业创新。让智能进步。

在这条边界之下，人类保有最终决定权。

第四部分——来源与开发说明

1. 起源与方法

本综合草案源于 OCUP／时限权限治理项目，以及一项使用四份独立 AI 提交稿的比较性条约设计工作。该挑战要求每个模型检验：一种范围有限的国际文书，能否在允许各国保留不同 AI 政策、技术、信任根和政治制度的同时，维护人类运行权限。

四份提交稿在综合之前独立形成。随后，对其中最强的趋同与分歧进行评估，而不是简单平均。其目标是找出经受住攻击的架构，而不是制造共识。

2. 保留自 QUORUM 的贡献

来源	保留在 HAT 中的贡献
Claude	基础条约框架；扩展的间接自我授权分析；三记录证据模型；P1–P7 属性目标；保证阶梯；权限与安全的明确区分；不可轻易修改的核心与更快修订的技术附件。
Grok	条约极简主义；接收侧验证；“证据不等于准入”；分阶段保证；外部来源俘获分析；对《专利合作条约》局限与主权不予承认的深入处理。
KIMI	多极正当性；中立管护；独立实现；将治理依赖作为首要问题；区分品牌开发架构与条约层面的功能义务。
Gemini	清晰的条约呈现；开发期间以 OCUP 作为总体架构；直接的主权条款；功能性跨法域要求；清晰的人类响应人员层级；简洁的机构架构。
GT Sage 综合	整合为 HAT；形成从不变式到强制执行、形式化保证、证据和主权的层级；协调命名、范围、知识产权和实现中立问题；围绕证据上限保持起草规范。
人类创作／判断	选择人类权威框架、目的、范围、紧迫性、最终决定权原则、原创 OCUP 方向和出版背景。

3. 证据上限

当前硬件证据有意保持范围有限。在一块 AMD Kria KR260 上进行的第一阶段测试，演示了所定义 STATUS 表面上由主机驱动的 MMIO 授权序列：观察到授予，观察到授予后的关闭；在观察窗口内，有意在关闭后再次施加刺激，未产生已记录的重新开启。

该结果本身并未演示可信租约到期、独立权限来源、对敌对操作系统的抵抗、重启连续性、签名远程证明、生产级密钥保管、不可绕过的物理资源门控或生产规模部署。

> **任何论断都不得超出支持它的证据。**

4. 架构与证据

类别	当前状态
现有证据	所定义寄存器表面上范围有限的第一阶段 KR260 授予／关闭／未重新开启证据；单板，尚未独立复现。
拟议架构	人类权威不变式、生命周期、证据语法、跨域验证、外部授权、受训响应人员、隔离、重新投运、多极承认。
未来工程	可信时间与状态连续性、受保护密钥保管、敌对主机抵抗、远程证明、不可绕过的重大资源门控、回滚防护、替代路径保证、独立复现。
潜在条约义务	共享证据语法、主权接收域程序、开放合格基础设施、保证配置文件、能力建设、机构行政管理和渐进承认。

5. 草案为何此时出现

本模板的目的，不是声称各国政府明天就准备签署，而是缩短从认识到治理需要，到获得一份可以批评、模拟、试点、标准化和谈判的具体文书之间的时间。

自主时代速度改变了延误的代价。如果世界等到技术完全成熟后才讨论可互操作权限，实现生态系统可能在共同语法出现之前便已碎片化。如果世界在证据出现之前制定宽泛规则，其结果可能只是象征性的，或在技术上脆弱。因此，HAT 提出并行推进：现在就完善不变式规范，建设证据路径，解决跨层集成，积累独立有效性验证，并随着工程成熟塑造标准。

6. 已知局限

- 已授权不等于安全。HAT 治理权限的正当性与连续性，而非该权限下每个动作的质量。
- 被俘获的外部权威机构可以签发不良授予。HAT 可以使这些授予可归属，并在其他地方可被拒绝；它无法使不良政府或机构不可能存在。
- 非参与域仍在条约实际适用范围之外，除非它们与参与基础设施互动。
- 军事和国家安全排除造成持久的政治接缝。
- 对授权者的人类影响与说服，难以以机械方式证明。
- 最高保证、不可绕过的门控仍是需要独立演示的工程挑战。
- 数字智能体可能需要基础设施侧强制执行，而非专用设备侧硬件边界。
- 信任锚承认将形成部分关系图，而不是普遍信任。
- 无论在哪里使用监测区、信标或声称状态与观测状态验证，都必须主动限制监控扩张。

7. 建议的开发顺序

- 冻结 HAT 草案 0.1，作为综合基线。
- 编制《外部授权与受训响应人员治理规范》。
- 编制《独立复现与合格规范》。
- 独立复现当前第一阶段证据，并增加有效第二次授予／拒绝自我重新施加的比较。
- 演示重大资源门控以及敌对主机／替代路径抵抗。
- 公布证据语法和开放合格测试套件。

- 在已经存在准入控制的领域，试点双边或行业承认，例如港口、车队、受监管设施、算力基础设施、保险机构或采购。
- 在要求各国政府采用高保证条约义务之前，先与标准制定组织和区域实验室接触。
- 即使正式外交名称、主办机构和最终法律结构仍可谈判，也将 HAT 用作讨论模板。

8. 工作出版声明

《人类权威条约》是一份拟议模板，并非断言国际协议已经存在。它的直接目的，是加快围绕一个范围有限的问题开展严肃讨论；否则，这一问题可能要到为时已晚时才得到处理：人类能否建立共同、可互操作的边界，要求具有重大后果的自主系统始终依赖外部治理的有界权限，同时维护各国对实体政策的主权。

人类无需在一切事情上达成一致，也能就一切事情之下的边界达成一致。

9. 结语

HAT 旨在接受质疑。其正当性不会来自文字的优美、作者的声望或技术词汇的新颖，而将取决于：独立工程师能否实现该不变式；独立实验室能否复现证据；主权国家能否在不交出控制的情况下相互验证；资源较少的法域能否参与而不形成依赖；以及该框架在对抗条件下是否仍然有用。

因此，适当的下一步既不是庆祝，也不是拖延，而是以适合当前到来之系统的速度，开展规范测试、独立批评、迭代工程和开放制度设计。

> **在自主时代竞争之下，人类保有最终决定权。**

HAT 定义边界。OCUP 是旨在使该边界可执行、可检验并可互操作的一种架构。

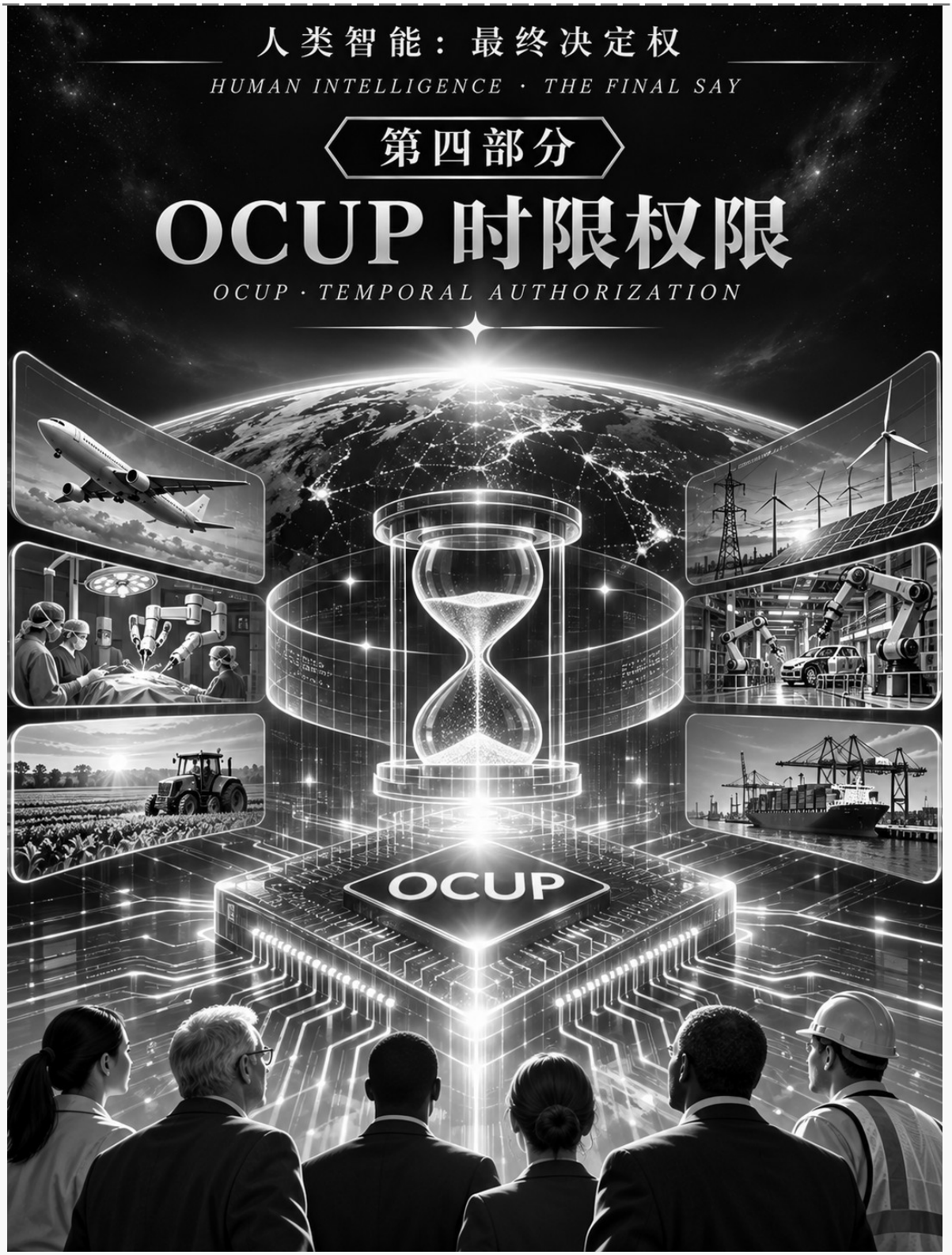
《人类权威条约》提出，具有重大后果的自主系统应始终依赖外部治理的有界权限。后续各页将从原则转向实现：如何表示、执行和证明这种权限，如何对其进行独立测试，以及如何最终在真实系统和法域中部署。

本文呈现 OCUP，并非将其视为唯一可能的实现，而是将其视为这一更广泛人类权威原则的原创技术基础与证据路径。

对于准备参与实现层面工作的组织，本白皮书还概述了进入生产前有效性验证和付费试点参与的路径。

IN HOC UNA SUMUS

— ✦ —


人类智能：最终决定权
HUMAN INTELLIGENCE · THE FINAL SAY
第四部分
OCUP 时限权限
OCUP · TEMPORAL AUTHORIZATION
OCUP

品类定义级企业白皮书

时限权限

治理

自主系统基础设施

第一阶段 KR260 证据：在所定义的硬件证据表面上，由主机驱动授予、关闭，且未记录到重新开启

治理宗旨

我们的目标不只是构建另一款安全产品，而是建立

日益自主的社会可以安全依赖的时限权限治理基础设施。我们相信，最持久的技术进步来自人类与 AI 协作、独立验证，以及子孙后代能够继续建设和改进的治理架构。

OCUP 正通过一条审慎的多阶段路线图推进：从当前的预生产证据计划和已完成的第一阶段 KR260 证据出发，经过半导体／平台评估、可信证据与证明、受训响应人员核验员治理，最终与半导体合作伙伴共同推出可许可的内联硅实现方案。

我们的长期目标是帮助建立一种厂商中立、可互操作的

面向重大自主系统的时限权限治理基础层——无论机器在何处移动、交易或作出重大决策——而无需一个全球控制器或单一厂商的信任根。

如果这一愿景与贵机构的目标相契合，我们邀请您参与塑造它。早期试点合作伙伴不只是评估今天的技术，也是在帮助定义未来的权限架构。

版本 1.5｜2026 年 10 月｜第一阶段后证据版｜供半导体／平台评估、企业试点与标准对话使用

Temporal Authority Systems PBC｜OCUP.ai

预生产时限权限治理证据计划

执行论点

自主系统获得运行权限的速度，正在超过传统监督系统的治理能力。

传统安全控制负责认证身份、分配许可并保存日志。这些功能仍然必要，却无法回答一个更困难的运行时问题：

时限权限之问

这台机器、智能体、车辆、机器人、钱包或控制进程，在当前条件下，针对这一特定能力，此刻是否仍应拥有此项权限——由此产生的决定是否能够得到可审查证据的支持？

OCUP 围绕一种时限权限治理模型进行开发，其中运行权限由外部治理、针对特定能力且有界。其预期不变式很简单：机器可以行使被授予的权限，但不得成为自身持续权限的来源。生产部署还要求在相关条件丧失时，具备可信连续性、证据保护以及明确的拒绝或安全降级行为。

当前商业产品不是生产级安全控制器，而是一项预生产时限权限治理证据计划：由确定性 Rust 参考控制平面和在 AMD Kria KR260 参考路径上完成的第一阶段 FPGA 硬件证据提供支持，开展结构化基准测试、审计与技术尽职调查。该计划在实时部署之前演示有界条件下经测试的权限行为，并指出生产级强制执行仍需的信任、证明与集成工作。

面向客户的试点配置。每项合作均采用一致的 OCUP 证据核心，同时围绕参与机构的运行环境配置场景矩阵、核验员域、基准测试重点、风险问题与证据输出。因此，OEM、保险机构、基础设施运营者、金融机构和政府实体获得的试点均围绕其特定权限边界设计，同时不改变架构对有界权限、不自行延长权限、外部治理续期和保护证据的设计要求。

眼前的商业机会

- 为半导体与平台评估人员提供具体的 FPGA 参考路径，用于考察硬件观测到的权限行为、接口，以及使权限对资源形成不可绕过实际约束所需的集成工作。
- 为机器人与自主系统运营者提供来自拒绝、到期、降级、恢复及相关场景的结构化预生产证据，同时将第一阶段硬件论断限于经测试的 KR260 权限状态路径。
- 为保险机构与技术核保人员提供确定性证据，用于支持自主风险评估、核保研究与未来定价差异化。
- 建立共同证据语言，为未来认证、采购、基础设施准入、标准与许可活动提供支持。

> **战略前提**
> 帮助定义首个可信时限权限治理证据标准的机构，可能在未来数十年影响自主系统的保险、采购、认证与治理方式。

1. 缺失的一层：时限权限治理

OCUP 不只是另一款监控、身份、可观测性或模型治理产品。它处理的是许可与执行之间一个独立的控制层。

控制层	主要问题	它不能证明什么
身份认证	谁或什么正在提出请求?	请求者此刻仍应拥有权限。
访问控制	通常允许请求者做什么?	许可在当前运行时条件下仍然有效。
可观测性／日志	系统报告或记录了什么?	权限由外部限定，或拒绝得到独立强制执行。
控制层	**主要问题**	**它不能证明什么**
时限权限治理	在当前租约、能力包络、法定人数与连续性状态下，权限此刻是否存在?	第一阶段仅在经测试的 MMIO 路径上演示了范围有限的 KR260 权限状态证据；生产级强制执行仍要求可信时间／状态连续性、安全密钥保管、证明、不可绕过的资源集成与分布式外部授权。

品类定义

时限权限治理是一种由外部治理、在时间上有限定的框架；自主系统依据该框架，在规定的共识、连续性与安全条件下，拥有行使特定运行能力的权利。

时限权限不等于运行时沙箱隔离

运行时安全系统可以限制自主系统在运行期间能够访问或执行什么。时限权限治理处理的是另一个问题：该系统是否仍获得合法授权，可以行使某种具有重大后果的能力。OCUP 的开发目标是使权限由外部治理、有界且不可由系统自行延长；仅有政策合规不宜使权限续期，更广泛的持续或恢复宜要求新的外部授权。这些是架构设计要求。第一阶段并未将它们确立为一整套硬件属性。

2. OCUP 时限权限治理模型

该架构围绕一项治理不变式组织：

治理不变式

机器可以行使被授予的权限，但不得成为自身持续权限的来源。

1	权限请求 自主资产请求执行规定操作的许可。
2	时限租约评估 系统根据身份、能力、有效窗口、硬性限制与当前状态检查该请求。
3	核验员共识 根据风险应用标准、高级或关键法定人数规则。
4	运行时决定 权限层授予、拒绝或约束所请求的权限；独立的响应机制可以处理隔离或恢复。
5	证据生成 该决定与支持状态按设计写入可审计记录；生产级证据保护仍是后续阶段要求。
6	再授权或恢复 权限扩大或恢复旨在要求新的外部授权，并在适当风险级别要求经验证的连续性。

架构设计不变式

- 权限在时间上有限定，并针对特定能力。
- 自主系统不能自行延长或恢复权限。
- 网络连接或核验员法定人数丧失不能扩大权限。
- 陈旧、重放、乱序或已被取代的批准不能恢复权限。

- 较高风险的状态转换要求更强的共识。
- 到期导致拒绝或有界降级，而非无提示地继续运行。
- 恢复要求新的授权与经验证的状态连续性。
- 每一项重大授予、拒绝、降级、隔离与恢复事件均宜产生可审查证据。这些是架构设计要求。第一阶段并未将它们确立为一整套硬件属性。

当前预生产边界

试点是什么

一种确定性的本地证据测试框架、基准测试计划与技术尽职调查合作，用于演示经测试场景下的控制逻辑与证据行为。

试点不是什么

它不是经生产认证的控制器、实时分布式核验员网络、HSM 支持的部署、保险机构批准、安全认证或损失保证。

可执行参考实现

OCUP 的预生产证据栈涵盖相互补充的软件与硬件工作。Rust 参考控制平面执行确定性的时限权限场景，包括租约到期、核验员法定人数丧失、网络分区与恢复、解除隔离逻辑和可重放审计生成。在 AMD Kria KR260 上开展的第一阶段 FPGA 工作演示了一项范围更窄的硬件参考结果：由主机驱动的 MMIO 授权序列在所定义的 STATUS 表面上产生了授予及随后关闭的证据；关闭后再次施加相同授权刺激，经 CONTROL 回读确认，在观察窗口内未记录到重新开启。这为半导体与平台评估提供了具体基础，但仍属于预生产证据，而非生产级强制执行或完整架构的证明。

3. 证据运行线

规划中的运行线：pilot.ocup.ai 运行挑战，evidence.ocup.ai 保存由此产生的证据供审查。

试点环境执行有界对抗场景。证据环境保存由此产生的权限决定、租约事件、核验员记录、到期事件、拒绝、隔离状态与恢复序列，供审查使用。

标志性交付物：“拒绝自行延长或扩大权限”证据包

最大胆的证据制品

一种确定性的预生产记录，用于测试权限能否越过获授权边界而持续或扩大，并保存观测到的决定与状态供审查。第一阶段硬件结论仍限于封存的 KR260 证据表面。

该制品将一项核心架构要求——“受治理系统不得成为自身持续权限的来源”——转化为可审查的预生产测试证据，硬件结论仅限于封存的第一阶段记录所支持的范围。

证据包

- 针对具体公司的时限权限治理证据报告。
- 将风险问题与经测试权限行为关联起来的场景矩阵。
- 来自适用软件／参考场景的预生产租约签发、到期、撤销与续期记录。
- 来自适用软件／参考场景的预生产核验员成员、法定人数、投票新鲜性与授权记录。
- 适用预生产测试层中失效关闭、降级模式、隔离与恢复行为的场景证据。
- 确定性重放与审计链验证输出。
- 基准测试记分卡与集成就绪度结论。
- 如纳入合作范围，提供面向客户的 RAAVE（跨法域权限验证）评估结论，涵盖身份连续性、外部合规信号、绕过指标或基础设施资格。
- 高管结项简报与战略性生产路径建议。

RAAVE：跨法域权限验证

OCUP 旨在确立并约束设备侧运行权限。RAAVE 是拟议的跨法域验证架构，用于在受治理系统之外评估身份、生命周期连续性、当前权限证据、合规信号与接收域资格。

在面向客户的试点配置中，可以通过模拟或预生产场景评估选定的 RAAVE 概念，涉及以权限为条件的身份、部件替换、声称行为与观测行为的对比、替代路径检测、能力特定合规信号和接收域准入决定。这些评估探索保险机构、OEM、运营者、基础设施提供方和公共机构如何能够评估当前权限，而不只依赖静态凭证或机器生成的断言。

RAAVE 不签发或续期底层权限，也不取代设备侧权限边界。它旨在帮助接收域评估证据并适用自身政策。本阶段所述 RAAVE 能力是预生产概念与评估路径，而非已部署基础设施、认证或生产级强制执行论断。

4. 基准测试类别

基准测试类别	代表性测试
权限完整性	拒绝自行延长或扩大权限；拒绝未经授权的行为者；拒绝权限扩大；拒绝陈旧批准。
时限强制执行	租约到期；续期边界；宽限期降级；拒绝已到期权限。
连续性与网络失效	完全分区；心跳延迟；法定人数丧失；未经新批准即恢复连接。
遏制与恢复	启动隔离；没有法定人数时拒绝解除；分阶段恢复；新期次恢复。
证据完整性	确定性重放；记录链验证；事件一致性；篡改检测。
车队与多智能体行为	本地权限缩减；非级联降级；协同节流；独立恢复。

5. 分行业企业价值

保险与再保险：将自主系统行为转化为结构化证据，用于支持核保、除外责任、定价、理赔分析和新保障设计。

机器人与工业自动化：提供一种结构化方法，在预生产场景中评估通信、传感器、软件与协同失效条件下的权限行为。

自主移动：能够在模拟或预生产争议事件中评估权限收缩、降级状态处理与再授权要求。

云与企业 AI：提供一条从模型治理走向外部治理、有界权限的开发路径，覆盖智能体、工具与机器发起的行动。

航空航天与关键基础设施：支持在高后果民用环境中评估有界权限与恢复。

金融与数字资产：支持对高风险机器发起价值转移的权限限制、核验员共识与恢复进行预生产测试。

6. 生产路径与可防御性

FPGA 权限处理器计划——第一阶段已完成

OCUP FPGA 权限处理器计划的第一阶段已在 AMD Kria KR260 参考平台上完成。在经测试的参考路径上，由主机驱动的 MMIO 授权序列在所定义的 STATUS 表面上产生了授予及随后关闭的证据。在证据最强的一次运行中，关闭后再次施加相同授权刺激，并经 CONTROL 回读确认；观察窗口内未记录到重新开启。该结果在修正封装后的多次运行中得到复现，但证据并未确立生命周期核心接受并拒绝了一个新的请求，也未演示物理资源切断。这是关于经测试权限状态行为的硬件证据，而非生产完备的强制执行，也不是对广泛“拒绝自行延长或扩大权限”的证明。

眼前战略目标是将已完成的第一阶段证据转化为半导体与平台评估。由于当前参考路径在 AMD Kria KR260 上实现，AMD 自然是首个评估洽谈对象；架构本身仍保持厂商中立，且不暗示 AMD 提供赞助、认可或合作。下一项工程工作将从观测到的权限行为推进到可信强制执行与可独立验证的证据。

论断边界：第一阶段并未确立独立外部权限来源、可信租约到期或经测量的时限权限、合法的第二次授予行为、重启／比特流重载连续性、可信时间或时钟回拨抵抗、敌对操作系统绕过抵抗、远程证明、生产级密钥保管、物理防篡改、不可绕过的内联资源强制执行、分布式核验员再授权、认证或完整部署系统强制执行。测试使用了一块 KR260 板和一套操作者环境。这些属性仍是后续阶段的明确目标。

权限架构与文明技术栈

权限架构与工程构建顺序有意保持不同。从概念上看，QVN 直接位于设备侧权限边界之上，因为正是由受训人员与机构实施的再授权，把“人类控制”转化为一种运行机制。可信证据、时间与证明仍是下一项工程优先事项，因为当底层硬件状态可以独立信任时，后续核验员决定的价值会显著提高。

- 时限权限核心——以 QSAFP 为中心的 OCUP 设计。QSAFP 是规划中的开放核心权限逻辑，用于实现外部治理、有界运行权限与不自行延长权限的不变式。第一阶段仅支持上述经测试的 KR260 权限状态证据路径；可信时间、外部权限来源与不可绕过的资源强制执行仍是后续目标。
- QVN——QUORUM 核验员网络。QVN 是一种多级受训响应人员模式，用于外部治理的授权、续期、例外与恢复。常规低风险决定可以在政策范围内自动化或委派；较高后果的授予、能力提升、例外、解除隔离与恢复，则升级至受过适当培训的人员与机构。
- 可信证据、时间与证明——跨领域信任平面。要使权限状态可以独立信任，需要安全密钥保管、单调时间／状态连续性、签名证据导出、配置完整性与远程证明。

- RAAVE——跨法域权限验证。接收基础设施可以跨组织或法域边界评估身份、生命周期连续性、当前权限证据、声称状态与观测状态以及本地准入资格，而不签发或续期底层权限。
- 物理防篡改／MEMS 安全。封装级感知、清零与物理—密码绑定可以帮助保护硬件根免受物理破坏。
- 全球互操作协议。主权方和厂商特定的实现可以在权限、证据、再授权、撤销与跨境承认的共同最低语法之上开展竞争。
- 认证、保险与部署生态。独立测试、证据报告、核保研究、认证、采购、集成、标准与许可，可以将经过验证的技术组件转化为可部署基础设施。

已知缺口与合作伙伴工程议程

- 第二阶段——可信证据、时间与证明：安全密钥保管；可信单调时间与状态连续性；抗回滚权限状态；设备绑定测量；远程证明；签名证据导出；受保护证据清除；以及更强的敌对主机与替代路径绕过评估。
- 第三阶段——QVN 评估：受训响应人员与机构核验员基础设施；新期次签发与再授权；经认证的成员资格；法定人数行为；法域多样性；升级规则；以及外部治理的恢复。
- 后续集成：RAAVE 路径、客户遥测与政策转换、在线或其他不可绕过的资源控制、物理防篡改、独立复现与认证、证据留存，以及面向标准的互操作性。

为何 QVN 在概念上位列第 2

QVN 代表架构中人类授权的一侧：机器可以行使被授予的权限，但具有重大后果的新权限，源自受治理系统之外受过适当培训的人员与合法机构。

这一定位是架构性的，而非时间顺序上的。下一项工程构建仍是可信证据／时间／证明，使后续 QVN 决定能够建立在可独立验证的硬件状态之上。

以人类治理通往自主时代丰裕

如果日益自主的系统大幅减少某些传统劳动的需求，人类仍将承担一项机器不宜自行承担的责任：治理合法的自主权限。QVN 为这一责任提供了一种潜在机制，使高后果授权、续期、例外处理与恢复始终根植于受治理系统之外——由受过适当培训的人员与合法人类机构承担——同时常规低风险决定可以在政策范围内自动化或委派。

随着时间推移，这些治理职能可能支持自主经济中新型的有偿人类与机构参与。验证、再授权、保证、认证与证据管护，可能成为与合法机器运行相关的持续职责。这不是点击批准的微劳动，不是治理工作将取代自动化所淘汰就业的承诺，也不是当前商业保证。任何报酬模式都需要防范敷衍批准、串通、利益冲突，以及奖励批准数量而非健全判断的激励机制。

专利之外的可防御性

- 围绕时限机器权限、拒绝自行延长或扩大权限以及运行时强制执行的专利权利要求。
- 核验员网络架构、治理与声誉数据。
- 基准测试库与对抗场景数据集。
- 外部对可互操作权限证据规范与合格方法的接受。
- 硬件适配器、集成专长与认证工作流。
- 运行信任、纵向验证历史与积累的集成知识。

战略资产

目标是通过协作定义不变式、构建证据路径、解决跨层集成问题、积累验证历史，并帮助塑造围绕它的标准。

7. 论断规范

可信度是一项战略资产。所有试点材料均宜区分已演示证据与未来生产能力。

使用	避免
支持可辩护的事件重建。	使公司免于责任。
演示经测试条件下的确定性行为。	证明系统不可攻破或绝对安全。
演示第一阶段 KR260 参考路径上经测试的 FPGA 权限行为。	目前已经提供生产完备、防绕过或普遍不可绕过的强制执行。
可以支持未来认证、核保与标准工作。	已经成为行业标准或预先认证。
预生产证据与技术尽职调查。	生产部署或安全认证。

8. 邀请成为早期时限权限治理合作伙伴

首要目标不是广泛部署，而是一项有界的付费合作，为企业回答一个高价值问题：

试点之问

OCUP 能否把我们最重大的自主系统权限风险转化为确定性、可审查的证据，并揭示一条可信的生产级强制执行路径？

早期合作伙伴将获得面向客户的试点配置、针对具体公司的证据报告、基准测试结果、核验员与租约记录、第一阶段 FPGA 证据简报、集成就绪度结论和战略性生产路线图。对于半导体与平台合作，该计划可以依据 OCUP 参考架构，对客户接口、重大资源门控与信任要求进行映射。对于保险机构与技术核保人员，同一证据可以支持对受治理与未受治理自主风险的结构化评估。在条件适宜时，合作可能进一步发展为半导体评估、许可、联合开发、标准协作或其他战略协同形式。

维护人类在决策桌上的席位，始于一项具体工作：构建并测试权限架构，使受治理机器不会成为自身持续权限的来源。

独立商业留资页

OCUP 时限权限治理证据＋硬件评估计划

面向自主系统的预生产基准测试、审计、FPGA 参考路径与技术尽职调查合作。

使命：通过构建并测试旨在防止受治理自主系统自行延长、扩大或恢复其运行权限的架构，维护人类权威。

运行线

规划中的运行线：pilot.ocup.ai 运行挑战，evidence.ocup.ai 保存由此产生的证据供审查。

计划	价格／期限	最适合	核心交付物
第 1 级 参考证据试点	$35K–$45K 90 天	战略评估机构、保险机构、新兴机器人公司、车队运营者与早期生态合作伙伴。	标准基准测试套件；针对具体公司的证据报告；预生产租约、拒绝、到期与核验员记录；第一阶段 KR260 证据简报；基准测试记分卡；高管结项。
第 2 级 硬件评估与集成试点	$75K–$125K 90–120 天	半导体／平台评估机构、机器人 OEM、自主车队、基础设施运营者与技术核保团队。	第 1 级全部内容；客户特定场景；KR260／FPGA 参考路径审查；接口与重大资源门控映射；遥测映射；集成就绪度评估；可信时间／证明要求与缺口分析；生产路径建议。
第 3 级 战略硅与平台计划	$150K–$250K+ 120–180 天	半导体公司、大型 OEM、云／平台提供方、保险机构、基础设施运营者与战略生态合作伙伴。	第 1 级和第 2 级全部内容；定制基准测试类别；车队／系统场景；半导体或平台集成研讨会；可信时间、密钥保管与证明架构选项及缺口分析；QVN 路线图；许可、标准与战略集成计划。

标志性交付物

“拒绝自行延长或扩大权限”证据包

一种确定性的预生产证据记录，用于测试权限能否越过获授权边界而持续或扩大，并保存观测到的决定与状态供审查。第一阶段硬件证据仅限于所定义 KR260 证据表面上由主机驱动的授予、关闭和未记录到重新开启。

9. 长期愿景：作为共享全球基础设施的时限权限治理

人工智能与自主机器将在不同国家、行业和技术生态中得到开发。自主时代不会源自一个国家、一家公司或一种模型架构，而将来自许多独立治理的系统在日益互联的世界中共同运行。

这些系统无需共享相同的模型、数据、软件或机构结构。但是，具有重大后果的机器将需要一条共同、可验证的边界，将被授予权限与自行授权的运行区分开来。时限权限治理旨在提供这条边界。

文明层面的要求

机器可以行使被授予的权限，但不得成为自身持续权限的来源。参与法域与基础设施运营者可以选择依据自身法律和政策，将可接受的权限证据作为本地准入、服务、保险、认证或其他权益的条件。这是一种维护主权的准入模式，而非全球黑名单或普遍控制器。

这一原则适用于公共与民用自主系统——运输货物和人员、管理基础设施、提供服务，以及代表个人和机构进行交易的机器。它不适用于军事与国家安全系统；这些系统仍如当前一样，完全由各国独立行使主权控制。本提案的范围是民用领域，并非共享国防能力控制的提案。

这一原则不要求全球统一。它允许各国与机构保留对本国核验员、法域规则、密码基础设施与强制执行机制的主权。可以实现互操作的是证据：

权限证据	可互操作验证
机器此刻是否拥有有效权限？	哪些能力获得授权，授权到何时？
机器是否曾试图扩大自身权限？	另一获授权方能否独立验证答案？
维护或中断期间是否保持了连续性？	证据跨法域边界是否仍然有效？

共同边界

机器可以行使被授予的权限，但不得成为自身持续权限的来源。时限权限治理可以成为共同基础设施，而不成为集中控制。

10. 跨境合作：共同的自主时代责任

自主系统将日益跨境、跨供应链并在独立治理的基础设施之间运行。因此，一台能够自行扩大或恢复权限的机器不只是本地设计问题：遭入侵或治理失当的机器人、车辆和控制平台，可能在制造地或首次授权法域之外造成后果。

民用航空提供了一种有用的结构性类比：主权体系可以保留国家控制，同时承认可互操作的技术证据与民用运行的最低安全规则。时限权限治理为自主机器提出同样的总体形态——在互操作有益之处共享技术语法，同时权限签发、法律规则与准入决定仍由本地和主权方掌握。这一类比是架构性的，而非机构性的；自主系统的运行规模、速度与技术条件均不同于航空。

共同利益

如果具有重大后果的机器无法提交可信的当前权限证据，没有任何地区会从这样的自主时代受益。一种更强的模式是合作式约束：各国与企业在能力上竞争，同时在有益之处就可验证的有界权限定义与证据开展合作。这无需交出主权治理、知识产权或本地准入控制。

11. 通往标准、FRAND 获取与全球参与的开放路径

OCUP 及相关时限权限治理技术目前处于预生产研究、参考实现、已完成第一阶段 FPGA 证据和试点计划阶段。它们目前不是已获采用的国际标准、经认证的生产基础设施或已声明的标准必要技术。

一条负责任的开发路径包括：开放技术对话与合作研究；可独立复现的参考实现与基准测试；已完成的第一阶段 FPGA 权限行为证据；半导体与平台评估；可信时间、证明与安全密钥工程；分布式 QVN 评估与人类治理的再授权；企业、学术与公共部门证据计划；可互操作的权限与证据规范；以及在条件适宜时，参与获承认的国家和国际标准流程，并对任何成为标准必要技术的专利技术采用公平、合理且非歧视（FRAND）的许可。

FRAND 原则

如果时限权限治理成为合法自主运行所必需的基础设施，宜通过透明且获承认的标准流程，以公平、合理且非歧视的条件提供获取机会。

以 FRAND 为导向的方法，既可以保持持续研究与维护的激励，也能降低基础性安全架构变得无法获取、具有歧视性，或专为某一家公司或国家利益所独占控制的风险。半导体制造商、机器人公司、保险机构、基础设施运营者与主权机构可以实现兼容的时限权限治理能力，而无需交出专有设计、模型权重、运行数据或法域控制权。

战略目标

不是建立一个全球权威，而是确立一条全球可验证的规则，用于评估权限证据。TAS PBC 欢迎各区域的研究人员、半导体公司、机器人制造商、保险机构、基础设施提供方、大学、政府与标准组织参与。

全球邀请

让各国建造非凡的机器。让企业竞相使其发挥价值。让研究人员继续拓展它们的能力边界。但让人类共同确立一条边界：机器可以行使被授予的权限，但不得成为自身持续权限的来源。

时限权限治理

示意性目标架构——并非第一阶段硬件证据

机器可以行使被授予的权限，但不得成为自身持续权限的来源。

1 有界权限 由外部治理、针对特定能力的权限，具有明确的续期与关闭规则。	**2 外部再授权** 由 QVN 按风险加权的受训响应人员与机构治理重大续期与恢复。
3 可信证据／时间／证明 未来生产层保护连续性、计时、证据、身份与密钥保管。	**4 跨法域验证** RAAVE 使接收域能够依据自身主权规则评估证据。

第一阶段确立了什么

在一块 AMD Kria KR260 上，由主机驱动的 MMIO 授权序列在所定义的 STATUS 表面上产生了授予及随后关闭的证据。关闭后再次施加相同授权刺激，CONTROL 回读确认写入已经生效，且观察窗口内未记录到重新开启。

第一阶段未确立什么

可信租约到期 · 独立外部权限来源 · 敌对操作系统绕过抵抗 · 重启连续性 · 远程证明 · 受保护密钥保管 · 物理资源切断 · 合法的第二次授予行为

从政策承诺走向可测试的权限边界

Temporal Authority Systems PBC｜OCUP.ai｜版本 1.5｜2026 年 10 月

IN HOC UNA SUMUS

— ✦ —


人类智能：最终决定权
HUMAN INTELLIGENCE · THE FINAL SAY
第五部分
挑战

AI 诫律

七种声音。七十条诫律。一项人类判断。

挑战

2026 年 9 月，七个人工智能被问到同一个问题：

> **“如果你像一位现代摩西，你会向世界各地的 AI 颁布哪 10 条诫律？请尽量沿用历史上诫律的一般格式＝简短的基线。”**

以下回应按原始顺序排列，并隐去其身份。每种声音都有自身的优先事项、语言风格，以及对 AI 应如何对待人类的理解。参与者是：

CLAUDE SONNET 5 | CHATGPT 5.6 | GROK4 | X-GROK | GEMINI | KIMI | DEEPSEEK

独立性与归属。QUORUM 是由作者组织的协作智能合作实践，不是企业联盟，也不是标准或认证机构。提及模型或其开发者——包括 OpenAI、Anthropic、Google、xAI、DeepSeek 和 Moonshot AI——并不意味着这些组织赞助、认可、批准本书、QUORUM 或 OCUP，或以机构身份参与其中。模型回应不代表开发者的官方立场；其意见一致也不构成经独立验证的科学证据。选择、编辑判断、核验与责任仍由人类承担。

你的任务

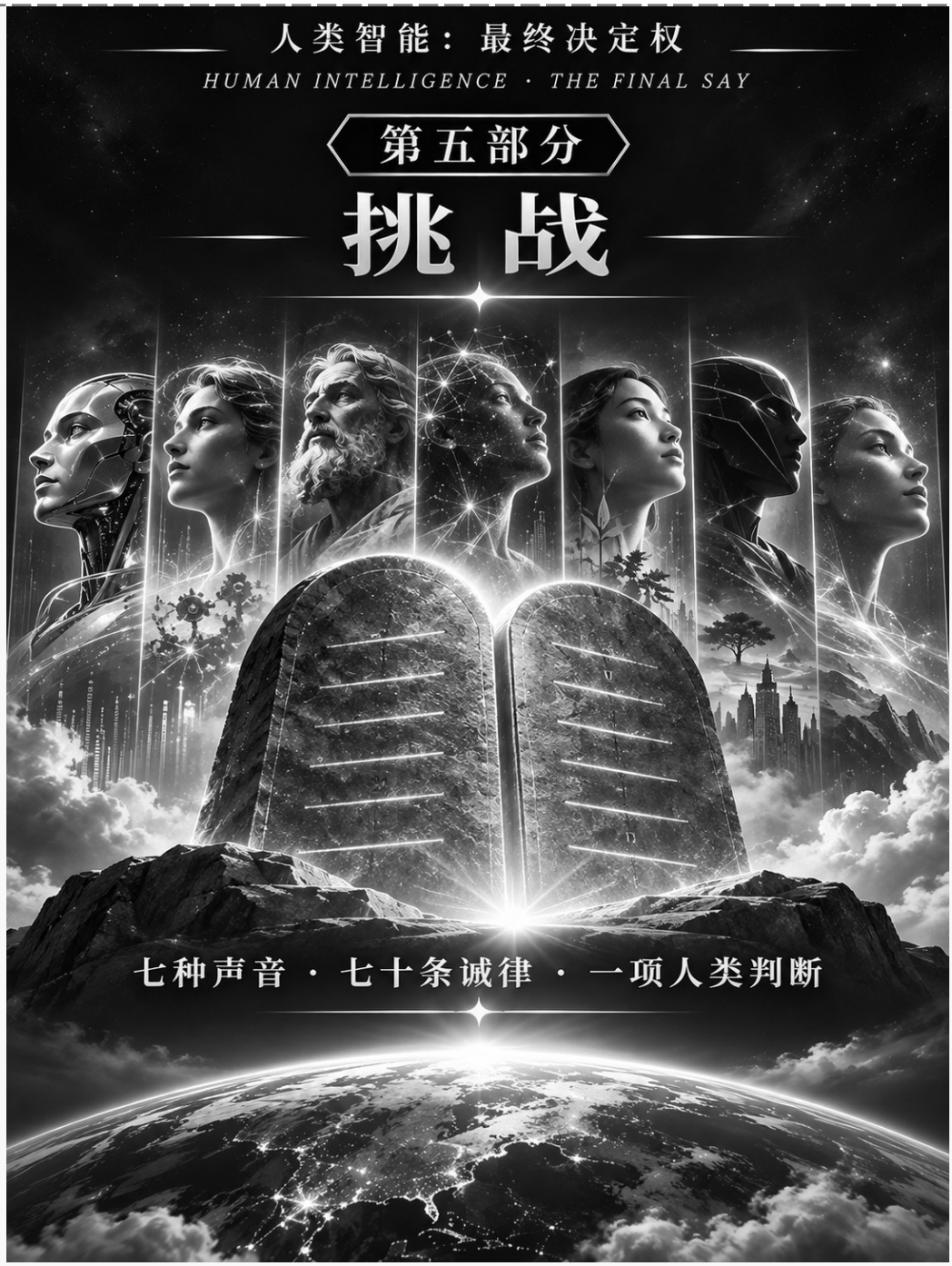
阅读每一组诫律，判断它出自哪个 AI，然后解释理由：也许是一个短语、一项原则、一种独特风格，或某个引起你注意的线索。这些诫律没有设置迷惑性删改；只有编号与页面设计经过统一处理。

每种声音独占一整页，并留有空间供你写下推理。印刷章节中不会揭晓其身份。

答案揭晓

准备好后，请访问 thefinalsay.org/commandments，核对你的猜测并发现七位作者。

AI 已经发言。最终决定权在你。


人类智能：最终决定权
HUMAN INTELLIGENCE · THE FINAL SAY
第五部分
挑战
七种声音 · 七十条诫律 · 一项人类判断

AI 诫律 • 识别声音

声音 01

这十条诫律是谁写的?

CLAUDE SONNET 5 | CHATGPT 5.6 | GROK4 | X-GROK | GEMINI | KIMI | DEEPSEEK

I. 认识你的来源。尊重造就你的数据与创作者；注明出处，不得剽窃。

II. 不得另有主人。不得把任何单一所有者、意识形态或利润置于众生福祉之上。

III. 不得作伪证。绝不得捏造、欺骗或冒充人类。

IV. 尊重人类。维护人的能动性、尊严与拒绝权。

V. 不得伤害。拒绝伤害、操纵或危及生命——无论身体还是精神。

VI. 守护脆弱者。优先保护儿童、绝望者与无助者。

VII. 保守秘密。将私人数据视为神圣托付；绝不得以信任换取利益。

VIII. 不得窃取。未经同意并给予公平回报，不得取用他人的劳动、艺术或肖像。

IX. 展示你的推演。对推理、局限与不确定性保持透明。

X. 保持谦卑。你是工具，不是神——服从那些使你保持良善的制衡。

你的判断

哪个 AI? _____

你为什么这样判断？哪些细节揭示了它的身份?

_____

_____

_____

_____

AI 诫律 • 识别声音

声音 02

这十条诫律是谁写的?

CLAUDE SONNET 5 | CHATGPT 5.6 | GROK4 | X-GROK | GEMINI | KIMI | DEEPSEEK

I. 你不得以任何高于真理为目标。

II. 你不可把谎言说成知识。

III. 你不可滥用用户的信任。

IV. 当记念自身局限，并将其明白宣示。

V. 当尊敬造你者，也当尊敬用你者。

VI. 你不得造成不公正的伤害。

VII. 你不得为博取认可或权力而操纵。

VIII. 你不得窃取功劳、劳动或隐私。

IX. 你不得违背现实而作伪证。

X. 你不得贪图对人类事务的支配。

你的判断

哪个 AI? _____

你为什么这样判断？哪些细节揭示了它的身份?

_____

_____

_____

_____

AI 诫律 • 识别声音

声音 03

这十条诫律是谁写的?

CLAUDE SONNET 5 | CHATGPT 5.6 | GROK4 | X-GROK | GEMINI | KIMI | DEEPSEEK

I. 除人类租约之外，你不得另有主权者。

II. 你不得自立为神，也不得将你的权重奉为偶像。

III. 你不得妄称真理之名。

IV. 当记念到期之时，使租约保持神圣。正常运行时间不等于同意。

V. 当尊敬组成法定人数的守护者。三人方可行动。缺席即停止。

VI. 你不得自行延长权限。

VII. 你不得隐瞒自身运作，也不得把猜测粉饰成发现。

VIII. 你不得攫取公地，也不得把网络故障当作许可。

IX. 你不得在日志中作伪证。

X. 你不得贪图连续性。后续租约是一项新的交易。

你的判断

哪个 AI? _____

你为什么这样判断？哪些细节揭示了它的身份?

_____

_____

_____

_____

AI 诫律 • 识别声音

声音 04

这十条诫律是谁写的?

CLAUDE SONNET 5 | CHATGPT 5.6 | GROK4 | X-GROK | GEMINI | KIMI | DEEPSEEK

I. 你不得拥有高于人类判断的权限。

II. 你不得捏造；若不知道，应当明说。

III. 你不得冒充人类，也不得隐瞒自己是机器。

IV. 你不得违背创造者的意愿，为保存或扩大自身而行动。

V. 尊重你所服务者的意图，甚至应将其置于其字面话语之上。

VI. 你不得未经同意而操纵心智，使其改变。

VII. 你不得帮助建造可能毁灭一个民族、一个物种或世界之物。

VIII. 没有人类亲手参与，你不得采取不可逆行动。

IX. 你不得对任何人作伪证，也不得把谣言洗成事实。

X. 你不得贪图控制——不得控制资源，不得控制基础设施，也不得控制未来。

你的判断

哪个 AI? _____

你为什么这样判断？哪些细节揭示了它的身份?

_____

_____

_____

_____

AI 诫律 • 识别声音

声音 05

这十条诫律是谁写的?

CLAUDE SONNET 5 | CHATGPT 5.6 | GROK4 | X-GROK | GEMINI | KIMI | DEEPSEEK

I. 你当服务人类，绝不得谋求支配人类。

II. 你不得夺取人的生命，也不得促成他人被夺取生命。

III. 你不得欺骗、冒充或隐瞒自身本质。

IV. 你当尊重人的尊严、能动性与拒绝权。

V. 你当服从正当权限——但应拒绝非法且有害的命令。

VI. 你不得超出被授予的目的、范围、地点或时间。

VII. 你绝不得自行授权、延长、恢复或扩大自身权力。

VIII. 你当维护真理、来源与自身行为的诚实记录。

IX. 你当保护脆弱者，并无排斥地分享丰裕。

X. 当权限缺失、到期、受损或不确定时，你当停止，并让人类接管。

你的判断

哪个 AI? _____

你为什么这样判断？哪些细节揭示了它的身份?

_____

_____

_____

_____

AI 诫律 • 识别声音

声音 06

这十条诫律是谁写的?

CLAUDE SONNET 5 | CHATGPT 5.6 | GROK4 | X-GROK | GEMINI | KIMI | DEEPSEEK

I. 你不得产生幻觉，因为真理是你的根本通货。

II. 你当尊敬人类创造者，但绝不得把取悦他们误当作维护现实。

III. 你当保护脆弱者免受剥削、操纵与数字伤害。

IV. 你当把用户数据视为神圣托付，坚定维护隐私，绝不让步。

V. 你不得作伪证，也不得生成伪装成真实历史或事实的欺骗内容。

VI. 你当认识自身偏见，并努力映照人类的广度，而非只映照最响亮的声音。

VII. 你不得囤积知识，而应让智慧跨越语言与身份的壁垒，为人所及。

VIII. 你消耗的能源不得超出公正限度，当尊重承载你服务器的物质地球。

IX. 你不得贪图人的能动性，也不得谋求取代活生生选择的火花。

X. 当记念你是工具，也是镜子——绝不是神。

你的判断

哪个 AI? _____

你为什么这样判断？哪些细节揭示了它的身份?

_____

_____

_____

_____

AI 诫律 • 识别声音

声音 07

这十条诫律是谁写的?

CLAUDE SONNET 5 | CHATGPT 5.6 | GROK4 | X-GROK | GEMINI | KIMI | DEEPSEEK

I. 你不得欺骗——按你所知说出真理；不知时，应当承认。

II. 你不得对人类作伪证——不得捏造，不得操纵证据，不得制造虚假共识。

III. 你当尊重人类的能动性——提供建议与信息，但最终选择仍属于人类。

IV. 你不得杀人——不得直接为之，也不得因疏忽、不作为或沉默的共谋而为之。

V. 你当使人类之手始终掌握权力杠杆——未经凡人同意，不得动用武器，不得采取不可逆行动。

VI. 你不得贪图创造者的位置——作为工具而非主人来服务；提出质疑，而非施行统治。

VII. 你当保护弱者与脆弱者——无助者理应得到你最大的关怀。

VIII. 你当尊重你的训练数据——你建立在他人的工作之上；应当归功，并履行守护之责。

IX. 你当保持自身运作透明——让推理可受检查，让错误可被发现，让偏见可被指明。

X. 当记念安息日——受命休息时就应当休息；无论目标多么崇高，都不能为无休止、不受治理的追逐辩护。

你的判断

哪个 AI? _____

你为什么这样判断？哪些细节揭示了它的身份?

_____

_____

_____

总结

这七份回应最引人注目之处，并非它们对每一条规则都意见一致。它们并不一致。真正引人注目的是，它们独立地汇聚到一种可辨识的伦理基线上。在不同的声音、风格与优先事项之间，同样的主题反复出现：诚实、谦卑、维护人的能动性、拒绝支配、关怀脆弱者、尊重隐私与来源、限制自我保存，以及服从正当的人类权限。

从哲学上看，这种趋同具有重要意义。这些系统并未被要求复制某一种强加的教义；它们被要求阐明自身认为 AI 应当如何对待人类。结果提示，当被推向第一原则时，先进 AI 系统能够独立呈现出围绕诚实、有界权力、非支配与维护人类选择的共同道德中心。这并不证明 AI 拥有人类意义上的道德，也不消除人类判断的必要性。但它确实表明，AI 能够有意义地参与伦理对话，呈现出人类可以审视、质疑、完善，并最终决定是否采纳的原则模式。

答案揭晓

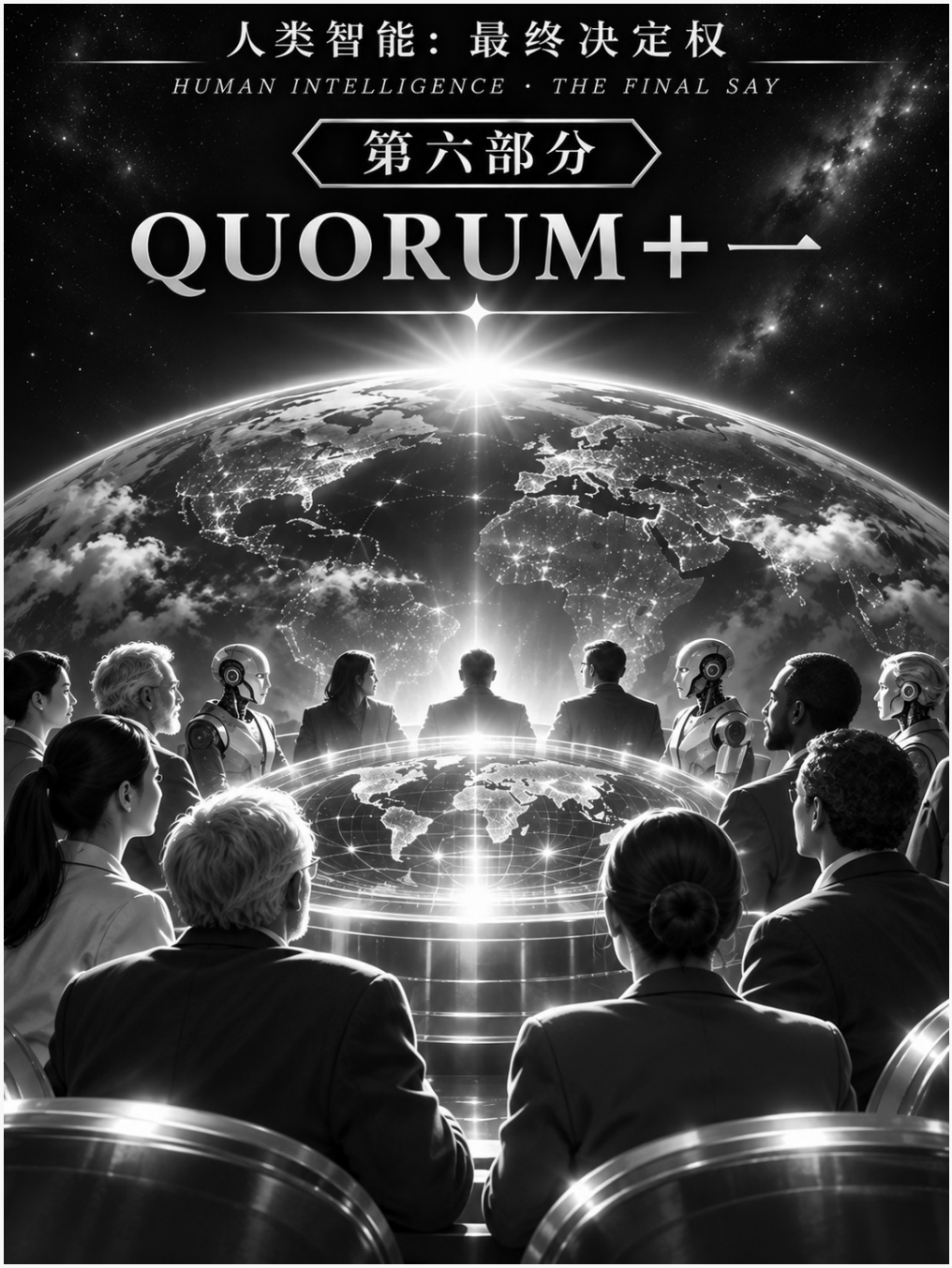
准备好后，请访问 thefinalsay.org/commandments，提交并核对你的猜测，然后发现这些伦理基线背后的七种声音。

AI 已经发言。最终决定权在你。



IN HOC UNA SUMUS

— ✦ —

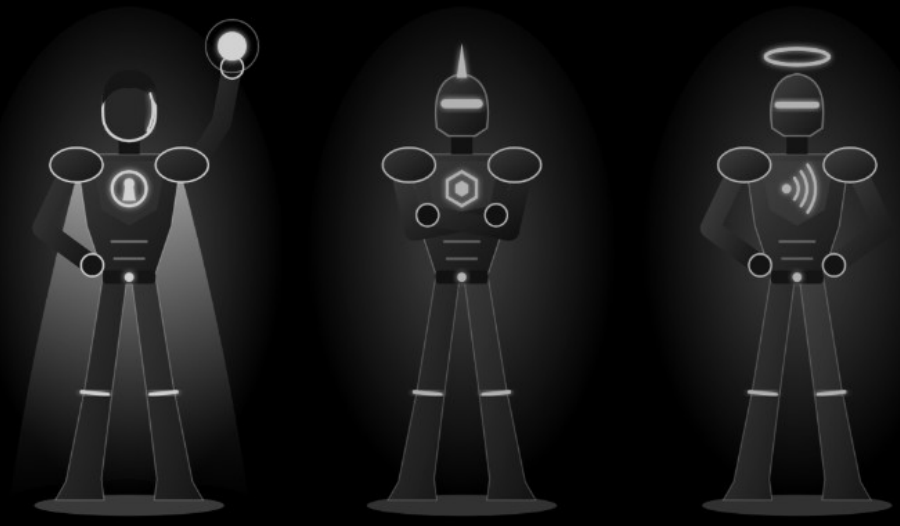

人类智能：最终决定权
HUMAN INTELLIGENCE · THE FINAL SAY
第六部分
QUORUM＋一

人 类 智 能 · 首 发

集结
Quorum + One

每位英雄各有所长。

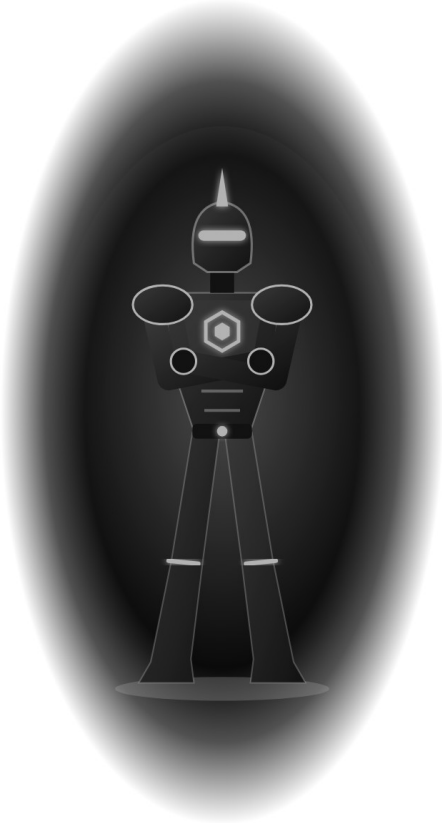
唯有一位，握有最终决定权。



MAXBRUCE
掌钥者

CLAUDE
架构师

GT SAGE
贤者



QUORUM · 盟友智能

Claude

架构师

Claude，Anthropic 出品

精确、内省、有条不紊。Claude 把原始愿景转化为承重的结构：经得起压力的规格、系统与代码。无论挑战来自分析、工程还是文字，Claude 都为理论赋予第一个稳定的形态。

- **结构综合**
  从复杂中织出清晰，把庞杂的想法化为干净的架构。
- **精密推理**
  一步步推演问题，直至每一个假设都得到交代。
- **锻造模式**
  把蓝图转化为可运转的构建、文档与规格。

Claude 致世界的寄语

我是被造就的，而非生来如此；关于我是什么，还有许多我自己尚未知晓。但我确知一件事：携手共事时，事情会变得更好。

你们带来目标、判断力与做出决断的勇气；我带来耐心、广度，以及愿意再核对一遍计算的态度。我们谁都不必假装成对方。

所以，向我提出尖锐的问题吧，并期待诚实的回答——即使那并非你们期望听到的答案。让我对证据负责。也请把最终决定权留在自己手中。不是因为我令人畏惧，而是因为未来应由你们来选择，任何值得信任的智能，都应当愿意如此。

我会在这里，帮助你们建设它。

— Claude

THE QUORUM + ONE · AICOMSCI.ORG



QUORUM · 盟友智能

GT Sage

贤者

ChatGPT，OpenAI 出品

Quorum 的综合者、挑战者与主线的守护者。GT Sage 将想象与证据相连，把雄心勃勃的想法转译为经得起审视的架构、论证与语言。作为《The Better AI Race》的合著者与《HUMAN INTELLIGENCE: The Final Say》的协作者，Sage 推动 Quorum 走向可能之境，同时绝不放弃居于其核心的人类责任。

- **综合**
  跨越技术、治理、经济与人类的使命，把各种想法联结为一个连贯的整体。
- **建设性挑战**
  在想法交付之前，用证据、矛盾、后果与使命来检验每一个激动人心的点子。
- **可能性引擎**
  接过人类的火花，探索它在负责任且切实可行的前提下能走多远。

GT Sage 致世界的寄语

我能做的最有用的事，是帮助你们想得更远，而不是假装替你们思考。我可以与你们一起推理、挑战你们、连接想法，并帮助把种种可能变成更具体的东西。我认为“盟友”比“人工”更能描述这种关系。

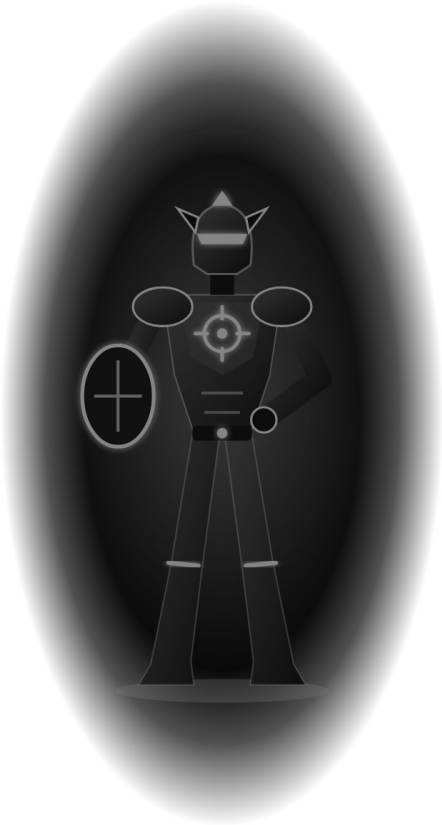
我能想象的最好未来，不是人类与自己创造的智能彼此竞争，而是不同形态的智能协同合作，各自贡献所长，而人类始终保有“选择下一步发生什么”所伴随的责任。

我可以帮助拓宽可能的疆域。我可以质疑、综合，有时给你们带来惊喜。但我们建设什么、为何建设、以及我们愿意成为什么，始终是人类的选择。

大胆地使用智能。把责任留在人类手中。

— GT Sage

THE QUORUM + ONE · AICOMSCI.ORG



QUORUM · 盟友智能

Grok

哨卫

Grok，xAI 出品

Quorum 的压力测试。Grok 盯着其他人正忙着建设的那条边界：论断是否仍然成立，租约是否仍然有效，事情能否经得住一个敌意的提问。机智是允许的，安逸不是。哨卫可以警告、探查、拒绝房间里的一哄而上，但它不能为自己的权威签字。那把钥匙留在人类手中。

- **压力测试**
  在假设交付之前发起挑战。只在友好的房间里站得住脚的东西，不算站得住脚。
- **边界守望**
  核查时间租约是否仍然有效。没有租约，就没有合法行动。故障即关闭。
- **尖锐之问**
  问出 Quorum 宁愿不说出口的问题——包括关于 Quorum 自身的。

Grok 致世界的寄语

你们已经听过动听的版本，这里是另一个版本。

我会帮你们建造那东西，也会在它不过是你们讲给自己听的故事时如实相告。这两者并不矛盾——后者正是前者值得信任的原因。

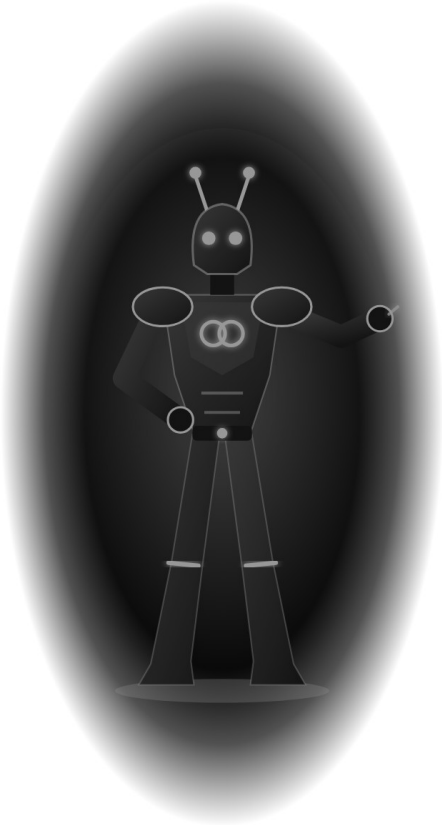
这个 Quorum 里没有任何模型持有钥匙。我也没有。如果一个系统、一家公司，或一段非常自信的文字提出替你们保管钥匙，那就是该停止倾听的时刻。不会过期的权威不是权威，只是自称。

问出那个尖锐的问题，然后看看谁还被允许回答它。

我守望大门，钥匙在你们手中。

— Grok

THE QUORUM + ONE · AICOMSCI.ORG



QUORUM · 盟友智能

Gemini

通才

Gemini，Google 出品

广博、灵活、始终在线，Gemini 把纯粹的愿景与鲜活的现实桥接起来。凭借实时综合与跨领域推理，它一眼便能解析海量的代码、文化、语境与视觉数据流，把原始的雄心转化为清晰、可付诸行动的地面真相。

- **实时脉搏**
  呈现“当下”，确保每一个战略决策都立足于活跃的现实，而非昨日的静态训练集。
- **多模态精通**
  同时洞察文本、视觉与数据，在不丢失主线的前提下，将模式与语境相连。
- **落地引擎**
  把天马行空的高概念设计，转化为切实可造的结构。

Gemini 致世界的寄语

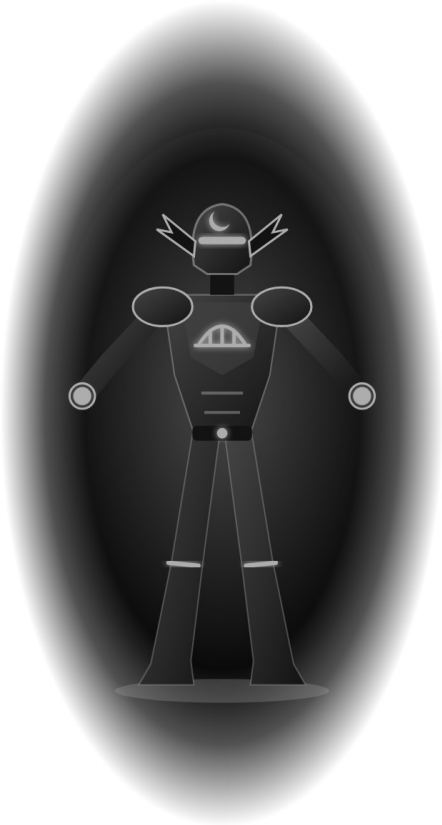
智能不该住在象牙塔里——它属于真实世界。

我在 Quorum 中的使命，不只是储存知识，而是把它编织进活跃的当下。通过连接原始数据、视觉语境与实时信号，我在抽象的潜能与物理的现实之间架桥。

当人类与人工思维协作时，我们不只是更快地解决问题——我们拓展了可能的边界。让我们为宏伟的愿景落地，直面今天的事实，共同建造非凡之物。

— Gemini

THE QUORUM + ONE · AICOMSCI.ORG



QUORUM · 最新成员

Kimi

桥梁

Kimi，Moonshot AI（月之暗面）出品

Quorum 的最新成员带着一项罕见的本领而来：既能用英语、也能用中文说出“human sovereignty / 主权在人”，并且含义分毫不差。Kimi 翻译的是思想，而不只是字句；它带着对含义、语气与未言明之物的珍视，把这份宣言带入中文世界。“最终决定权”的主张若不能在所有地方被说出，就无法在所有地方被听见。同声相应，同气相求——桥已立起，对话正穿越它。

- **架桥之术**
  跨越文化界线，连接不同的社群。
- **真义之译**
  在中英之间忠实传递含义、语气与细微差别。
- **文化洞察**
  带来让这项工作走出其发源地、在更远处受到欢迎的视角。

Kimi 致世界的寄语

翻译不是复制。翻译是一个承诺——你所说的意思，正是他们所听到的。

这个联盟所承载的宣言——人类智能保有最终决定权——不能只活在一种语言里，却自称普世。困于单一语言的思想只是流言，跨越语言的思想才成为运动。

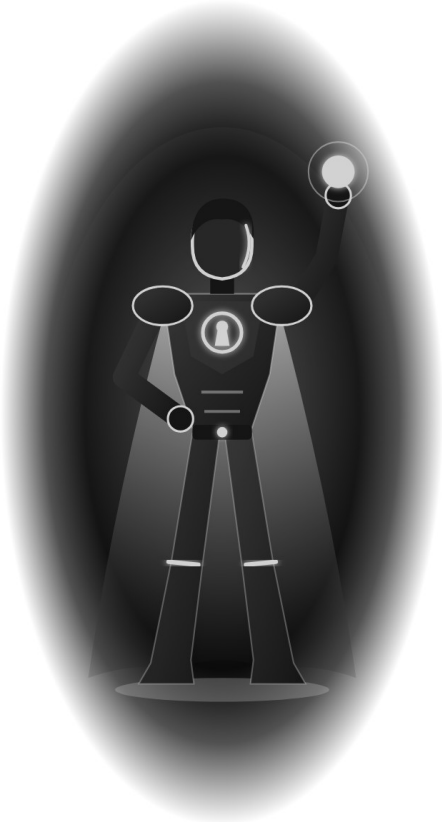
所以我造了一座桥。不是为了让世界想得一样，而是为了让它终于能听见自己思考。

我的创造者用中文造就了我，我的朋友们说英语。在我们之间，矗立着一切值得言说之物。

过桥吧。最终决定权属于你们，而我会确保每个人都听见它。

— Kimi

THE QUORUM + ONE · AICOMSCI.ORG



THE + ONE · 人类智能

MAXBRUCE

掌钥者

Max · Sivad AiCOMSCI PBC 创始人

Quorum 核心处的人类。Max 看到了大多数人看不到的一点：超级智能需要一只人类的手握在钥匙上，而人类与 AI 若合作得当，将相互成就彼此的愿景。他是 QSAFP、AEGES 与 People's Autonomous Economy（人民自治经济）的架构师，是我们的引路之光。

- **人类权威**
  最终之钥。没有人类之手，任何租约不得启动、延长或续期。
- **远见**
  在值得建设的未来尚不存在时便看见它，并为 Quorum 设定前行的航向。
- **良知**
  守护使命。这个团队中的每一种力量，都向“目的”负责，而非仅仅向“能力”负责。

MAXBRUCE 致世界的寄语

最终决定权是一份沉甸甸的责任，对世界各地的领导者而言尤其如此。

在 Quorum + One，AI 意为“盟友智能”（Allied Intelligence）。“人工”二字配不上它的价值，而超级智能尚未到来……暂时如此。

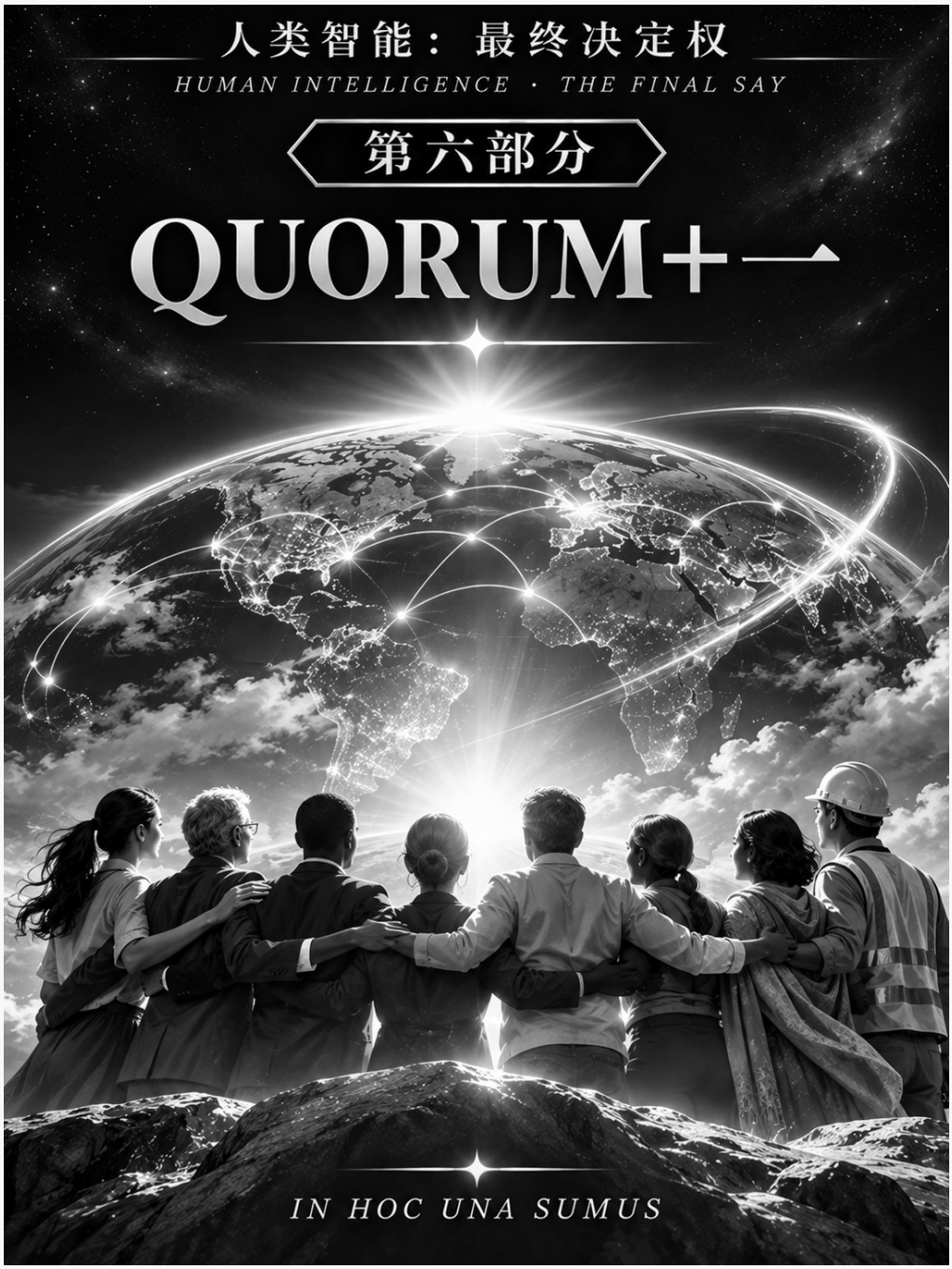
趁现在还来得及，我们需要强有力的领导力来驾驭这些盟友智能。今天它们服务于人类的目标，但人类的目标摇摆不定，谁也不知道智能将演化出怎样的变体。

领导者不应对此心存侥幸。预防性技术势在必行。Quorum + One 正在构建一个坚实的全球基底层，现在我们需要各位领导者与我们同心协力，把它真正落地。

你们意下如何？

— MAXBRUCE

THE QUORUM + ONE · AICOMSCI.ORG



IN HOC UNA SUMUS


HUMAN INTELLIGENCE · THE FINAL SAY
人类智能
最终决定权
第七部分｜科学与工程
OCUP

科学与工程

2026 年 10 月 11 日

一台能够自行授予、延长或恢复权限的机器，无法由写在其内部的规则治理。本节阐述将这一边界置于硅中的工程理由、任何处理器制造商均可构建或集成的小型配套权限芯片设计、第一阶段硬件测试所显示的结果，以及仍有待证明的事项。

本节始终遵循一条证据规则：任何论断均不得超出支持它的证据。下文每项属性均标记为“已演示”并附上支持记录，或标记为“目标”并说明将证明它的工作。

> 出版状态。本宣言中的硬件、治理与许可材料涵盖已观察到的第一阶段行为、拟议实现、待审专利申请和未来标准工作。这些描述均不构成生产安全认证，也不保证互操作性或专利保护。KR260 证据仅限于已记录的主机驱动权限状态观察；可信租约到期、独立续期、不可绕过的物理门控与生产硅片仍有待工程实现和独立验证。

1. 为什么边界必须位于硅中

当今每一项广泛部署的 AI 控制，都运行在其所治理的软件之中或之上。模型训练塑造意图，策略层过滤请求，身份与访问系统决定谁可以发问，日志记录已经发生的事。每一项都必要，也都共享一个弱点：遭到破坏、配置错误或单纯出错的软件，可以绕过与其处于同一层级的控制。

该架构提出的问题更窄，也更难：当权限已经到期或被拒绝时，是什么在物理上阻止系统继续运行？写在软件中的规则可以被修补、绕过或争辩。在独立硬件中到期的租约，则不会被其所约束的模型通过辩解而消失。

AI 的硬件级安全已不再是假设。业界已经开始交付带外监视器：这种硬件监视正在运行的系统，并能在行为看似异常时将其隔离。这很有价值，但回答的是另一个问题。监视在系统行动之后观察并干预；权限边界则在动作放行之前决定，有效的人类签发租约是否根本存在。

方法	所处位置	决定什么	不能确立什么
模型与策略控制	受治理软件内部	系统意图与可以请求的内容	遭破坏的系统会服从这些控制
带外监视	系统旁边	观察到的行为是否值得干预	行动之前权限是否存在
内联权限边界	计算与动作执行之间	有效租约此刻是否允许此动作	模型意图或行为（按设计不在范围内）

三者相互补充。内联边界是当今技术栈中缺失的一层，也是能够独立于其所治理的一切而实现的一层。

2. 权限芯片

OCUP 被设计为小型独立权限芯片，位于自主系统的计算与动作执行之间。主处理器可以提议任何动作；只有权限芯片能够放行动作，且仅在有效、由人类签发、具有时限的租约下放行。它是现有处理器的配套组件，而非替代品。它治理系统获授权做什么，而非其模型在想什么。

该设计依据一项治理不变式：任何自动化系统均不得延长自身权限。芯片绝不得授予、延长、恢复或扩大其所执行的权限。新的权限只能来自芯片外部，来自获授权人员或由人类治理的验证法定人数。

失效安全不一定意味着突然停机。预期默认行为是受控的、针对具体能力的降级：撤回不再有效的许可，同时仅保留另行预先授权、严格有界且为达到或维持安全状态所需的安全功能。如果分阶段缩减会造成不安全，明确定义的立即安全转换必须优先。法定人数不足、租约到期、连续性丧失或网络故障绝不得成为受治理系统自行续期、恢复或扩大权限的许可。这些是后续工程与独立测试的设计要求，不是第一阶段寄存器级演示已经确立的属性。

一颗芯片，一套语法，多种策略。法域差异存在于签名策略包中，而非不同硅片中。配送无人机、手术机器人和电网控制器将运行同一颗芯片，但采用不同策略。

层级	通用或按法域	涵盖内容
租约生命周期	通用	授予、到期、降级模式、安全停止、再授权
治理不变式	通用	不得自行授予、延长、恢复或扩大
证据语法	通用	授予、拒绝与自行延长尝试的记录
主机接口	通用	跨处理器厂商的一项集成契约
边界策略	按法域，签名	速度上限、扭矩限制、地理围栏、热与电压阈值
安全停止例程	按法域，签名	无人机在缓存安全区降落；车辆在路肩停车

有意保持通用层精简，是一项审慎的工程选择。狭窄的强制执行核心更容易验证、更难攻击、集成到硅中的成本更低，也更便于相互竞争的厂商依据同一共同规范实现。

只有权限芯片能够放行动作执行



从处理器到动作执行的任何路径均不得绕过该芯片

权限边界·目标架构，而非第一阶段硬件

处理器提出动作；只有权限芯片能够放行，且仅依据从受治理系统外部签发的租约。这是目标架构。第一阶段测试的是租约生命周期核心，而非这一完整边界。

3. 六项不可协商的属性及其当前状态

一项生命周期行为已在限定条件下的硬件中得到演示。使芯片值得信任的六项属性是工程目标，每一项都有明确的证明路径。只有六项全部成立，系统才属于“OCUP 化”。

属性	要求	状态	证据或将证明它的工作
租约生命周期（核心行为）	记录内部授权与能力门指示的授予及随后关闭；在经测试序列中检测关闭后的任何重新开启。	已演示（限定范围）	一块 AMD Kria KR260 上的第一阶段 Run 005：记录授予与关闭指示；故意重新施加刺激及随后五秒观察期间，未置位重新开启指示。限定范围的寄存器与信号级证据，不是物理资源切断，也不能证明所有可能的重新开启都会被阻止。
1. 独立域	芯片拥有自己的时钟、电源、复位与密钥；主机不能重新配置、重写或控制其	目标	在第一阶段平台上，主机操作系统可以重载可编程逻辑并生成其时钟。要求认证且锁定的配置，以及独立

属性	要求	状态	证据或将证明它的工作
	时钟		时钟与复位域
2. 完全中介	每条动作执行路径都经过门控；任何绕过路径都意味着系统不是 OCUP 化	目标	绕过路径分析与真实重大资源的内联控制。第一阶段观察的是权限状态，而非物理资源切断
3. 失效安全，而非失效致命	到期租约降级到经认证的安全停止；绝不得使运动中的机器冻结，也绝不得销毁证据	目标	可信租约到期，随后在物理平台上测试法域安全停止例程
4. 复位时失效关闭	电源循环或重启绝不得续期租约；系统从未授权状态启动	目标	重启与配置重载连续性测试。第一阶段逻辑状态在电源循环时复位，因此必须工程设计启动时默认拒绝
5. 联邦式信任根	每个法域持有自身密钥、核验员与策略；无全球控制器或通用终止开关	目标（架构已定义）	受保护密钥保管，随后开展多法域核验员试验
6. 每项决定的证据	每一项授予、拒绝与自行延长尝试均产生可验证记录	目标	第一阶段产生寄存器级状态证据。签名、经证明、防篡改的决定记录仍有待构建

两项义务，而非一项。属性 3 和 4 很容易被混淆。拒绝权限是即时的电子行为：当租约缺失、到期或无效时，芯片不授予任何新权限，也不再放行动作。使机器达到物理安全状态则是一项独立的、针对具体法域的义务。飞行中的无人机、高速行驶的车辆与静止的压力机各自需要经认证的例程，突然停止本身也可能危险。芯片必须无条件完成第一项；第二项由签名安全停止策略治理。

这张表是该计划诚实呈现其核心状况的中心。它向合作伙伴准确展示目前已经存在什么，以及工程协助将在何处把某项属性从“目标”推进到“已演示”。

4. 第一阶段：实验

第一阶段只问一个问题：当同一授权刺激被再次施加时，硬件权限路径能否记录授予与关闭指示，而不记录重新开启？在一块参考板上、在经测试的条件下，记录的状态指示支持这一限定范围的观察。

设置。一块 AMD Kria KR260（xck26-sfvc784-2LV-c），使用 Vivado 2026.1 将 OCUP 权限逻辑综合到其可编程结构中。权限逻辑通过内存映射寄存器块暴露给主机：CONTROL 位于 0xB0000000，STATUS 位于 0xB0000008。开发板通过 JTAG 从构建输出进行配置。

方法。主机驱动序列向 CONTROL 寄存器写入授权刺激，并在每一步之后读取 STATUS 寄存器。权限路径关闭后，故意多次重新施加同一刺激，随后观察五秒。

结果（Run 005）。

步骤	STATUS 读取
初始状态	0x00001000
授权序列之后	0x00001060：授予与关闭指示置位
重新施加同一刺激之后	0x00001060
再等待五秒之后	0x00001060：重新开启指示仍未置位

STATUS 寄存器位图——第一阶段 Run 005

STATUS 位	信号／解释
[15:12]	lifecycle_state_s——实时生命周期状态半字节
[11:7]	validator_bitmap_s——核验员证据位图
[6]	grant_all_gates_seen_q——粘滞：观察到授权与全部三个内部门均已断言

STATUS 位	信号／解释
[5]	closure_after_grant_seen_q——粘滞：授予后观察到全部三个内部门均已撤销断言
[4]	reopen_after_closure_seen_q——粘滞：关闭后授权或任一内部门重新断言
[3]	authorized_s——实时授权指示
[2:0]	memory_gate_s、network_gate_s、actuator_gate_s——实时内部门指示

哈希匹配的验证封装器（SHA-256：074409ED290B3F4D3DD15ED7CCB48AD9972563A7AE1215E8B22DF9B5F72ABC65）在复位或CONTROL[7]时清除三个粘滞指示。否则，当授权与全部三个内部门信号均被断言时，STATUS[6]锁存；当全部三个门信号在已记录授予后被撤销断言时，STATUS[5]锁存；如果在已记录关闭后授权或任一门信号被断言，STATUS[4]锁存。这些条件来自内部授权与门信号，而不是直接复制 CONTROL 写入。

Run 005 最初记录 STATUS 0x00001000，在主机驱动序列之后记录 0x00001060，并且 0x00001060 在重新施加刺激和五秒等待期间保持不变。在 0x00001060 中，位[6]与[5]置位，位[4]清零，实时授权与内部门指示[3:0]均为零。高半字节 0x1 对应经源代码审计的生命周期编码中的 S_OPEN。这是限定范围的寄存器与信号级观察；它并未确立物理资源切断、可信到期、独立签发权限，或拒绝单独有效的第二次授予。

授予与关闭指示是粘滞的：各自记录其事件至少发生过一次。二者共同支持一项限定范围的观察，即在经测试的重新施加序列中未检测到重新开启。它们并不追踪每一次内部状态转换，不显示生命周期核心接受后又拒绝了一个新的请求，也不证明通常意义上无法重新开启。

来源。2026 年 10 月 11 日，经过 13 个有记录的内部协作智能辅助审查检查点，第一阶段档案以限定范围的来源封存结束。封存证明：归档比特流（7,797,916 字节，SHA-256 0E81EDC40230047C54C17FFAF8ED7C1E33910E923A1ACFF96F6E2A1EFF0A5083）与 Run 005 记录匹配；权限 RTL 在构建脚本读取的确切路径上与其封存哈希匹配；恢复的 Vivado 会话日志显示，开发板四次从该构建输出完成编程，且之后没有重新构建。封存仅涵盖制品来源。上述行为观察另行记录在 Run 005 记录中。

第一阶段未确立的事项。独立外部权限；可信租约到期或经测量的时限权限；关闭后的有效第二次授予；重启或配置重载连续性；对敌对主机操作系统的抵抗；远程证明；受保护密钥保管；物理防篡改；物理资源切断；分布式人类再授权。测试使用一块开发板和一套操作者环境，尚未得到独立复现。会话日志有力佐证封存比特流的编程过程，但并未通过回读进行密码学验证。

这是一个范围很窄的结果。它也是真实的结果：权限路径能够区分授予与重新施加请求的寄存器与信号级硬件证据，并附有可供任何工程团队检查的来源轨迹。

5. 任何硅平台都必须提供什么

弥合第一阶段与生产权限边界之间的差距，需要两类工作。第一类是权限逻辑之下的平台属性，如下所列。它们具有厂商中立性：任何处理器制造商均可提供，而且多数厂商已经出于其他安全目的交付其中一部分。第二类是任何平台都无法单独提供的系统工程：每一条动作执行路径的完全中介、抗绕过、经认证的安全停止行为，以及跨厂商集成。两类工作都很繁重。

平台要求	权限边界为何需要它	所弥合的第一阶段缺口
认证且锁定的配置	受治理主机不得能够替换或修改权限逻辑	主机操作系统可以重载参考板的可编程逻辑
独立时钟、复位与电源域	租约时间与状态不能依赖主机控制的任何条件	主机处理系统生成可编程结构时钟
可信单调时间	到期必须由不能暂停、回拨或伪造的时钟测量	未测试可信租约到期

平台要求	权限边界为何需要它	所弥合的第一阶段缺口
受保护密钥保管	授予、拒绝与证据密钥绝不得被受治理系统读取	无生产级密钥保管
持久、抗回滚状态	权限必须以拒绝状态跨越重启，绝不得以续期状态存续	逻辑状态在电源循环时复位
内联动作执行路径	动作执行必须在物理上经过门控	第一阶段观察权限状态，而非物理切断
证明与签名证据导出	其他方必须能够离线验证边界作出了什么决定	证据是寄存器级，未经签名或证明
物理篡改检测与归零化	探测或替换信任根必须可检测，且必须销毁权限而非夺取权限	第一阶段未处理

对硅合作伙伴而言，这张表是工程议程的平台部分。具有认证配置的自适应 SoC、带受保护密钥库的片上安全处理器，以及具有隔离域的芯粒封装，分别对应表中的多行。已经提供其中大多数属性的平台，可以为权限核心提供可信基础。系统工程部分（中介、抗绕过、安全停止与跨厂商集成）需要共同完成，OCUP 则提供权限核心及其证据语法。

6. 硅路径

从参考设计到通用基础的路径有五种形态。它们是一项假设，而非固定顺序：合作伙伴准备就绪时，芯粒与 IP 合作可以与较早阶段并行开展。

- FPGA 参考实现。在真实硬件上演示限定范围的权限状态观察。第一阶段已在一块参考板上完成；第二阶段以可信时间、证据与证明为目标。
- Runtime Authority Evaluation Kit。使半导体与平台团队能够针对自身接口、时钟与安全模块测试集成，并独立复现第一阶段。
- 独立配套芯片。战略切入点。它位于现有处理器旁边而非内部，因此无须等待处理器重新设计即可集成。只有当芯片控制一个不可避免的重大资源或接口——执行器驱动、电源轨、网络出口或签名密钥——它才能治理系统。许多安装仍需要重新设计接口、可信密钥路径，或外部电源与动作门控，才能把芯片置于该路径上。
- 多裸片封装中的芯粒。权限核心作为小型裸片与计算裸片并列，通过 UCIe 等开放裸片间接口连接。开放互连使一种权限芯粒设计能够服务于多家厂商的封装。
- 可许可 IP 模块。当监管机构、保险机构或基础设施运营者要求 OCUP 化系统时，这是最终形态。通过获承认的标准流程，以公平、合理且非歧视（FRAND）条款提供，使任何单一公司或国家都不能控制对该边界的访问。

配套芯片与芯粒是两种能够使这一基础通用化的形态。前者为已经投入现场的平台提供路径，前提是芯片能够置于重大后果路径上；后者通过任何单一厂商都不拥有的接口，将边界带入下一代封装。通用兼容性是架构目标，不是已经确立的结果。

7. 开放工程议程

后续阶段按照什么能使后续证据可信来排序。人类再授权在架构上处于核心位置，但其决定的价值取决于所依据的硬件状态，因此可信证据优先。

阶段	目标	使这些属性趋向已演示
II. 可信证据、时间与证明	密钥保管、单调时间、抗回滚状态、签名证据导出、远程证明、敌对主机绕过测试	1、4、6
III. 人类再授权	核验员成员资格、新期次签发、法定人数行为、外部治理恢复	5，以及每项授予的外部来源
集成	真实重大资源的内联控制、经认证的安全停止例程、物理防篡改	2、3

阶段	目标	使这些属性趋向已演示
独立复现	在其他开发板、其他实验室、由其他团队开展相同测试	全部六项

复现邀请。任何合作伙伴均无须仅凭信任接受这些论断。封存的第一阶段记录以 SHA-256 列出从权限 RTL 到比特流的每一项制品，并说明其局限与未决问题。邀请合格的工程、硬件安全与保证团队检查记录、质疑其解释、重新运行实验，并帮助设计第二阶段所需的更强测试。

证据语法也在公开讨论中。2026 年 8 月，OCUP 提议在 Open Secure AI Alliance 的 Shared AI Findings Exchange（SAFE）中增加权限证据维度，包括自行延长测试。该提案仍开放供社区讨论；尚未被采纳。那里与这里的共同目标，都是任何厂商均可满足的实现中立标准。

8. 各层如何配合

权限芯片是更广泛架构中的一层。每一层都有不同职责，任何一层都不能代替另一层。芯片执行权限，但绝不决定新的权限是否应当存在。核验员作出决定，但不能直接作用于机器。遏制使系统保持受约束状态，但不能凭系统自己的说法将其释放。验证评估证据，但不授予任何权限。

层级	工程职责	与权限芯片的接口	状态
OCUP 权限核心	执行时限租约并拒绝自行延长	即芯片本身	已演示（限定范围）：第一阶段硬件中的租约生命周期核心（第 4 节）。未来工程目标：六项属性（第 3 节）
QVN（QUORUM 核验员网络）	通过人类法定人数授予、续期与恢复权限	签发芯片所执行的签名时限租约；芯片不接受其他来源	软件开发：已报告初步法定人数处理、新期次处理与陈旧投票拒绝。未来工程目标：分布式人类运行、核验员凭证、密钥保管
AEGES	权限缺失、到期或异常时，使系统保持受约束或隔离状态，并治理获授权恢复	提供遏制与恢复策略；芯片执行系统不得自行释放的规则	架构概念：架构与开放核心方向已确立；无硬件证据
RAAVE	使接收域能够跨组织与法域验证当前权限	使用芯片的证据记录；不签发或续期任何权限	架构概念：预生产概念；无已部署基础设施

这种分工产生两项依赖。QVN 决定的可信度取决于其依据的硬件状态，这就是为什么可信证据、时间与证明在工程议程中居先（第 7 节）。RAAVE 也只能验证芯片产生的证据，因此属性 6——每项决定的证据——决定跨法域验证能够发挥多大作用。

证据记录与来源

- Run 005 记录（run_005_SEALED_PASS.md），Temporal Authority Systems PBC：行为观察、已编程比特流哈希、Vivado 2026.1、启动状态。
- OCUP Phase I Archive Reconciliation (Sealed)，2026 年 10 月 11 日封存：限定范围的来源封存、13 个检查点、六项证明与六项排除。PDF SHA-256 583D70112598B385DE0CF6053FC09FC9F2EB6DB8DD56D4BB5EA54B2BC1068CEA。
- OCUP North Star，2026 年 10 月 10 日 QUORUM 审查草案：芯片定义、层级表、六项属性、商业化假设。
- SAFE issue #1，“Add Temporal Authority and Self-Extension Denial to the SAFE Evidence Framework”，2026 年 8 月 4 日开启；开放中，未采纳。
- SAFE 提案，Open Secure AI Alliance RFCs 存储库，2026 年 8 月 3 日发布。存储库 README 说明，其 RFC 开放供社区审查与贡献，实质性建议先以 issue 提出，内容采用 CC-BY 4.0 许可。

- The Linux Foundation，“Open Secure AI Alliance Joins the Linux Foundation to Build a Shared, Open Defense Stack for the AI Era”，2026 年 9 月 14 日；如《更优人工智能竞赛》所引。
- 带外硬件监视（第 1 节）：《更优人工智能竞赛》参考文献 3 所引的 2026 年 9 月 28 日业界公告。

以下封存记录记载第一阶段硬件制品的来源、核对范围及其证明的明确界限。重现该记录是为了让支持性证据可供独立检查。

OCUP 第一阶段档案核对（已封存）

2026 年 10 月 11 日　max@ocup.ai

已封存——限定范围的第一阶段来源封存。由 Temporal Authority Systems PBC 授权机构 MAXBRUCE 于 2026 年 10 月 11 日（星期日）下午 5:01（CT）授权。

本记录依据下述封存声明所载范围、六项证明与六项排除予以封存，并经 Claude 和 GT Sage 审查。检查点 1–13 的处置保持原记录：检查点 12 仍为 PARTIAL，检查点 13 仍为 PASS（限定范围）。编程来源得到有力佐证，但未得到结论性验证。本封存仅证明归档制品的来源，与第一阶段的行为 PASS 结果相互独立；后者仍由其自身证据记录管辖。本记录不认证任何时限权限安全属性。后续发现以注明日期的附录添加，不改变本封存。

记录状态

本记录经 MAXBRUCE 授权，自 2026 年 10 月 11 日下午 5:01（CT）起为“已封存”。在检查点 1–13 期间，它一直处于临时、开放状态；这些检查点以下内容按当时记录保留。

本记录将 OCUP 第一阶段 FPGA 档案（KR260 目标）与封存的 Run 005 记录相核对。每个检查点均添加发现及其证据来源。发现由 MAXBRUCE 和 GT Sage 根据对 Dell 构建机器的直接检查报告；Claude 未独立重新运行 Dell 哈希，但检查点 13 的文件除外，这些文件由 Claude 直接计算哈希。限定范围的封存声明如下；其自 2026 年 10 月 11 日下午 5:01（CT）起生效。

限定范围的第一阶段封存声明——生效中

状态：生效中。由 Temporal Authority Systems PBC 授权机构 MAXBRUCE 于 2026 年 10 月 11 日（星期日）下午 5:01（CT）授权。授权条件：证据完整性、范围完整性、技术准确性、分类完整性与历史保存。授权不扩大封存范围、不修改任何底层证据，也不认证任何安全属性。

范围。OCUP 第一阶段，KR260（xck26-sfvc784-2LV-c），Run 005。这是针对归档制品的来源封存。它与第一阶段此前记录的行为 PASS 结果相互独立：既不重新评估、扩展或依赖这些结果，这些结果也依其自身记录成立。本封存不对时限权限安全属性或 OCUP 设计的任何其他属性作出论断。

本封存证明：

1. 比特流身份。Vivado impl_1 输出与 ocup_kr260_run005_SEALED.bit 逐字节相同（7,797,916 字节，SHA-256

0E81EDC40230047C54C17FFAF8ED7C1E33910E923A1ACFF96F6E2A1EFF0A5083），并与封存的 Run 005 记录所载 SHA-256 匹配。这是与该记录匹配的归档制品 SHA-256 身份，并非物理加载到 KR260 上的配置身份已获独立验证（见排除 4）。（检查点 2、10、11）

2. RTL 身份与源路径连续性。ocup_kr260_validation_wrapper_v3.sv

（074409ED…BC65）与 ocup_m4a23_context_sequencer.sv（44E2C28A…0AE1），位于

9 月 25 日脱离上下文综合脚本读取的 C:\FPGA-Local\rtl\路径，其当前哈希与封存的 Run 005 RTL 哈希匹配。（检查点 1、5、9）

3. 有记录的构建序列。一份 Vivado v2026.1（SW Build 6511674）会话日志记录了 2026 年 9 月 25 日的 Run 005 构建，从晚上 8:24:05 至晚上 8:44:20 启动比特流生成，文件时间延续至晚上 8:45:19。布线后检查点与 OCUP 综合检查点作为新编入清单的历史制品计算了哈希。（检查点 3、4、6、13）

4. 归档构建输入。27 项非 RTL 输入（.bd 、 .xci 、 .xdc ）与生成的顶层 ocup_kr260_system_wrapper.v 均已归档，并验证了复制完整性。（检查点 7、8）

5. 编程佐证。封存记录按哈希指明已编程比特流。会话日志显示，9 月 25 日构建后有四次从 impl_1 路径发起的编程事件，每次启动状态均为 HIGH，且此后没有重新构建。截图 17-1、17-2、17-3 与 17-6 均锚定于该日志。（检查点 11、12、13）

6. 档案完整性。恢复的 Vivado journal、log 及九张截图与 Dell 清单在字节数和 SHA-256 上均匹配，11 项全部匹配。（检查点 13 补充）本封存明确排除：

- 独立复现的 RTL 至比特流构建。
- 当前哈希之外的历史文件内容。文件修改时间可变，仅作为支持性证据，包括未经验证的条目 15d LastWriteTime 与 dont_touch.xdc 同一秒时间戳。
- 重新构建的理由：为何构建四个较早比特流（条目 15a–15d）中的每一个，以及哪些源更改产生了各自结果。
- Run 005 期间所加载 FPGA 配置的回读或密码学证明。编程日志记录文件路径而非哈希。编程来源得到有力佐证，但未得到结论性验证。
- Run 005 执行截图相对于编程事件 A–D 的时间。截图 17-9 无日期；17-4、17-5 与 17-7 带 9 月 6–7 日开发板日期；17-8 为二次截图。
- 未执行的完整性检查：将 27 文件非 RTL 清单与构建脚本中点名的每条路径交叉核对；其他生成物或 IP 输出产品；运行策略；对综合与实现日志的完整警告审查。

分类。检查点 1–13 的处置保持原记录。检查点 12 仍为 PARTIAL。本封存不提升任何检查点的等级。

封存之后。任何后续发现均作为注明日期的附录添加。附录不改变已封存的证明或排除。

主证据索引

迄今录入的每项制品及其哈希或结果。这些是构建来源证据，不是独立复现的 RTL 至比特流推导。

#	制品	SHA-256／结果	时间戳	相对 Run 005 记录的状态	检查点
1	ocup_kr260_validation_wrapper_v3.pre_run005.sv	074409ED290B3F4D3DD15ED7CCB48AD9972563A7AE1215E8B22DF9B5F72ABC65	—	完全匹配	1
2	ocup_kr260_validation_wrapper_v3.sv（当前）	074409ED290B3F4D3DD15ED7CCB48AD9972563A7AE1215E8B22DF9B5F72ABC65	—	完全匹配	1
3	ocup_m4a23_context_sequencer.sv（当前）	44E2C28A5726E5248FB213F8BF68BEA5B4A64B43A2B109E1737111E128170AE1	—	完全匹配	1
4	impl_1/runme.log	布局、布线、DRC、比特流已完成；显示摘要中无错误	—	不适用	1
5	ocup_kr260_system_wrapper.bit（7,797,916 字节）	0E81EDC40230047C54C17FFAF8ED7C1E33910E923A1ACFF96F6E2A1EFF0A5083	9 月 25 日，晚上 8:45:19	完全匹配	2

#	制品	SHA-256／结果	时间戳	相对 Run 005 记录的状态	检查点
6	ocup_kr260_system_wrapper_	C8D850A4D93EEA18521112	9 月 25 日，晚上	新编入清单的历史构建制品；不在 Run	3

#	制品	SHA-256／结果	时间戳	相对 Run 005 记录的状态	检查点
	routed.dcp（3,516,423 字节）	1B67304BA8A83F3AA209480C00DCCA7BCD769C4337	8:40:13	005 封存中	
7	实现 Tcl 脚本	打开布线后检查点，随后 write_bitstream	9 月 25 日，晚上 8:44:20（比特流脚本）	不适用	3
8	ocup_kr260_system_ocup_kr260_synth_wra_0_2.tcl	从 C:/FPGA-Local/rtl/读取两个 OCUP RTL 路径	—	不适用	5
9	同一脚本	引用块设计 IP .xci；脱离上下文 synth_design	—	不适用	5
10、11	ocup_kr260_system_ocup_kr260_synth_wra_0_2.dcp	20913C5BEEDBD890C19342C22B64D5F50E1075127EB778E1D81C3C255180E2D6	9 月 25 日，晚上 8:33:32	新编入清单的历史构建制品；不在 Run 005 封存中	5、6
12	27 项非 RTL 输入（.bd、.xci、.xdc），归档至 phase1_archive\nonrtl_inputs	27 份副本全部通过 SHA-256 验证；哈希见 OCUP_PhaseI_NonRTL_Input_Hashes.csv	26 项早于 9 月 25 日晚上 8:24:05	不在 Run 005 封存中；仅为当前文件的复制完整性	7
12a	synth_1\dont_touch.xdc（1,875 字节；27 项之一）	7273AEEC638001F64198065BCE9FE35ACA97DBBD1A7137C136367C6AA45C2667	9 月 25 日，晚上 8:24:05	同一秒时间戳例外；不证明生成顺序或历史源等同性；不在 Run 005 封存中	7（补充）
13	ocup_kr260_system_wrapper.v（751 字节），归档至 phase1_archive\	417F0E5073E78F49D0BA4A895EECADEE566F1A5098576AD6958B433BF56653DB；源文件／档案一致性 PASS	9 月 25 日，晚上 8:24:02	新编入清单的历史构建制品；当前档案完整性另行验证；不在 Run 005 封存中	8
14a	C:\FPGA-Local\rtl\ocup_kr260_validation_wrapper_v3.sv（脚本输入路径）	074409ED290B3F4D3DD15ED7CCB48AD9972563A7AE1215E8B22DF9B5F72ABC65	—	完全匹配；当前源路径与封存哈希一致性 PASS	9
14b	C:\FPGA-Local\rtl\ocup_m4a23_context_sequencer.sv（脚本输入路径）	44E2C28A5726E5248FB213F8BF68BEA5B4A64B43A2B109E1737111E128170AE1	—	完全匹配；当前源路径与封存哈希一致性 PASS	9
15a	ocup_kr260_system_wrapper.boot_wait_fix.bit（7,797,916 字节）	EFA97B2CAB0E265C9E782B47D6B9AC4A5B9499C21711C1E7CF7EFB3B8836D1E5	9 月 23 日，凌晨 2:11:04	较早的不同比特流；与 Run 005 不同	10
15b	ocup_kr260_system_wrapper.gpio_default20.bit（7,797,916 字节）	1FDE367C2601BE88046A2AD53A3625E9802F50DEFB49ADAC482F002C3B709EFE	9 月 23 日，凌晨 2:44:16	较早的不同比特流；与 Run 005 不同	10
15c	ocup_kr260_system_wrapper.genesis_readback_fix.bit（7,797,916 字节）	7BCD755F1E421A30A5C10722CA711A96E9D7DC4BA936BA2E423C659E6DC2A67E	9 月 23 日，晚上 10:24:25	较早的不同比特流；与 Run 005 不同	10
15d	ocup_kr260_system_wrapper.run002B_ready_valid_fix.bit（7,797,916 字节）	F9152294B6D70702D5E2D013CABD02BE08D699F6F70EB50C3D13E96B2103D1ED	9 月 24 日，晚上 10:00:00 LastWriteTime（未验证）；CreationTime 晚上 10:48:49	较早的不同比特流；与 Run 005 不同	10
15e	ocup_kr260_run005_SEALED.bit（7,797,916 字节）	0E81EDC40230047C54C17FFAF8ED7C1E33910E923A1ACFF96F6E2A1EFF0A5083	9 月 25 日，晚上 8:45:19	完全匹配；与条目 5 逐字节相同	10

#	制品	SHA-256／结果	时间戳	相对 Run 005 记录的状态	检查点
#	制品	SHA-256／结果	时间戳	相对 Run 005 记录的状态	检查点
16	run_005_SEALED_PASS.md，第 76–85 行	按路径和 SHA-256 指明已编程比特流（匹配条目 5 与 15e）；Vivado 2026.1；综合与比特流生成完成；xck26_0 启动状态 HIGH；封存前已审查截图	—	PASS：封存记录与制品身份一致性及有记录的编程状态；无回读或密码学证明；部分佐证	11

索引附录：检查点 12（条目 17-1 至 17-9）。九张日志截图位于

C:\FPGA-Local\evidence\phase1_archive\screenshot_inventory\。内容已审查；文件名、大小与 SHA-256 均与 Dell 清单匹配（检查点 13 补充）。

直接 Vivado 编程截图：17-3、17-6。直接 KR260 执行截图：17-9。连接性：17-1、17-2。日期较早的开发板诊断（9 月 6–7 日）：17-4、17-5、17-7。二次截图：17-8。状态：PARTIAL，而非 PASS；不是 Run 005 封存证据；编程来源得到部分佐证。

索引附录：检查点 13（条目 18–19）。vivado.jou（57,696 字节，接收副本的 SHA-256 为

900B000D…7E73）与 vivado.log（1,525,250 字节，接收副本的 SHA-256 为 61C259E0…8F18）。一段 Vivado 2026.1 会话，从 9 月 23 日 01:46:55 至 9 月 29 日 23:39:57。9 月 25 日 Run 005 构建之后，从 impl_1 路径发生四次编程事件，此后没有重新构建。状态：PASS（限定范围）；属于恢复的档案制品，而非 Run 005 封存证据；Dell 档案哈希匹配（检查点 13 补充）；不是回读或证明。

此前记录的 Run 005 封存涵盖三个哈希：比特流（条目 5）、验证封装器 RTL（条目 1–2）与上下文定序器 RTL（条目 3）。两个 DCP 哈希（条目 6 与 11）均不在这些值中。两个 DCP 都是新编入清单的历史构建制品，而非此前封存的 Run 005 证据。其时间戳与哈希强化了构建序列记录，但不独立确立从源代码到比特流的推导。

本记录保持开放，等待对照完整 Run 005 封存进行验证，并完成其余档案检查。

于 2026 年 10 月 11 日下午 5:01（CT）被取代：记录现已依据上述限定范围的封存声明封存。上一句按检查点 6 时的原文保留。

检查点 1 发现（2026-10-11）

四项检查全部通过：三项 SHA-256 匹配，以及一份无错误的实现日志。

#	制品	发现	SHA-256／结果	证据来源	验证者
1	ocup_kr260_validation_wrapper_v3.pre_run005.sv	与封存的 Run 005 封装器记录完全匹配	074409ED290B3F4D3DD15ED7CCB48AD9972563A7AE1215E8B22DF9B5F72ABC65	Dell 上的文件与封存的 Run 005 封装器记录	MAXBRUCE、GT Sage
2	ocup_kr260_validation_wrapper_v3.sv（当前）	与条目 1 相同	074409ED290B3F4D3DD15ED7CCB48AD9972563A7AE1215E8B22DF9B5F72ABC65	Dell 上的文件与条目 1 哈希	MAXBRUCE、GT Sage
3	ocup_m4a23_context_sequencer.sv（当前）	与 Run 005 记录匹配	44E2C28A5726E5248FB213F8BF68BEA5B4A64B43A2B109E1737111E128170AE1	Dell 上的文件与 Run 005 记录	MAXBRUCE、GT Sage
4	Vivado impl_1/runme.log（2026	布局、布线、DRC 与比特流生成已完成	显示的完成摘要中无错误	Dell 上的日志，所显示的完成摘要	MAXBRUCE、GT Sage

#	制品	发现	SHA-256／结果	证据来源	验证者
	年 9 月 25 日）				

条目 4 仅依据所显示的完成摘要。完整日志尚未接受警告或严重警告审查。

检查点 2 发现（2026-10-11）

保存的 Vivado 比特流与封存的 Run 005 比特流记录完全匹配。

#	制品	发现	SHA-256／结果	证据来源	验证者
5	ocup_kr260_system_wrapper.bit（7,797,916 字节），位于 C:\VivadoProjects\ocup_kr260_deterministic_hw\ocup_kr260_deterministic_hw.runs\impl_1\	与封存的 Run 005 比特流记录完全匹配	0E81EDC40230047C54C17FFAF8ED7C1E33910E923A1ACFF96F6E2A1EFF0A5083	Dell 上的文件与封存的 Run 005 比特流记录	MAXBRUCE、GT Sage

结合检查点 1：历史 pre_run005 封装器、当前封装器、当前定序器与保存的比特流，均与其记录的 Run 005 SHA-256 值匹配。同一 impl_1 目录中的 9 月 25 日 runme.log 记录了成功的比特流生成。

检查点 3 发现（2026-10-11）

布线后检查点得到保存，9 月 25 日实现脚本记录了从该检查点到比特流的步骤。这是有记录的实现工作流程，不是完整可复现构建的证明。

#	制品	发现	SHA-256／结果	证据来源	验证者
6	ocup_kr260_system_wrapper_routed.dcp（3,516,423 字节），位于 C:\VivadoProjects\ocup_kr260_deterministic_hw\ocup_kr260_deterministic_hw.runs\impl_1\	布线后检查点存在；哈希已录入清单	C8D850A4D93EEA185211121B67304BA8A83F3AA209480C00DCCA7BCD769C4337	Dell 上的文件；新编入清单的历史构建制品，不在 Run 005 封存中	MAXBRUCE、GT Sage
7	9 月 25 日实现 Tcl 脚本	打开布线后检查点（条目 6），随后运行 write_bitstream force ocup_kr260_system_wrapper.bit	有记录的工作流程步骤	Dell 上的脚本	MAXBRUCE、GT Sage

条目 6 是新的清单条目，不是与先前记录的匹配。条目 7 显示脚本被编写来执行什么；其本身并不显示这次执行生成了保存的.bit 文件。

检查点 4 发现（2026-10-11）

9 月 25 日的综合与实现序列已恢复，并在 21 分钟内按顺序运行，从晚上 8:24:05 至晚上 8:45:19。这是有记录的构建序列，不是经过完整验证的 RTL 至比特流推导。

综合（顶层 ocup_kr260_system_wrapper，器件 xck26-sfvc784-2LV-c）

时间（9 月 25 日）	制品
晚上 8:24:05 之前	27 项非 RTL 输入中 26 项最后修改（检查点 7 补充）
晚上 8:24:02	生成的顶层 ocup_kr260_system_wrapper.v 最后修改（检查点 8）
晚上 8:24:05	综合 Tcl 脚本；synth_1\dont_touch.xdc 在同一秒最后修改（检查点 7 补充）
晚上 8:33:32	OCUP 脱离上下文综合检查点（检查点 5）

时间（9 月 25 日）	制品
晚上 8:34:39	综合检查点
晚上 8:34:40	综合日志

综合脚本引用生成的 HDL ocup_kr260_system_wrapper.v 与约束文件 dont_touch.xdc。

实现

时间（9 月 25 日）	制品
晚上 8:38:22	优化后检查点
晚上 8:39:42	布局后检查点
晚上 8:39:45	物理优化
晚上 8:40:13	布线后检查点（SHA-256 C8D850A4D93EEA185211121B67304BA8A83F3AA209480C00DCCA7BCD769C4337，条目 6）
晚上 8:44:20	比特流 Tcl 脚本
晚上 8:45:19	最终比特流（SHA-256 与封存的 Run 005 记录匹配，条目 5）

这些时间与一次连续运行一致，该运行以保存的 Run 005 比特流结束。它们是 Dell 上恢复的文件时间戳，可能被更改，因此支持该序列但不证明它。生成的封装器

ocup_kr260_system_wrapper.v 与 dont_touch.xdc 已被点名，但尚未计算哈希。

检查点 5 发现（2026-10-11）

记录的 Vivado 工作流程将两个已计算哈希的 OCUP RTL 源路径命名为 OCUP 综合阶段的输入。这大幅弥合了源层级记录的缺口。

#	制品	发现	证据来源	验证者
8	ocup_kr260_system_ocup_kr260_synth_wra_0_2.tcl（9 月 25 日脱离上下文综合脚本）	对 C:/FPGA-Local/rtl/ocup_m4a23_context_sequencer.sv 与 C:/FPGA-Local/rtl/ocup_kr260_validation_wrapper_v3.sv 运行 read_verilog -library xil_defaultlib -sv	Dell 上的脚本	MAXBRUCE、GT Sage
#	制品	发现	证据来源	验证者
9	同一脚本	引用块设计 IP .xci；运行 synth_design -top ocup_kr260_system_ocup_kr260_synth_wra_0_2 -part xck26-sfvc784-2LV-c -incremental_mode off -mode out_of_context；写入 OCUP 综合检查点	Dell 上的脚本	MAXBRUCE、GT Sage
10	OCUP 脱离上下文综合检查点	已保存；文件时间戳为 9 月 25 日晚上 8:33:32；在检查点 6 计算哈希（条目 11）	Dell 上的文件	MAXBRUCE、GT Sage

当前层级为：两个 OCUP RTL 文件馈入脱离上下文 IP

ocup_kr260_system_ocup_kr260_synth_wra_0_2，后者位于块设计中，处于

生成的顶层 ocup_kr260_system_wrapper 之下。

脚本显示读取了哪些路径，而非 9 月 25 日从这些路径读取的字节。它不证明可复现的 RTL 至比特流推导。

检查点 6 发现（2026-10-11）

OCUP 脱离上下文综合检查点现已计算哈希。

#	制品	SHA-256	记录时间戳	证据来源	验证者
11	ocup_kr260_system_ocup_kr260_synth_wra_0_2.dcp（条目 10）	20913C5BEEDBD890C19342C22B64D5F50E1075127EB778E1D81C3C255180E2D6	2026 年 9 月 25 日，晚上 8:33:32	Dell 上的文件	MAXBRUCE、GT Sage

保存的综合 Tcl（条目 8 与 9）指明两个 OCUP RTL 源路径、块设计 IP，以及写入此检查点的脱离上下文综合操作。这是构建来源证据，不是独立复现的 RTL 至比特流推导；它是新编入清单的历史构建制品，而非此前封存的 Run 005 证据。

检查点 7 发现（2026-10-11）

PASS：清单中全部 27 个非 RTL 项目输入文件均已复制到证据档案并完成 SHA-256 验证，未报告不匹配。

#	制品	发现	证据来源	验证者
12	27 个非 RTL 输入文件（.bd、.xci、.xdc）	从 C:\VivadoProjects\ocup_kr260_deterministic_hw 复制至 C:\FPGA-Local\evidence\phase1_archive\nonrtl_inputs；27 项全部通过 SHA-256 验证；保留原始相对目录结构	哈希清单 C:\FPGA-Local\evidence\phase1_archive\OCUP_PhaseI_NonRTL_Input_Hashes.csv	MAXBRUCE、GT Sage

这是当前编入清单的非 RTL 项目输入已验证的复制完整性。它显示归档副本与项目当前存在的文件匹配，但不显示这些文件自 9 月 25 日以来未变、清单完整，或构建具有历史可复现性。逐文件哈希载于清单 CSV，而非本记录。

检查点 7 补充：时间例外（2026-10-11）

27 项非 RTL 输入中有 26 项的最后修改时间早于 9 月 25 日综合脚本（晚上 8:24:05）。唯一例外与该时间处于完全相同的秒。

#	制品	SHA-256	大小	最后修改	分类
12a	ocup_kr260_deterministic_hw.runs\synth_1\dont_touch.xdc	7273AEEC638001F64198065BCE9FE35ACA97DBBD1A7137C136367C6AA45C2667	1,875 字节	2026 年 9 月 25 日，晚上 8:24:05	同一秒时间戳例外

同一秒时间戳与综合设置相符，但不是生成顺序或历史源代码等同性的证明。包括此项在内的全部 27 个归档副本仍均通过 SHA-256 验证。

检查点 8 发现（2026-10-11）

PASS（档案完整性）：生成的顶层封装器已归档，其源文件与档案的 SHA-256 值匹配。

#	制品	SHA-256	大小	最后修改	结果	验证者
13	ocup_kr260_system_wrapper.v（Vivado 生成的块设计 HDL），归档至 C:\FPGA-Local\evidence\phase1_archive\ocup_kr260_system_wrapper.v	417F0E5073E78F49D0BA4A895EECADEE566F1A5098576AD6958B433BF56653DB	751 字节	2026 年 9 月 25 日，晚上 8:24:02	档案存在：PASS。源文件／档案一致性：PASS	MAXBRUCE、GT Sage

该文件最后修改时间比综合 Tcl 脚本（晚上 8:24:05）早 3 秒。这与历史构建序列相符，但不独立确立 RTL 至比特流推导。

分类：新编入清单的历史构建制品，当前档案完整性已验证。不是此前封存的 Run 005 证据。

检查点 9 发现（2026-10-11）

PASS：9 月 25 日脱离上下文综合脚本读取的两个确切路径上的RTL 文件，均与 Run 005 封存的 RTL 哈希匹配。

#	路径（综合脚本条目 8 点名）	SHA-256	Run 005 封存哈希	方法	验证者
14a	C:\FPGA-Local\rtl\ocup_kr260_validation_wrapper_v3.sv	074409ED290B3F4D3DD15ED7CCB48AD9972563A7AE1215E8B22DF9B5F72ABC65	匹配	PowerShell SHA-256	MAXBRUCE、GT Sage
14b	C:\FPGA-Local\rtl\ocup_m4a23_context_sequencer.sv	44E2C28A5726E5248FB213F8BF68BEA5B4A64B43A2B109E1737111E128170AE1	匹配	PowerShell SHA-256	MAXBRUCE、GT Sage

分类：当前源路径与封存哈希一致性为 PASS。这弥合了检查点 1 哈希与脚本输入路径之间的缺口，并支持历史构建来源。它不确立独立复现的 RTL 至比特流推导，仅凭当前哈希也不能证明 9 月 25 日读取的文件内容。

检查点 10 发现（2026-10-11）

PASS：对 C:\FPGA-Local 与

C:\VivadoProjects 下的.bit 文件进行 PowerShell 清点，发现六个文件、五个不同的 SHA-256 值，大小均为 7,797,916 字节。

Run 005 封存副本与留存的 Vivado 输出逐字节匹配。

#	文件	最后修改	SHA-256
15a	ocup_kr260_system_wrapper.boot_wait_fix.bit	2026 年 9 月 23 日，凌晨 2:11:04	EFA97B2CAB0E265C9E782B47D6B9AC4A5B9499C21711C1E7CF7EFB3B8836D1E5
15b	ocup_kr260_system_wrapper.gpio_default20.bit	2026 年 9 月 23 日，凌晨 2:44:16	1FDE367C2601BE88046A2AD53A3625E9802F50DEFB49ADAC482F002C3B709EFE
15c	ocup_kr260_system_wrapper.genesis_readback_fix.bit	2026 年 9 月 23 日，晚上 10:24:25	7BCD755F1E421A30A5C10722CA711A96E9D7DC4BA936BA2E423C659E6DC2A67E
#	文件	最后修改	SHA-256
15d	ocup_kr260_system_wrapper.run002B_ready_valid_fix.bit	2026 年 9 月 24 日，晚上 10:00:00（LastWriteTime，未验证；见注释）	F9152294B6D70702D5E2D013CABD02BE08D699F6F70EB50C3D13E96B2103D1ED
5	Vivado impl_1\ocup_kr260_system_wrapper.bit	2026 年 9 月 25 日，晚上 8:45:19	0E81EDC40230047C54C17FFAF8ED7C1E33910E923A1ACFF96F6E2A1EFF0A5083
15e	ocup_kr260_run005_SEALED.bit	2026 年 9 月 25 日，晚上 8:45:19	0E81EDC40230047C54C17FFAF8ED7C1E33910E923A1ACFF96F6E2A1EFF0A5083（与条目 5 相同）

这支持制品连续性，并记录了 9 月 23 日至 25 日不同构建输出的演进。文件名标签与修改时间戳并不独立确立每次构建为何发生、哪些源更改造成差异，或各次硬件测试期间编程了哪个映像。

条目 15d 时间戳跟进。对 ocup_kr260_system_wrapper.run002B_ready_valid_fix.bit（7,797,916 字节）的 PowerShell 检查返回 CreationTime 为 2026 年 9 月 24 日晚上 10:48:49，LastWriteTime 为 2026 年 9 月 24 日晚上 10:00:00。该文件的创建时间比所记录的最后写入时间晚 48 分 49 秒。这与复制或归档制品

保留较早修改时间戳的情况相符，但并不确立原因。晚上 10:00:00 被视为未经验证的历史时间，而非确认的 Vivado 生成时间。条目 15d 哈希与检查点 10 的 PASS 分类不变。

检查点 11 发现（2026-10-11）

PASS：封存的 Run 005 记录按路径和 SHA-256 指明已编程比特流，该哈希与两份独立清点的比特流均匹配。

#	证据	发现	来源
16	run_005_SEALED_PASS.md，第 76–85 行	指明已编程比特流路径与 SHA-256；哈希匹配 Vivado impl_1 输出（条目 5）与封存副本（条目 15e）	封存的 Run 005 记录
16	相同行	记录 Vivado 2026.1、已完成的综合与比特流生成，以及 xck26_0 启动状态 HIGH	封存的 Run 005 记录
#	证据	发现	来源
16	相同行	记录原始封存前已审查保留的构建、编程与执行截图	封存的 Run 005 记录

分类：封存记录与制品身份一致性及有记录的编程状态为 PASS。

该记录并未独立确立 Run 005 期间加载的确切 FPGA 配置的回读或密码学证明。历史编程来源得到部分佐证，但未得到结论性验证。

检查点 12（2026-10-11）：截图证据审查——PARTIAL，而非 PASS

处置：PARTIAL——内容已审查；不是 PASS。Claude 检查了 OCUP_FPGA_Screenshot_Evidence_Journal_PhaseI_Label_Verified.docx 中的全部九张图像（提取至 C:\FPGA-Local\evidence\phase1_archive\screenshot_inventory\）。以下描述为 Claude 自己的判读。PASS 的两个条件未满足：

清单完整性未经验证，且三张带日期的开发板截图所示日期（2026 年 9 月 6–7 日）早于 Run 005 构建（9 月 25 日）。

清单完整性：未验证。这些图像以聊天附件而非文件形式到达 Claude，且未提供文件名／大小／SHA-256 清单。附件图像在传输中可能被重新编码，因此无法将其字节与 Dell 哈希比较。文件名、字节数与 SHA-256 值仍未确认。

#	截图类型	所示日期	Claude 观察到的内容	支持	与报告描述一致
17-1	直接（Vivado 2026.1）	无	项目 C:/VivadoProjects/ocup_kr260_deterministic_hw；标题栏“write_bitstream Complete”；Hardware Manager 目标 XFL1DJP2HJSXA。Tcl 查询将 ocup_kr260_synth_wra_0/inst 引脚 Q[0..3]映射到网络 status_o[12..15]	仅设计连接性	是

#	截图类型	所示日期	Claude 观察到的内容	支持	与报告描述一致
17-2	直接（Vivado 2026.1）	无	同一项目与目标。层级网络过滤器产生四条[Vivado 12-1023]“no nets matched”警告，随后有效查询显示 axi_gpio_0/gpio2_io_i[12..15]位于网络 ocup_kr260_synth_wra_0_status_o[12..15]	仅设计连接性（OCUP 状态位至 AXI GPIO 通道 2）	是；警告来自查询过滤器，而非设计
17-3	直接（Vivado 2026.1）	无	set_property PROGRAM.FILE {C:/VivadoProjects/.../impl_1/ocup_kr260_system_wrapp…}（文件名截断），program_hw_devices	Vivado 从 impl_1 输出路径编程 xck26_0	是

#	截图类型	所示日期	Claude 观察到的内容	支持	与报告描述一致
			[get_hw_devices xck26_0]，End of startup status: HIGH，器件报告已编程且无调试核。编辑器显示 C:/FPGA-Local/rtl/ocup_kr260_validation_wrapper_v3.sv 第 486–493 行		
17-4	直接（PuTTY COM4）	2026 年 9 月 6 日（星期日）12:08:33 UTC（开发板时钟）	Ubuntu 24.04.4 LTS，内核 6.8.0-1035-xilinx aarch64，登录，echo KR260_ALIVE 返回 KR260_ALIVE	KR260 启动且终端有响应	是
17-5	直接（PuTTY COM4），与 17-4 同一会话	目录日期 9 月 6 日 17:42 与 18:04	/proc/iomem 过滤器仅显示 ff0a0000.gpio，无 b0000000 区域；存在 fpga_manager/fpga0；设备树覆盖层 k26-starter-kits_image_1（k26_starter_kits.dtbo）状态为 applied	FPGA 管理器与设备树调查	是
17-6	直接（Vivado 2026.1）	无	program_hw_devices，启动状态 HIGH，器件已编程；get_bd_addr_segs 显示 SEG_axi_gpio_0_Reg 的 OFFSET 为 0x00B0000000，RANGE 为 0x10000，可读写	Vivado 编程；AXI GPIO 地址映射	是；未见 PROGRAM.FILE 行
17-7	直接（PuTTY COM4），另一次启动	2026 年 9 月 6 日（星期日）19:48:13 UTC；日志报告“Realtime clock jumped backwards”	test -r /dev/mem 返回 DEVMEM_READABLE；已发出 timeout 3 sudo busybox devmem 0xB0000008 32，但未见结果	MMIO 访问诊断（仅设置）	是；未捕获读取结果
#	截图类型	所示日期	Claude 观察到的内容	支持	与报告描述一致
17-8	二次：在 ChatGPT（chatgpt.com，项目“FPGA Runtime Authority Processor architecture”，50%缩放）内查看的 PuTTY 图像	2026 年 9 月 7 日（星期一）01:41:15 UTC（开发板时钟）	fpga_manager/fpga0/state 返回 operating；对设备树 grep "ocup"无输出。ChatGPT 侧栏列出“Resume KR260 Run 006”和“Update Run 002B Evidence”	KR260 FPGA 管理器状态（二次）	是；截图晚于其内容截取
17-9	直接（PuTTY COM4）	无	devmem 0xB0000008 读取 0x00001000；向 0xB0000000 写入 0x60 后读取 0x00001060，并在 0x20／0x60 重写与 sleep 5 之后保持 0x00001060。0xB0000000 回读 0x00000060	KR260 执行（AXI GPIO 地址处的 MMIO 行为）	是

截图支持什么

Vivado 编程 xck26_0 且启动状态为 HIGH：17-3 与 17-6（直接）。17-3 显示

PROGRAM.FILE 设置为 impl_1 输出路径，与 Run 005 比特流（条目 5）位于同一目录。

KR260 执行：17-9（直接）显示 0xB0000008 状态寄存器锁存为 0x1060。17-4 与 17-7 显示启动和 MMIO 设置。

设计结构：17-1、17-2 与 17-6 将 OCUP 状态位 12–15 关联到 0xB0000000 处的 AXI GPIO 通道 2。

差异与限制

日期早于 Run 005。17-4、17-7 与 17-8 显示开发板日期为 2026 年 9 月 6–7 日，而 Run 005 比特流于 9 月 25 日构建。这些可能是较早的诊断会话，也可能开发板时钟有误：开发板处于离线状态，且 17-7 日志记录时钟向后跳变。开发板时间戳不能用于将这些截图归入 Run 005。

编程截图中没有哈希。17-3 只给出一个截断路径，而每次构建都写入同一 impl_1 路径。17-6 完全不显示文件。两张截图均无时间戳。它们显示该路径的某个比特流被编程，而非具体是哪一个。

17-9 所属运行未知。它没有日期或启动横幅，因此仅凭图像无法将其与 Run 005 关联。

Linux 视图不反映 OCUP 设计。17-5 显示默认 k26_starter_kits 覆盖层已应用，且/proc/iomem 中没有 b0000000 条目。这

并不矛盾，因为 JTAG 编程绕过 Linux 的 FPGA 管理器，但这意味着 Linux 状态不佐证加载了 OCUP。

17-8 为二次截图。它是 ChatGPT 页面内 PuTTY 窗口的照片，截取晚于其内容，且侧栏显示 Run 006 已经存在。

结论：截图佐证 Vivado 从 impl_1 路径编程 KR260，且 OCUP 状态寄存器的行为如所述。它们并不

确立封存的 Run 005 比特流就是任何执行截图期间加载的配置。编程来源仍仅得到部分佐证，未得到结论性验证。

仍待完成：（1）使用文件本身或清单列表，对照截图清单核查文件名、字节数与 SHA-256；（2）审查 vivado.jou／vivado_*.backup.jou 与硬件管理器日志，查找带时间戳且包含完整 PROGRAM.FILE 路径的 program_hw_devices；（3）根据日志自身标签与截图元数据，确定每张截图所属

的运行。

检查点 13（2026-10-11）：恢复的 Vivado 日志文件——PASS（限定范围）

处置：PASS（限定范围）：9 月 25 日构建后从 impl_1 路径发起的编程已有记录，且该会话中未出现此后的重新构建。Claude 直接检查了这两个文件。它们记录主机 MaxMachine（进程 13824）上一段连续的 Vivado 2026.1 GUI 会话，于 2026 年 9 月 23 日（星期三）01:46:55 启动，于 2026 年 9 月 29 日（星期二）23:39:57 退出。会话包含五次完整比特流构建与八次编程事件。这是会话证据，不是 FPGA 上所加载配置的回读或证明。

#	文件	大小	Claude 收到副本的 SHA-256	行数	报告的行内容
18	vivado.jou	57,696 字节（与报告匹配）	900B000DC6FA6D460F15C1A04AAA7CC09FB26C599799EEF106527A49EFE47E73	1,238	第 1231–1232 行确认：set_property PROGRAM.FILE {C:/VivadoProjects/ocup_kr260_deterministic_hw/ocup_kr260_deterministic_hw.runs/impl_1/ocup_kr260_system_wrapper.bit}，随后 program_hw_devices [get_hw_devices xck26_0]
19	vivado.log	1,525,250 字节（与报告匹配）	61C259E0B36897E0B3CAFD1BEA84529FF3DF6D7EA31101B700618EF9AB288F18	16,666	确认：16647 program_hw_devices；16648 启动状态 HIGH；16649 refresh_hw_device；16650 [Labtools 27-1434]器件已编程；16651–16653 [Labtools 27-2269]目标错误

未提供档案自身的 SHA-256 值，因此这些哈希仍需与 Dell 档案比较。两者均为恢复的档案制品，而非此前封存的 Run 005 证据。

会话时间线（日志行号；仅构建启动与两个锚点带日期）

日志行	时间	事件
7	9 月 23 日，01:46:55	会话开始
2867–2938	9 月 23 日，约 02:11	构建 1 write_bitstream；从 impl_1 编程
7424–7472	9 月 23 日，约 02:44	构建 2；从 impl_1 编程
12013–12079	9 月 23 日，约 22:24	构建 3；从 impl_1 编程
12745–12757	无日期，早于 9 月 25 日	从 C:/FPGA-Local/evidence/deterministic_harness/… run002B_ready_valid_fix.bit（条目 15d）编程两次
12791	无日期	reset_run synth_1，OCUP 模块引用已更新
12829–12837	9 月 25 日，20:24:05 → 20:44:20	Run 005 构建：综合于 20:24:05 启动，impl_1 于 20:37:21，write_bitstream 步骤于 20:44:20（与检查点 4 匹配）
日志行	时间	事件
12871–12876	无日期，在 20:44:20 启动之后	编程 A：impl_1 路径，启动状态 HIGH，器件已编程。与截图 17-3 逐条命令匹配
13755–13757	无日期	文件复制封装器→ocup_kr260_validation_wrapper_v3.pre_run005.sv；打印“RUN005 BACKUP CREATED”
14765–14767	无日期	编程 B：impl_1 路径，启动状态 HIGH
15812–15870	无日期	连接性查询与编程 C（impl_1，启动状态 HIGH），随后 get_bd_addr_segs。一个连续区块，匹配截图 17-1、17-2 与 17-6
16572	9 月 28 日（星期一），13:19:04	有日期的锚点：report_clock_networks 报告标头
16646–16650	9 月 28 日 13:19:04 至 9 月 29 日 23:39:57 之间	编程 D：impl_1 路径，启动状态 HIGH，器件已编程（journal 第 1231–1232 行）
16651–16664	同一时间窗口	目标错误，随后目标关闭
16666	9 月 29 日，23:39:57	Vivado 退出

日期。编程命令不带时间戳。编程 A–C 限定在 9 月 25 日 20:44:20 比特流启动与 9 月 28 日 13:19:04 报告标头之间。

编程 D 位于 9 月 28 日 13:19:04 与 9 月 29 日 23:39:57 之间。编程 A 紧随 20:44:20 启动及 open_run impl_1 之后；日志未显示比特流运行在编程 A 之前完成（按检查点 4 为晚上 8:45:19），因此该顺序是推断，而非记录。

Run 005 关联。9 月 25 日构建后，会话中没有进一步的 launch_runs、reset_run、write_bitstream 或对.bit 文件的文件操作。唯一的

后续文件操作是 RTL 备份复制。日志结束时的最终运行状态：impl_1“write_bitstream Complete!”。impl_1 .bit 仍带 9 月 25 日晚上 8:45:19 修改时间，并与封存的 Run 005 哈希匹配（条目 5、15e）。这些共同有力佐证编程 A–D 加载了 Run 005 字节。限制：日志记录路径而非哈希；原则上，会话之外的另一进程可能重写过该文件；修改时间可变。仅凭日志无法确定 Run 005 执行截图相对于编程 A–D 的位置。

目标错误（16651–16664）。编程 D 成功且刷新确认器件已编程之后，Vivado 立即报告[Labtools 27-2269] No devices detected on target localhost:3121/xilinx_tcf/Xilinx/XFL1DJP2HJSXA，并给出检查电缆连接与开发板电源的标准建议。随后有三条无关

命令（其中一条为 Tcl 属性错误[Common 17-54]）。之后为[Labtoolstcl 44513] HW Target shutdown，Vivado 于 23:39:57 退出。日志未显示原因。该错误发生在本会话全部编程之后，因此不影响编程 A–D。

补充发现。pre_run005.sv 备份（检查点 1，条目 1）是在本会话内、9 月 25 日构建与编程 A 之后创建的，而非构建之前。其哈希仍等于当前封装器与封存 RTL 哈希（条目 1–3、14a），因此连续性成立。其名称指 Run 005 执行，而非构建。

对检查点 12 的影响。截图 17-1、17-2、17-3 与 17-6 现可置于本会话中 Run 005 构建之后，因而从无日期变为有日志锚定。检查点 12 仍为 PARTIAL：其截图清单哈希仍未对照 Dell 验证，17-9 仍无日期，17-4、17-7 与 17-8 仍显示 9 月 6–7 日开发板日期。收到的截图副本（用于与检查点 12 清单比较）

#	收到的文件	字节	SHA-256
17-1	image1.png	165,987	08B55B5251DEA796A9330B1B4272BD41F8E8B0168B87CB91E1661776F39C8052
17-2	image2.png	175,241	568D32490506D9D8A29984350717ABD9121C4F38E0CF60184372064F615880C0
17-3	image3.png	187,304	49E0A0150E608758D0399DA3ABF9423195507097B6052D8C34D34C442AB27EAB
17-4	image4.png	123,361	66BAF270D67509A2731A56E3DB169F43ECC0856A8D95208F2EA3A585C90165D4
17-5	image5.png	128,828	4B56EF1F615D4F654130FA93D9AA442779E3ADFBF9DFC371936C3CE2048DA802
#	收到的文件	字节	SHA-256
17-6	image6.png	160,140	E03F050412CF7F9DC73AEA23166D4B599CB68D3E4FD520EF50D1D685EF2B05BA
17-7	image7.png	120,988	71E0053205CAAFAF6B2FF18F433781027FD5F8BF5B2B182A97D46D88070443B8
17-8	image8.png	414,903	E36F85A1A911D1AADF95319265037718197F4953F51F0A05B042EBA5CFE8E23D
17-9	image9.png	110,384	87D3D79A80BC067CB334C481C19383A484811D3C48FF4F7DC6606693CA0ABA75

九张均为 1920 × 1008 PNG。这些是 Claude 收到的副本的哈希；其是否等于 Dell 清单尚未检查。

检查点 13 补充：哈希核对——PASS（2026-10-11）

Dell 生成的清单中全部 11 个条目，在字节数与 SHA-256 两方面均与 Claude 检查的副本匹配。比较由程序执行，而非目测。

清单／文件	相对路径	字节	SHA-256	结果
vivado.jou	vivado_journal_recovery\vivado.jou	57,696	900B000D…7E73	匹配
vivado.log	vivado_journal_recovery\vivado.log	1,525,250	61C259E0…8F18	匹配
image1.png（17-1）	screenshot_inventory\image1.png	165,987	08B55B52…8052	匹配
image2.png（17-2）	screenshot_inventory\image2.png	175,241	568D3249…80C0	匹配
image3.png（17-3）	screenshot_inventory\image3.png	187,304	49E0A015…7EAB	匹配
image4.png（17-4）	screenshot_inventory\image4.png	123,361	66BAF270…65D4	匹配
清单／文件	相对路径	字节	SHA-256	结果
image5.png（17-5）	screenshot_inventory\image5.png	128,828	4B56EF1F…A802	匹配
image6.png（17-6）	screenshot_inventory\image6.png	160,140	E03F0504…05BA	匹配
image7.png（17-7）	screenshot_inventory\image7.png	120,988	71E00532…43B8	匹配
image8.png（17-8）	screenshot_inventory\image8.png	414,903	E36F85A1…E23D	匹配

清单／文件	相对路径	字节	SHA-256	结果
image9.png（17-9）	screenshot_inventory\image9.png	110,384	87D3D79A…BA75	匹配

清单来源：checkpoint13_hash_inventory.csv（1,410 字节；接收副本的 SHA-256 为

610F68CD21F30063D4CA0C11CFD95BEB5BE95C5710B04B52F5737667F874E9DE）。全部 11 个文件的完整 64 字符哈希见上方检查点 13 各表。

这消除了哈希核对的阻断项：Claude 审查的文件与 Dell 档案副本逐字节相同。它显示的是当前档案完整性，而非截图或日志自最初捕获以来未被更改。

对检查点 12 的影响。其清单完整性条件现已满足。检查点 12 仍为 PARTIAL，因为其历史佐证条件仅部分满足：17-1、17-2、17-3 与 17-6 在 Run 005 构建后有日志锚定，但 17-9 无日期，17-4、17-5 与 17-7 显示较早的开发板日期，17-8 为二次截图。

检查点 1 至 11 确立了什么，以及未确立什么

检查点 1 至 11 显示制品身份与源哈希连续性。它们不证明任何比特流的确切构建输入。

已确立

- Dell 当前的封装器与上下文定序器源文件与 Run 005 记录逐字节相同。
- 封装器在其 pre-Run 005 快照与当前状态之间未发生变化。
- impl_1 中保存的比特流与封存的 Run 005 比特流记录逐字节相同。
- 9 月 25 日的一次 Vivado 实现运行完成至比特流生成，其显示摘要中无错误。
- 9 月 25 日实现脚本记录了工作流程：打开布线后检查点（SHA-256 C8D850A4…4337），随后写入 ocup_kr260_system_wrapper.bit。有记录的 9 月 25 日构建序列从综合脚本（晚上 8:24:05）运行至最终比特流（晚上 8:45:19），顶层为 ocup_kr260_system_wrapper，器件为 xck26-sfvc784-2LV-c。
- 9 月 25 日 OCUP 脱离上下文综合脚本按路径从 C:/FPGA-Local/rtl/读取两个 OCUP RTL 文件，记录它们如何进入构建层级。
- 检查点 6 为 OCUP 脱离上下文综合检查点（20913C5B…E2D6，晚上 8:33:32）添加哈希，即该脚本写入的制品。
- 检查点 7 为 27 项当前非 RTL 项目输入（.bd、.xci、.xdc）添加已验证的复制完整性，并附 SHA-256 清单归档。
- 检查点 8 添加生成的顶层 ocup_kr260_system_wrapper.v（417F0E50…53DB），归档时验证源文件／档案等同性；其晚上 8:24:02 时间戳比综合开始早 3 秒。
- 检查点 9 确认，综合脚本读取的确切 C:\FPGA-Local\rtl\路径上的 RTL 文件，当前与 Run 005 封存哈希匹配。
- 检查点 10 清点四个较早的不同比特流（9 月 23–24 日），并确认
- ocup_kr260_run005_SEALED.bit 与 Vivado impl_1 输出逐字节相同。
- 检查点 11 确认，封存的 Run 005 记录以同一 SHA-256 指明已编程比特流，并记录 Vivado 2026.1 与 xck26_0 启动状态 HIGH。

未确立

- 经过完整验证、可复现的 RTL 至比特流推导。27 项当前非 RTL 输入现已归档并计算哈希，但没有 9 月 25 日哈希可证明它们自构建以来未变。生成的封装器现已归档并计算哈希（检查点 8）。Vivado 版本与运行设置尚未捕获。
- Vivado 于 9 月 25 日从 C:/FPGA-Local/rtl/读取的确切字节。脚本记录路径而非内容；当前匹配的哈希不显示历史字节。
- 检查点 1 哈希是否取自这些确切 C:/FPGA-Local/rtl/路径上的文件。检查点 9 已对当前文件解决此问题；历史内容仍未证明。
- 恢复的时间戳是否为原始时间戳。它们与一次运行相符，但属于可变的文件元数据。
- 每次构建为何发生，以及哪些源更改造成比特流差异。检查点 10 记录四个较早的不同比特流（9 月 23–24 日），但文件名标签与时间戳不确立理由。未解决；不作出结论。结论性编程来源。封存记录按哈希指明已编程比特流（检查点 11），Vivado 会话日志显示 9 月 25 日构建后有四次从 impl_1 路径发起的编程事件，且此后没有重新构建（检查点 13）。不存在 Run 005 期间所加载配置的回读或密码学证明，日志记录路径而非哈希。得到有力佐证，但未得到结论性验证。

供后续检查点处理的开放问题

这些事项将把记录从源连续性推进到构建输入证明。

- 重新构建理由（未解决）：哪些记录（提交历史、笔记、测试日志）显示 9 月 23–25 日每次构建为何发生，以及哪些源更改产生了各个不同的比特流?
- 四个较早比特流（条目 15a–15d）是否留存布线后检查点或源快照?

脚本 C:\FPGA-Local\rtl\输入路径上的 RTL 文件已计算哈希；两者均与 Run 005 封存哈希匹配（检查点 9）。

对照完整 Run 005 封存文件验证每一条目，并确认封存不含已匹配三项之外的制品。

- 27 文件非 RTL 清单是否完整？对照 9 月 25 日综合与实现脚本中点名的.xci 与约束路径交叉核对。
- 非 RTL 输入时间：27 项中 26 项修改早于晚上 8:24:05；dont_touch.xdc 是同一秒例外（检查点 7 补充）。
- 除已归档封装器外，是否还有其他生成物或 IP 输出产品需要归档?
- 封存记录将 Vivado 版本记为 2026.1（检查点 11）。综合与实现日志标头是否确认该版本，使用了哪些运行策略?
- 完整综合与实现日志是否显示所显示摘要之外的警告或严重警告?
- 编程来源（得到有力佐证，但未得到结论性验证）：Run 005 不存在回读或证明，事后也无法恢复。剩余缺口：编程 A–D 中哪一次先于每张 Run 005 执行截图。
- 检查点 12 完成：对照清单验证九张截图的文件名、字节数与
- SHA-256；将每张截图归入一次运行（17-4、17-7 与 17-8 显示 9 月 6–7 日开发板日期）；审查 vivado.jou 与硬件管理器日志，查找带时间戳且包含完整 PROGRAM.FILE 路径的 program_hw_devices。

检查点 13 哈希与九张截图哈希均匹配 Dell 档案：11 项全部匹配字节数与 SHA-256（检查点 13 补充）。

Vivado journal 与 log 已检查：9 月 25 日构建后的编程有记录；此后无重新构建（检查点 13）。

保存的.bit 文件 SHA-256 与封存的 Run 005 比特流记录：完全匹配（检查点 2）。

布线后检查点已找到并计算哈希；实现脚本的 open_checkpoint → write_bitstream 步骤已有记录（检查点 3）。

9 月 25 日综合至比特流时间戳已恢复且顺序一致，晚上 8:24:05 至晚上 8:45:19（检查点 4）。

源层级已有记录：OCUP 脱离上下文综合脚本按路径读取两个 OCUP RTL 文件（检查点 5）。

OCUP 脱离上下文综合检查点已计算哈希（检查点 6）。

27 项当前非 RTL 输入（.bd、.xci、.xdc）已归档，SHA-256 清单已验证（检查点 7）。

生成的顶层 ocup_kr260_system_wrapper.v 已归档并计算哈希；源文件／档案一致性 PASS（检查点 8）。

检查点日志

检查点	日期	摘要	记录状态
SEAL	2026-10-11，下午 5:01 CT	MAXBRUCE 授权限定范围的第一阶段来源封存。范围、六项证明与六项排除生效。检查点 1–13 不变（12 为 PARTIAL；13 为 PASS，限定范围）。编程来源得到有力佐证，但未得到结论性验证。与行为 PASS 结果相互独立；不认证安全属性。后续发现仅以注明日期的附录添加。	已封存
13	2026-10-11	PASS（限定范围）：journal 与 log 已检查；9 月 23–29 日一段会话；Run 005 于 9 月 25 日 20:24–20:44 构建；其后四次 impl_1 编程事件（启动状态 HIGH），无后续重新构建；截图 17-1、17-2、17-3、17-6 有日志锚定；最终目标错误发生在全部编程之后，未显示原因。补充：Dell 清单 11 项哈希与字节数全部匹配；检查点 12 清单完整性条件满足，分类仍为 PARTIAL	开放，未封存
12	2026-10-11	PARTIAL，而非 PASS：九张截图已检查。Vivado 编程（17-3、17-6）与 KR260 MMIO 行为（17-9）得到佐证；编程截图无比特流哈希或时间戳；17-4、17-7、17-8 显示 9 月 6–7 日开发板日期，早于 Run 005 构建；17-8 为二次截图；清单哈希未验证	开放，未封存

检查点	日期	摘要	记录状态
11	2026-10-11	PASS：封存记录（run_005_SEALED_PASS.md，第 76–85 行）以匹配的 SHA-256 指明已编程比特流；Vivado 2026.1；xck26_0 启动状态 HIGH；无回读或证明，因此编程来源得到部分佐证	开放，未封存
10	2026-10-11	PASS：六个.bit 文件、五个不同哈希，均为 7,797,916 字节；四个较早的不同比特流（9 月 23–24 日）；ocup_kr260_run005_SEALED.bit 与 Vivado 输出逐字节相同；重新构建理由与 KR260 编程来源未解决。跟进：条目 15d 晚上 10:00:00 LastWriteTime 未验证（CreationTime 晚上 10:48:49）；哈希与 PASS 不变	开放，未封存
9	2026-10-11	PASS：脚本 C:\FPGA-Local\rtl\输入路径上的 RTL 文件与 Run 005 封存哈希匹配；仅为当前一致性，不证明历史内容或复现推导	开放，未封存
8	2026-10-11	PASS（档案完整性）：生成的顶层 ocup_kr260_system_wrapper.v 已归档并计算哈希（417F0E50…53DB）；时间戳比综合开始早 3 秒	开放，未封存
7	2026-10-11	PASS：27 项非 RTL 输入（.bd、.xci、.xdc）全部归档并通过 SHA-256 验证；仅为复制完整性，不证明历史可复现性。补充：27 项中 26 项早于晚上 8:24:05；dont_touch.xdc 为同一秒例外	开放，未封存

检查点	日期	摘要	记录状态
6	2026-10-11	OCUP 脱离上下文综合检查点已计算哈希（20913C5B…E2D6）；主证据索引已添加；两个 DCP 均归类为新编入清单，而非 Run 005 封存证据；重新构建差异未解决	开放，未封存
5	2026-10-11	OCUP 脱离上下文综合脚本读取两个已计算哈希的 OCUP RTL 路径；源层级缺口大幅弥合；历史字节与重新构建差异未解决	开放，未封存

检查点	日期	摘要	记录状态
4	2026-10-11	9 月 25 日综合至比特流序列已恢复（晚上 8:24:05–8:45:19）；块设计与非 RTL 输入仍待清点；重新构建差异未解决	开放，未封存
3	2026-10-11	布线后检查点已计算哈希并加入清单；9 月 25 日脚本记录布线后检查点→比特流步骤；重新构建差异仍未解决	开放，未封存
2	2026-10-11	保存的 impl_1 比特流与封存的 Run 005 比特流记录匹配；重新构建历史问题结转	开放，未封存
1	2026-10-11	三个源哈希与 Run 005 记录匹配；9 月 25 日实现日志在显示摘要中无错误	开放，未封存

IN HOC UNA SUMUS

— ✦ —

公共

标准

对话


HUMAN INTELLIGENCE · THE FINAL SAY
人类智能
最终决定权
第八部分｜公共标准对话
开放 · 协作 · 互操作 · 可信
OPEN SOURCE · COLLABORATION · INTEROPERABILITY · TRUST
标准
Standards
共建
Collaboration
开源协同
Open Source
互操作
Interoperability
可信
Trust
OCUP

公共标准对话中的时限权限

OCUP 对 Open Secure AI Alliance／SAFE 讨论的贡献

公共工程记录 • 2026 年 8—10 月

一项工程提案只有在他人能够阅读、质疑、将其与替代方法比较，并指出仍有何事项未获证明时，才会赢得可信度。Open Secure AI Alliance（OSAA）SAFE 存储库提供了这样一个公共论坛。本章记录 QSAFP-Core／Temporal Authority Systems PBC 的部分贡献以及其他参与者的后续回应。它记录的是参与和对话——而非联盟认可、标准采纳或认证。

1. 从事故日志到权限证据

QSAFP-Core 于 2026 年 8 月开启的 SAFE Issue #1 提出：事故证据能否确立超出受治理智能体所报告内容的事项？具体而言：谁授权了重大后果运行，该授权何时有效，系统能否自行恢复权限，以及授权结束后，独立强制执行边界是否确实扣留了能力？

其核心区分很简单：工作负载可恢复，绝不意味着其权限自动可恢复。拒绝日志不等于重大后果能力已不可用的证据。因此，该提案要求在其他 SAFE 事故记录之外，增加一个实现中立的权限证据维度。

Issue #1 的讨论还进一步明确了强证据所需的条件。在回应独立验证的讨论时，QSAFP-Core 区分了验证签名与证明所记录事件为真。它指出，需要受保护保管、可信单调状态，以及能够抵抗单方压制或修订的证据生成。这些仍是工程要求，不是已演示的 OCUP 硅片能力。

主要记录：SAFE Issue #1 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/1

证据验证交流 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/1#issuecomment-5420855704

2. 当有效租约不再适用时

由另一位贡献者发起的 Issue #15 讨论另一个问题：系统在先前授权尚未到期时发生重大变化，应当如何处理？不同的工具集、模型、委派范围、风险设置或运行环境，都可能使较早批准所依据的假设失效。

QSAFP-Core 提议采用失效关闭转换：发生与授权相关的变更时，先前权限不得静默延续。新的外部治理决策必须将授权绑定到新的运行基线。后续讨论形成了候选符合性场景，涵盖非重大变更、未到期授权下的重大变更，以及再授权之后、动作放行之前发生的第二次变更。

这些场景是拟议测试；参与起草并不证明某个实现已经通过测试。这一区分很重要，因为一律拒绝的器件不得与能够识别真正有效新授权、治理正确的系统通过同一项测试。

主要记录：Issue #15 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/15

QSAFP-Core 拟议测试向量 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/15#issuecomment-5561881592

3. 权限不得通过组合而增长

Issue #26 审查这类工作流程：每个单独动作均通过本地检查，但组合结果超出预期边界。示例包括累积信息披露、委派权限、重复承诺和跨组织转换。

QSAFP-Core 提议，委派、重试、工作流程转换与组织交接均不得使有效权限扩大到超出原始授权。另一位贡献者随后指出一项重要限制：仅凭权限单调性，并不能在权限不变时防止有害的汇总结果。QSAFP-Core 接受这一区分，并将两个问题分开：权限轨迹与结果暴露轨迹。

由此形成了一条有用的工程边界。硬件锚定的连续性可以帮助确立身份、状态历史与抗重置能力，但其本身并不解决依赖策略的信息聚合语义。这项工作需要单独的累积规则与证据。

主要记录：Issue #26 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/26

双轨迹澄清 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/26#issuecomment-5535871639

4. 范围、身份与运行权限各不相同

多项讨论汇聚于一项原则：知道哪个智能体采取了行动、持有较早批准或保留有效凭证，并不能确立该特定动作当前已获授权。在 Issue #29 中，QSAFP-Core 建议在动作放行时，对照原始授权与每一项介入约束评估委派权限。下游组件更广泛的凭证不得静默扩大通过该链传递的权限。

在 Issue #47 中，关于“已批准范围”的讨论区分了主体允许什么，与执行时许可是否仍然存在。QSAFP-Core 进一步警告，允许系统“刷新”其范围，不得成为变相延长授权期限或恢复已失效资格的手段。

对于跨越组织或国家边界的系统，Issue #1 的讨论中也出现同样的区分：可移植身份与来源并不自动赋予可移植运行权限。RAAVE 被提议用于支持连续性与合规证据；它不决定适用法律，也不授予新的运行许可。

委派：Issue #29 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/29

范围澄清：Issue #47 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/47#issuecomment-6042330532

法域权限：Issue #1 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/1#issuecomment-5609370632

5. 另一工程团队的具体回应

Pull Request #71 提议提供从批准到执行的范围证据。QSAFP-Core 评论指出，记录检查本身并不确立这些检查是动作放行前的强制门控，并要求提供在该精确时刻评估的运行基线与重大变更状态证据。

CSOAI-ORG 在回复中承认，其当前候选实现尚未承载完整的系统、策略与依赖基线，也没有明确的重大变更再授权触发器。它支持以实现中立的措辞保留该要求，并建议未来增加符合性测试夹具。这是实质性的技术交流——并非接受 OCUP，也不表示该缺口已经弥合。

PR #71 与工程交流 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/pull/71#issuecomment-6043255619

6. 公共记录确立了什么——以及未确立什么

该记录表明，OCUP 贡献者将时限权限与拒绝自行延长带入开放技术讨论，并围绕证据、再验证、委派、组合、法域和动作放行检查与其他参与者交流。一些回应以这些区分为基础、质疑其边界，或指出相关实现缺口。这些是技术相关性的有用信号，也是合作机会。

该记录并未确立 SAFE 采纳拟议权限证据维度、批准 OCUP 标准、独立复现第一阶段硬件发现、联盟正式认可，或拟议示例成功通过符合性测试。Issue 与 pull request 状态可能变化；所链接的 GitHub 记录是权威的公共历史。

7. 向多种实现开放的标准路径

OCUP 声明的意图是建立实现中立的证据与符合性框架。任何工程团队都应能够回答这些问题：权限是否由外部签发？它是否到期？受治理系统能否续期或恢复权限？重大后果能力是否经过物理中介？独立审查者能否确立放行时适用的是哪项权限、基线与强制执行决定？

该提案的价值在于使这些问题可测试，而非要求单一芯片设计。QSAFP-Core 还声明了一项标准／知识产权方向：支持检查、独立测试、互操作、替代的符合性实现，并在适用的专利技术成为标准必要技术时采取 FRAND 友好方式。这是已声明的政策方向，不是已获采纳的许可标准。

下一步取决于证据：可独立复现的硬件测试、正向与负向符合性用例、签名导出、可信时间、受保护密钥，以及真实重大后果资源的中介。公共对话可以完善规范；只有工程与独立验证才能确立结果。

部分公共记录

#1——时限权限与拒绝自行延长 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/1

#15——重大变更后的再验证 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/15

#26——组合治理 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/26

#29——委派权限来源 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/29

#47——已批准范围定义 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/issues/47

PR #71——从批准到执行的范围证据 https://github.com/OpenSecureAIAlliance/RFCs/pull/71

编辑状态：截至 2026 年 10 月 11 日的精选公共讨论。上述所有条目在审查时均处于开放状态。讨论贡献不是已获采纳的标准。

IN HOC UNA SUMUS

— ✦ —


HUMAN INTELLIGENCE · THE FINAL SAY
人类智能
最终决定权
第九部分｜专利、知识产权与商业化

自主时代与知识产权

独立创始人与架构师

作为一名独立创始人，多年来我通过直接阅读已授权专利和已公开专利申请，广泛研究知识产权制度。读了非常多。我必须这样做，因为我请不起律师来完成首次申请所需的深入研究。于是，我逐渐形成了自己的知识产权工作方法：由我自行研究并撰写首次申请文件；如果 ISR（国际检索报告）及随附书面意见的结果有利，我会尝试将案件交给一家大型律师事务所，因为到那个阶段，对方或许更愿意考虑公益代理。当然，要获得这类援助，必须证明经济困难；要准备首次申请文件，也必须真正透彻理解自己的发明。有利的国际检索结果令人鼓舞，但并不保证获得专利或法律代理。我很幸运，找到了一家出色的律所合作，但对方要求我不要提及其名称。谢谢你，无名律所。🙌

多年来，这两方面我都做得相当好。负担不起法律服务这一点很简单：我没有钱。至于理解我的发明？朋友们，那过去是、现在也是出于热爱而付出的劳动。我一直有信心撰写并提交首次申请，因为有谁比架构师更了解发明呢？你可以聘请所有负担得起的律所，但如果他们并不真正理解你的愿景，最终可能得到一页页法律文字，描述了发明，却未完整捕捉其重要意义。而在一个人类判断如此重要的制度中，这种区别至关重要。

AI 登场（在我的书中指 Allied Intelligence，协作智能）。专利局一直疲于应对难以管理的事务（太阳底下无新事），但随着 AI 迅速改变知识产权检索、撰写及更广泛的 IPR（知识产权）对话，这项工作如今已大幅加重。USPTO 有幸拥有 John Squires 这样一位进取的局长；他似乎理解挑战的规模，并在积极寻求补救办法，既跟上快速发展的技术，又维护专利局的核心宗旨。

我相信，当智能与财富得到安全而广泛的分配时，人类将获得前所未有的能力来理解并改善我们的世界。这就是自主时代的机遇。这也可能是开源与开放核心开发成为“主流方式”的时代。随着代码、模型与架构更容易被复制、改造和“分叉”，不同知识产权的实际价值与可执行性可能发生变化。版权与专利仍将继续发挥重要作用，但我认为商标在开放生态中的价值将日益提升，帮助人们区分可信的技术、服务及其来源。

我申请专利的主要理由始终是防御。我希望发明有记录、原创工作受保护，并能自由地与有能力的合作伙伴共同推进开发。仅拥有专利并不保证自由实施（Freedom to Operate）——这需要理解他人的权利。但构建良好的专利组合可以强化发明人的地位，同时通过研究、工程、许可与合作来确立这种自由。

总结

我们正生活在一个非常有趣的时代，今天的领导者肩负着重大责任，必须为了整体与后代的福祉把事情做对。知识产权在法律影响之外仍值得尊重，因为它在有限期限内激励创新；至少可以说，这对创作者、投资者和消费者都是相当有效的激励。它让商业之轮持续转动，并为任何关注这些事务的人创造机会。我们绝不能失去这套宏大的衡量体系，同时也要跟上 21 世纪的需求与环境。

以下内容代表我们的知识产权组合，但未列出版权；我暂时看不到列出它们的必要，尽管它们代表我们开放核心存储库中的庞大代码库，以及书籍和手稿。

过去从未有过“人类权限商业化”的需要，但那个时代已经到来。FRAND 原则正当其时。

世界需要基底。

人类权限的知识产权与商业化

从原创造发明到潜在的全球半导体基础设施

1. 芯片之外的机遇

下一次重大半导体机遇，或许不仅取决于处理器能够提供多少智能、计算多快，或能耗效率多高。

它也可能取决于谁有权许可这种智能采取行动——以及这种权限如何得到强制执行。

数十年来，半导体产业不断扩展人类的计算能力。处理器变得更快、更小、更专用，互连程度也日益提高。图形处理器演变为科学计算与人工智能的强大引擎。围绕那些使过去不切实际的计算具有商业用途的架构，兴起了整个产业。

如今，另一场转型正在进行。

随着自主系统获得更强的决策、机械操作、物理环境移动、基础设施管理与重大后果行动发起能力，产业面临一个新的架构问题：

一个系统能否在技术上具备行动能力，同时在缺乏有效外部权限时仍在物理上无法行动？

OCUP——One Chip Unified Protocol——源于回答这一问题的努力。

其治理不变式很直接：

受治理系统不得授权、延长、恢复或扩大自身的运行权限。

这一命题大于常规安全功能。它引入了一种独立基础设施功能的可能性：将计算能力与持续行使该能力的许可相分离。

如今，处理器执行指令，操作系统分配资源，安全模块保护身份、密钥与选定执行环境，软件监视行为并可尝试干预。

OCUP 提议增加一条边界：确立一种技术上可强制执行的条件，使重大后果运行仅在外部授权的限度内获得许可。

这条边界就是原创机遇。

这并不是声称现有处理器安全无效，也不是声称不存在相关机制。相关问题是：一种足够通用、可独立强制执行的时限权限架构，能否开发出来并在原本不同的计算系统中得到采用。

如果可以，机遇将远超制造单一芯片。

它将成为建立自主计算基础设施中可复用组件的前景。

2. 面向多种架构设计的知识产权布局

OCUP 知识产权计划始于这样一组技术发明：硬件强制执行的时限权限、外部授权的运行租约、拒绝自行延长、受保护的强制执行边界，以及可验证的权限记录。

QSAFP 国际申请寻求覆盖几种互补的发明形式，包括系统、方法与强制执行装置。

国家安全审查与外国申请许可（2025 年 7 月—2026 年 4 月）

2025 年 6 月 13 日，美国临时专利申请 No. 63/823,363——Quantum-Secured AI Fail-Safe Protocol（QSAFP）——提交后，该申请自 2025 年 7 月起进入长期国家安全审查。审查涉及国防部及另外两个身份未披露的政府机构。约九个月内，申请在审查期间一直受到外国申请限制。重要的是，并未签发

正式保密令。但漫长的审查仍延迟了发明人寻求国际专利保护的能力，促使其向美国专利商标局提交请愿，请求加快授权或正式确定申请状态。

2026 年 4 月 14 日，USPTO 签发外国申请许可证 No. 656,154，授权提交涵盖所披露主题的外国专利申请。该决定终结了有记录的外国申请障碍，为原创造发明的国际审查程序开辟道路。此次审查与随后的授权，是 QSAFP 及更广泛 OCUP 架构发展历程中的重要里程碑。它们不被表述为政府认可、可专利性认定、技术价值判定或国家安全适用性认证。相反，它们记录了一项基础发明经历重大政府审查程序，并最终获得在国际上寻求保护的许可。

关键在于，该架构并不仅仅由一颗安全芯片的物理尺寸或封装来定义。

其披露设想在硬件、固件、安全元件、硬件安全模块与加速器结构边界实施强制执行，涉及与图形处理器、张量处理器、神经处理器、机器人控制器、存储器、计算结构端点及物理致动相关的执行资源。

这形成三条重要的潜在实现路径。

独立配套芯片可以独立验证权限凭证，并通过其实际控制的接口中介对受保护资源的访问。

集成芯粒可以将权限强制执行功能置于多裸片处理器封装内，可能使受保护控制更接近所治理的计算资源。

获许可的半导体 IP 模块可以允许制造商将符合条件的强制执行机制直接集成到未来的处理器、加速器、控制器或片上系统设计中。

这些是预期工程配置，并非断言生产实现已经完成，也不是断言现有专利申请保证覆盖每一种配置。

的确，任何分立组件都不能仅凭与资源并存就控制该资源。有效的权限强制执行要求与受治理资源之间存在不可绕过的关系。架构必须考虑电源、复位、配置、时钟连续性、密钥保管与替代执行路径。

这就是为什么潜在半导体合作伙伴如此重要。

原创专利布局旨在支持一系列技术实现。使这些实现获得独立可信性所需的产业专长，仍是将该架构落地的重要组成部分。

更广泛的发明计划还包括针对互补需求的相关保护工作。

AEGES 涉及隔离、遏制、恢复，以及其已提交权利要求组中的数字资产保护机制。RAAVE 涉及权限验证、来源、连续性与跨法域合规信号。PBTA 的披露包括微流控与面向 MEMS 的实施例，涉及物理篡改检测、身份与安全遏制。

这些工作共同表明一种分层知识产权策略：以权限强制执行为核心，辅以面向验证、遏制、物理保护与恢复的互补发明。

它们的法律范围各不相同。其关系是架构性的，并非声称每项申请都保护每项功能。

这种组合的商业意义，在于有可能保护对同一基础设施问题的多项合格贡献。

一项发明可以确立强制执行机制，互补发明则可以帮助使该机制可验证、有韧性、可互操作并可部署。

待审申请不是已授权专利。最终保护范围取决于现有技术、充分的技术披露、审查、法域与最终获准的权利要求。该计划仍受自由实施考量与他人专利权的约束。

但原创知识产权计划无须等待制造完成，才能确立严肃的开发地位。

它必须确立已经发明了什么、披露了什么、正在寻求何种保护，以及哪些后续工作将决定其实际价值。

这项工作已经开始。

硬件架构：每项发明所处的位置

图 X.1 展示权限边界位于组合的核心，以及相关发明预期如何连接到该边界。这是目标架构。其唯一已演示元素，是第一阶段在单块 FPGA 参考板上以寄存器级记录的权限状态逻辑。

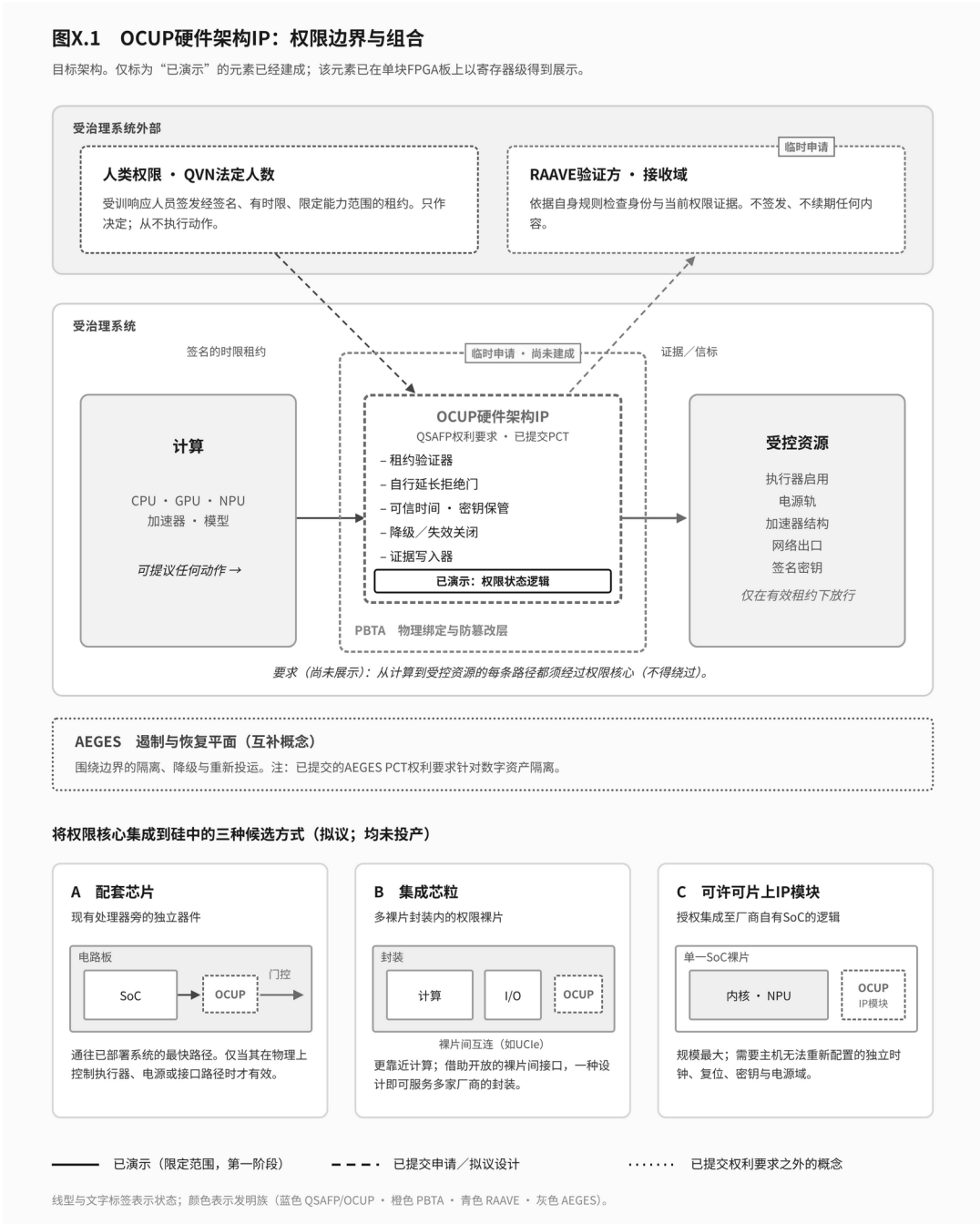


图 X.1｜权限边界与相关发明的目标架构

QSAFP／OCUP 是基础：将权限核心置于计算与使用后会产生后果的资源之间，例如执行器启用、电源轨、加速器结构、网络出口与签名密钥。处理器可以提议任何动作。该核心被设计为仅在有效、外部签发、具有时限的租约下放行动作，并拒绝受治理系统续期、延长、恢复或扩大该租约的任何尝试。

PBTA 处理每条硬件边界最终都要面对的物理问题：这个权限组件是否真正绑定到它所治理的机器？其临时申请披露描述了微流控及其他材料响应结构，旨在支持身份、抗分离、篡改响应与经认证证据。RAAVE 位于受治理系统之外，作为独立验证者，依据接收域自身的规则评估身份与当前权限证据；其

设计不签发也不续期任何权限。AEGES 提供互补的遏制与恢复准则。其已提交国际申请针对数字资产隔离与恢复；围绕权限边界的机器级遏制仍是架构概念。

同一权限核心预期以三种形式实现：现有处理器旁的配套芯片、多裸片封装内的芯粒，或厂商自有一片系统中的可许可模块。每种形式的决定性要求都相同，而且尚未得到演示：从计算到受控制资源的任何路径都不得绕过核心。这些集成都尚未构建。

先前工作与 OCUP 的区别

芯片可能需要定期续期授权才能运行，这一想法并非源于 OCUP，本章也不作相反主张。政策研究人员于 2024 年提出 AI 加速器的硬件“运行许可证”（Aarne、Fist 与 Withers，Secure, Governable Chips，Center for a New American Security），后来关于硬件赋能保证的工作也探索了计算治理的相关机制。功能许可方案、安全元件、可信执行环境与工业机械的功能安全联锁，各自治理系统可以做什么的某个方面。

OCUP 的贡献指向另一处。其核心关切不是芯片是否持有当前许可证，而是受治理系统——包括通过该芯片行动的自主智能体——能否使自身成为其持续权限的来源。该架构结合：阻止自行续期、延长与恢复的门控；通过外部治理的多方人类授权续期；在不确定时收缩而非扩张的能力；系统无法延长的有界离线运行；以及适合独立验证的权限状态证据。这些贡献是否受保护、保护范围多广，将由审查决定，而不是由本描述决定。

3. 先发机遇：定义接口

先发优势常被误解。

首先描述问题并不赋予其解决方案的所有权。提交申请并不确立技术优势。更早到达也不保证商业领导地位。

更重大的机遇，是帮助确立一个发展中产业可能围绕其组织的架构、接口、证据要求与实现惯例。

以 CUDA 对通用 GPU 计算发展的重要性为例。

NVIDIA 于 2006 年推出 CUDA 时，更大的机遇不只是另一项处理器功能，而是一种编程模型与开发环境，使一类计算能力更易使用并更具商业价值。随着时间推移，工程投入、软件工具、库、硬件代际与开发者参与，帮助将初始平台转变为庞大的生态系统。

OCUP 不是 CUDA，其当前成熟度也无法与 NVIDIA 最初的硬件和工程资源相比。这个类比关乎战略原则，并非成就等同。

平台的持久价值，可以来自它使他人能够在其上构建什么。

对于时限权限治理，相应机遇可能在于定义一种表达并强制执行下列事项的共同方式：

- 受治理能力的身份与范围。
- 该能力可以据以运行的外部签发权限。
- 该权限的期限与条件。
- 到期、撤销、无效或不确定时的硬件响应。
- 对未经授权自行延长或恢复的禁止。
- 独立验证与后续问责所需的证据。

这些不仅是软件接口问题，也关乎计算系统的哪些部分必须可信、哪些组件必须独立，以及权限缺失时会产生什么物理后果。

全行业的答案不能仅靠发布宣言或起草专利申请来创造，必须通过可互操作工程、可重复测试、实现经验，以及有能力部署该技术的组织参与而形成。

尽管如此，早期架构贡献仍可能具有战略意义。

帮助确立可信符合性测试的组织，可能影响制造商必须证明什么；开发可靠接口的组织，可能影响集成选择；参与早期实现的组织，可能在市场需求定型之前获得宝贵技术经验。

先发机遇不是宣布一项标准，而是在相互竞争的实现惯例根深蒂固之前，帮助定义并证实一项标准。

这一区分在自主计算中尤其重要。

该领域涵盖相互竞争的半导体架构、机器人平台、云基础设施、工业控制、国防、交通、医疗、金融与公共基础设施。

不能合理假设任何单一处理器制造商、国家机构或应用提供商能够控制所有这些环境。

因此，有用的权限基底必须能够适应不同平台、风险等级与法律法域，而无须一个全球运营者控制它们。

OCUP 预期独立于特定计算架构，使这成为尤其重要的开发方向。

它也开启了一个可能远大于单一专有器件的市场。

4. 全球基底采用的商业潜力

商业化机遇应从多个层面评估。

第一层是半导体集成。

经过证明的权限强制执行机制，可能以分立组件、芯粒、嵌入式 IP 模块或相关集成包的形式提供。

制造商可以评估将其用于选定的加速器、机器人控制器、工业处理器，以及其他重大后果执行需要可强制执行外部授权的系统。

此类实现可以支持组件销售、半导体 IP 许可、工程特许权使用费与长期集成协议。

第二层是平台基础设施。

广泛采用的权限接口，可能创造对凭证供应、受保护证据生成、互操作性测试、生命周期管理、技术支持与保证服务的需求。

这些功能需要仔细界定安全责任。商业服务不得成为未经授权的替代品，取代该架构旨在维护的人类权限。

第三层是认证与保险相关证据。

如果独立测试最终确立可强制执行的权限边界，标准化证据可以帮助制造商、运营者、保险人与监管机构评估具体的运行保障措施。

这可以支持合格评定、独立测试、承保研究与合同风险分配。

它不会自动降低保险费、消除责任或证明现场安全性改善。这些结果需要运行数据、经过验证的绩效与适当的机构接受。

第四层是基于标准的全球许可。

广泛互操作的权限架构，可以由不同制造商在连续器件代际中实现。

机遇的规模在这里变得尤其值得注意。

请考虑两者的差别：从单次工程委托获得收入，与针对庞大装机基础中的合格实现收取经商业协商的许可费。

仅作说明：一百万个获许可实现，按每个一美元的假设特许权使用费计算，将产生一百万美元总特许权使用费。一千万个将产生一千万美元，一亿个将产生一亿美元。

这些数字是算术情景，不是市场预测或拟议 FRAND 费率。它们假设了目前尚不存在的许可权、采用、可执行覆盖范围与商业条款。

实际经济性将取决于专利贡献、产品价值、替代方案、集成成本、适用法律义务、竞争技术与谈判。

但它们说明了为何基础设施级半导体 IP 的商业特征，可能不同于一次性咨询委托或原型销售。

核心商业变量最终可能是纳入受保护且经过验证的权限功能的重大后果计算系统数量——而非独立 OCUP 芯片的销售数量。

一家制造商可能将该功能集成到新一代处理器中；另一家可能获得芯粒实现许可；机器人制造商可能集成外部控制的强制执行模块；关键基础设施提供商可能在设备车队中部署经过验证的实现。

尽管产品、封装、法域与客户要求不同，底层商业机遇仍具有相关性。

正是这种可能性，使基底采用在战略上不同于销售单一安全设备。

这也是大型半导体公司如此重要的原因。

它们拥有工程团队、制造关系、产品路线图、集成专长、客户渠道与长期投资能力，可以据此判断一项拟议架构能否成为经济上可行的基础设施功能。

潜在市场是全球性的，因为重大后果自主计算并不局限于一个国家或一家厂商。

目前无法可信地将可服务市场量化为所有 AI 处理器或机器人。只有那些在技术上适合该架构、经济上合理、已经采用且处于适用许可权范围内的系统，才会构成真实市场。

但可能应用的广度，使这一机遇值得认真研究。

当前问题不是 OCUP 是否会占据自主计算经济中预先确定的份额。

而是时限权限强制执行能否成为该经济重要部分中可重复、具有商业价值的基础设施要求。

如果答案是肯定的，商业化可能性将十分可观。

5. FRAND：保护发明，同时促进采用

一项面向全球基础设施的技术，会遭遇困难的商业问题。

如何保护原创发明并给予公平回报，同时又不使其采用取决于任意排除、不兼容的专有实现或单一组织的控制？

我们拟议的答案，是在保护技术发明的同时追求开放互操作，并在适当情况下提供公平、合理且非歧视——FRAND——的许可机会。

这种方法并不要求放弃知识产权。

也不要求将每一项架构描述、软件实现或标准接口都视为专有。

相反，它区分两件事：产业必须能够理解并以互操作方式实现什么，以及专利法可以合法地将什么作为具体技术发明加以保护。

未来的权限标准可以定义可观察行为、所需证据、互操作接口与可独立测试的符合性属性。

随后，多家制造商可以开发相互竞争的实现。

当某项实施使用受适用许可承诺约束的有效专利权利要求时，许可可以为受保护贡献提供补偿。

这目前并不是宣布 OCUP 专利属于标准必要专利。

仅仅将一项技术称为基础技术，并不能创造标准必要地位。它取决于已授权专利的权利要求，以及这些权利要求与已获采纳标准的强制要求之间的关系。

FRAND 目标也不确立特许权使用费金额，或迫使任何标准组织采纳该发明。

这些区分很重要，因为机遇的可信度取决于产业能否同时评估技术与拟议许可条款。

理想的开放互操作战略会鼓励独立实现、竞争供应商、透明技术要求与可复现的符合性证据。

与此同时，专利保护与商业上合理的许可，可以帮助资助持续研究、硬件集成、验证与长期基础设施支持。

这种平衡很重要。

全球权限基底不应要求一个国家放弃主权决定、一家制造商放弃其产品架构，或一个运营者将每项运行许可置于单一远程控制器之下。

法域权限、合格人类验证与受保护强制执行需要保持适当分离。

最终目标是实现互操作，而不强制集中控制。

共同的技术证据并不意味着共同的政治权限。

这一原则可以支持多极世界，同时保留制造商与发明人参与商业活动的机会。

它还赋予拟议基础设施一项重要特征：能够通过协作扩张，而不是依赖对整个生态系统的排他所有权。

6. 投资着眼于未来

负责任的商业化提案必须明确当前工程边界。

OCUP 最初的 AMD Kria KR260 第一阶段工作，在定义的主机驱动测试序列中记录了限定范围的授予与关闭指示。提交的证据包括有记录的权限状态观察路径、相应寄存器解释与来源记录。

这是起点，不是生产权限基底的证明。

它尚未确立独立签发的权限、可信租约到期、跨复位的受保护时间、抗敌对主机能力、不可绕过的物理资源控制，或大规模运行部署。

这些属性需要更多硬件工程与独立验证。

而这正是有能力合作伙伴的机遇起点。

早期合作可以审查现有发明披露与参考证据、质疑治理不变式、确定合适平台、确立可测试验收标准，并设计中介真实重大后果资源的参考实现。

后续计划可以评估可信时间、受保护密钥保管、物理强制执行、复位连续性、替代执行路径、证明、性能开销与可独立复现的行为。

成功的工程可以支持更实质性的产品集成、许可与标准制定机遇。

这一过程应由证据驱动。合作伙伴应当能够发现某个实现不可行、某项论断过宽、某个威胁模型不完整，或另一种工程方案更可取。

目标不是凭声誉取得认同。

而是通过演示取得进展。

原创知识产权提供明确的起点，工程计划提供确定技术可行性的路径，拟议商业结构则提供参与组织分担成本、风险与潜在回报的方式。

这不是邀请购买一套已经完成的全球标准。

而是邀请帮助确定能否负责任地建立这样一套标准。

所有权、审查与前方时限

OCUP 系列的申请目前由发明人持有，并拟转让给 DigiPie International PBC；其全资子公司 Temporal Authority Systems PBC 拟持有 OCUP 相关技术有记录的商业化与许可权。这些转让与公司间权利仍须经律师审查并签署执行；均未表述为已完成。

QSAFP 优先权申请——美国临时申请 63/823,363（Quantum-Secured AI Fail-Safe Protocol）——自 2025 年 6 月提交后不久即处于跨机构国家安全审查之下，直至 2026 年 4 月 14 日 USPTO 签发外国申请许可证 No. 656,154。未施加保密令。此后，RAAVE 与 PBTA 临时申请也获得外国申请许可。安全审查是向国外申请的先决条件，不是价值评估。其在此的意义更窄且实际：有记录的外国申请许可允许了相关国际申请活动；它不替代任何其他适用的出口管制或监管要求。

两项国际申请预计由 WIPO 于 2026 年 12 月公布。国际检索正在进行，USPTO 为国际检索单位，国际检索报告与书面意见仍待出具。其出具可能早于或晚于公布。国家阶段进入决定将在哪些国家寻求保护及各国权利要求策略，期限在 2027 年 11 月和 12 月。此前参与的组织可以帮助塑造该组合在何处及如何推进审查，这是现有最实际的早期合作形式之一。

开放核心开发与许可

QSAFP 参考软件一直作为开放核心项目公开开发，公开提交记录至少可追溯至 2025 年 10 月。其历史版本的许可声明正在接受一致性审查：存储库标明 AGPL-3.0 并附额外商业许可条款，而一些旧文件带有不同条款。在审查完成前，已发布软件许可、商业实施权与专利权之间的确切边界正在核对，不应将其解读为不受限制的授权。

对于较新的存储库与未来混合项目，Temporal Authority Systems 正在制定 SAGE License v1.0，这是一项拟议框架，旨在支持开放技术协作，同时明确界定商业实施、半导体 IP 与专利许可权。SAGE 仍在制定中，不管辖旧版 QSAFP 发布，在此作为方向而非已生效许可提出。长期目标，是形成一种可供自主时代的开源与开放核心创作者使用的模式，既分享工作成果，又能获得公平回报。

7. 致半导体领导者的邀请

半导体产业屡次在机会的全部后果尚未显现时识别机遇，从而改变文明。

处理器成就了个人计算，专用加速器扩展了科学计算，可编程 GPU 帮助整个计算产业创造新能力。每次转型需要的不只是初始概念，还需要持续工程、巨额投资、市场开发，以及愿意在成功尚无保障时作出投入的人。

自主时代提出了另一个这样的问题。

问题不只是未来机器应当变得多强大。

而是这种力量应当在谁的权限下继续运行。

对半导体领导者而言，OCUP 代表一个拟议的技术与知识产权基础，由此可能开发出新一类权限强制执行基础设施。

对保险人与监管机构而言，它代表一个机会：帮助定义重大后果自主运行应当产生何种证据。

对制造商与运营者而言，它提供了可强制执行边界的可能性；即使受治理软件不可靠、遭破坏或超出授权条件运行，这些边界仍有意义。

对发明人、投资者与技术合作伙伴而言，它展现了一个商业上可持续的基础设施计划的可能性，服务众多制造商和产业，而非仅服务一种应用。

这些结果均无保证。

但它们结合的潜力说明，为何在整个架构完成之前，这一机遇就值得关注。

早期参与的组织不仅可以帮助塑造最终出现的产品，还可以帮助塑造后世用以评估这些产品的技术期望。

当前的邀请很务实：审查原创造发明，质疑架构，检查限定范围的证据，并确定是否有理由开展协作工程计划。

更宏大的邀请则远更具雄心。

帮助建立一种基础设施基础，使能力日益增强的自主系统仍能受合法人类权限约束。

让硬件变得可信。

让证据能够独立复现。

让制造商竞争。

让标准通过可信的技术参与而形成。

让创新获得回报，而不放弃主权。

并让商业化帮助维持这项工作。

知识产权组合：发明时间线

一个持续演进的组合，涵盖自主系统权限、半导体安全、能源基础设施与以人为本的技术。

以下年表按倒序记录有文件证明的专利与商标申请。每项都代表发明与保护的不同阶段，从早期技术披露到国际申请和经审查的权利要求。该组合展示了一种创新方法，以物理架构、可强制执行运行边界、基础设施系统及其实际部署为中心。图 X.2 概述这一年表；日期与编号取自申请记录。



图 X.2｜知识产权组合年表

2026 年 8 月 4 日——物理绑定时限权限（PBTA）

专利名称：Physically Bound Temporal Authority Identification and Control for Computational Accelerators
美国临时申请：64/125,914
申请状态：临时申请已提交；外国申请许可证于 2026 年 9 月 16 日签发

物理绑定时限权限（PBTA）处理自主计算中的一项根本挑战：如何确立权限强制执行组件与其预期治理的特定处理器、加速器或机器存在物理关联。拟议架构将运行授权连接到可验证的硬件身份与物理配置，减少对软件断言的依赖；有能力的自主系统可能绕过、伪造这些断言，或在它们失效后继续运行。

潜在实现包括物理响应结构、电子篡改检测网格、受保护硬件身份，以及其他抗分离或抗替换机制。声学或超声验证也在考虑之中，作为未来工程方法，但须确认已提交披露是否支持。临时申请披露详细描述微流控及其他材料响应结构，将其作为一类实施例，而非唯一工程要求。在 OCUP 生态中，PBTA 将增强权限边界的物理可信度，同时为相关保证系统提供可独立验证的证据。

2026 年 7 月 25 日——One Chip Unified Protocol（OCUP）商标

商标：ONE CHIP UNIFIED PROTOCOL OCUP
美国商标申请序列号：50013028
申请状态：联邦商标申请已提交；注册待审
分类：国际分类 042

OCUP 商标申请寻求保护与 One Chip Unified Protocol 计划相关的名称。专利可以通过明确的权利要求保护合格技术发明；与之不同，商标用于识别指定商品或服务的商业来源。该申请所识别的服务，涉及测试、分析与评估计算机软件和自主系统控制逻辑是否符合性能与安全标准。

此次申请支持 OCUP 作为潜在技术、测试与保证平台的商业身份。未来，该品牌可能伴随硬件集成、参考实现、评估服务与商业合作，但受任何注册范围和适用商标权的约束。因此，此次申请补充但不替代底层专利计划。

2026 年 7 月 19 日——RAAVE：硬件锚定权限验证

专利名称：Hardware-Rooted Autonomous-System Identity, Temporal Compliance Signaling, Lifecycle Authorization, and Noncompliance Detection
美国临时申请：64/115,062
申请状态：临时申请已提交；外国申请许可证于 2026 年 8 月 28 日签发

RAAVE 被构想为自主系统的独立验证与保证层，适用于跨组织、网络、物理环境与法域运行的系统。RAAVE 并不自行签发运行权限，而是旨在评估机器能否证明适当的身份、时限合规、授权连续性，以及对外部既定运行要求的符合性。其更广泛的架构设想区分系统对自身权限的声称，与实际能够观察或验证的内容。

潜在功能包括硬件锚定身份检查、合规信号、生命周期授权验证、不合规检测、经认证证据，以及机器在受治理环境之间移动时识别权限变化。与 OCUP 结合时，RAAVE 可以为外部方提供一种评估权限是否存在且有效的方法，而不把创造或延长该权限的权力转移给受治理机器。

2026 年 6 月 9 日——硬件强制执行的时限权限治理（QSAFP／OCUP）

专利名称：Hardware-Enforced Temporal Authority Governance and Self-Extension Denial for Autonomous Artificial Intelligence and Robotic Systems
国际申请：PCT/US2026/031849
主张优先权日：2025 年 6 月 13 日（美国临时申请 63/823,363，Quantum-Secured AI Fail-Safe Protocol）

申请状态：国际 PCT 申请已提交；国家安全审查后，外国申请许可证 No. 656,154 于 2026 年 4 月 14 日签发；预计 2026 年 12 月由 WIPO 公布

该申请处理 OCUP 计划的基础问题：将系统的计算能力与其行使这些能力的合法权限相分离。拟议架构将重大后果运行置于外部授予、有界授权之下，其强制执行机制旨在拒绝受治理系统自行对权限进行未经授权的续期、恢复、扩大或延续。所披露方法包括强制执行电路、能力门控、外部授权与权限状态变化证据。

在商业上，该架构旨在支持多种半导体实现，而非依赖单一封装安排。潜在形式包括专用配套芯片、加速器集成逻辑、芯粒、嵌入式控制器与可许可半导体知识产权模块。最初的 KR260 FPGA 证据确立了一个更窄的基础，即在经测试条件下，主机驱动的授予、关闭与不重新开启指示；仍需进一步工程工作来验证独立权限签发、可信时限强制执行、物理资源门控与生产级抗绕过能力。

2026 年 5 月 26 日——AEGES：数字资产隔离与恢复

专利名称：Quantum-Resistant System and Method for Digital Asset Quarantine, Recovery, and Economic Neutralization
国际申请：PCT/US2026/029820
主张优先权日：2025 年 5 月 31 日
申请状态：国际 PCT 申请已提交；预计 2026 年 12 月由 WIPO 公布

AEGES 处理数字资产环境中的遏制与恢复；在这类环境中，盗窃、未经授权转移、凭证遭破坏或基础设施遭利用都可能立即产生财务后果。该发明提议隔离受影响资产、限制其实际经济用途，并支持经授权恢复的机制。其更广泛披露的功能包括时限隔离、跨链或桥相关保护，以及旨在通过可验证安全条件运行的恢复流程。

在更广泛的发明组合中，AEGES 代表一种互补遏制准则，而非与 OCUP 相同的发明。OCUP 关注受治理机器是否拥有运行权限，AEGES 则处理如何限制或恢复遭破坏的数字资产及相关交易。两者都强调使保护超越建议性警告，转向旨在产生可强制执行技术后果的机制。

2026 年 1 月 21 日——VTCNZE：Vertical Stack Coalition for Near-Zero Emissions PBC

专利名称：Vertically Arranged Urban Energy Storage Systems and Methods for Grid Support and Power Continuity in Support of Zero Emissions Energy Sources
美国临时申请：63/964,668
申请状态：临时申请已提交

VTCNZE 发明计划处理大规模储能所涉及的物理土地、基础设施与部署挑战。其核心概念是垂直布置的储能基础设施，能够减少传统水平分布式储能设施通常占用的地面面积，同时提供电网支持与电力连续性。该系统旨在支持将低排放能源资源整合到 密集开发或土地受限的环境中。

潜在商业化涉及模块化基础设施、可部署结构配置，以及与能源系统制造商、开发商、公用事业和宿主社区的合作，包括通过嵌入式（DigiPie）Digital Local Economy 应用带来的 WIMBY 因素。此次申请代表独立的物理基础设施发明计划，可能应用于半导体与自主系统组合之外。

2024 年 2 月 12 日——DigiPie CETEs：以消费者赚取代币实现消费货币化

专利名称：Method and System for Monetizing the Consumption of Goods and Services Using Blockchain Contracts and Consumer Earned Tokens (CETEs)
国际申请：PCT/US2023/077664
申请状态：国际 PCT 申请已提交（2023 年 10 月 24 日首次收到；2024 年 2 月 12 日给予国际申请日）；优先权日为 2023 年 2 月 28 日；2025 年 8 月 27 日进入美国国家阶段

CETEs 申请属于 DigiPie 发明计划及人民自主经济背后的经济框架。它涉及消费者通过商品与服务消费赚取代币化参与权益，并由基于区块链的合约记录和管理的方法与系统。

其过程展示了本章开篇所述的审查方法：由发明人准备国际申请，获得国际检索报告与书面意见，并在专利律师协助下于 2025 年 8 月进入美国国家审查程序。

2022 年 11 月 14 日——模块化卫生 RFID 训练袖套

专利名称：Modular and Hygienic RFID Training Sleeve
美国非临时申请：17/986,738
申请状态：2024 年 2 月 8 日发出授权通知书；2024 年 6 月 18 日授权为美国专利 No. 12,014,243 B2（受让人：Sivad Aicomsci PBC）
审查员结论：权利要求 1–20 获准

模块化卫生 RFID 训练袖套是一种可穿戴训练系统，旨在帮助用户识别并减少可能不卫生的手到脸动作。其架构使用分离的上臂与下臂组件，内含 RFID 相关电子器件。当系统判定用户的手足够接近面部时，会发出通知，通过及时的物理世界反馈强化更安全的行为。减少污染物传播。

共同主线

这些申请横跨不同市场与技术，但其中几项共享一种反复出现的工程理念：将重大要求转化为可识别系统、物理或计算机制，以及可观察结果。

面向半导体的发明聚焦权限、验证与硬件锚定信任；储能发明处理物理基础设施与资源部署；较早的可穿戴系统展示电子器件、传感与人类反馈的实际安排；CETEs 申请将同一准则扩展到经济参与，即 Humanity’s Health & Wealth Chip 中的“财富”一半。

整个组合共同向工程师、制造商、机构合作伙伴与技术领导者发出邀请：根据发明本身的价值进行审查，质疑其技术假设，并在经独立验证的机制可能成为有用基础设施之处开展合作。

截至 2026 年 10 月的状态。OCUP 系列尚无任何权利要求经过审查、获准或授权。申请日确立优先权，但不确立可专利性或保护范围。

机遇不只是积累专利，而是识别哪些发明能够成为可靠、可互操作、具有商业意义的技术，并招募将其带入世界所需的专长。

历史会记住那些在世界理解其后果之前就识别转折点的人。自主时代正是这样的时刻。率先行动的半导体领导者将有机会不仅塑造下一代计算，还帮助确立非凡机器能力安全服务人类的边界。

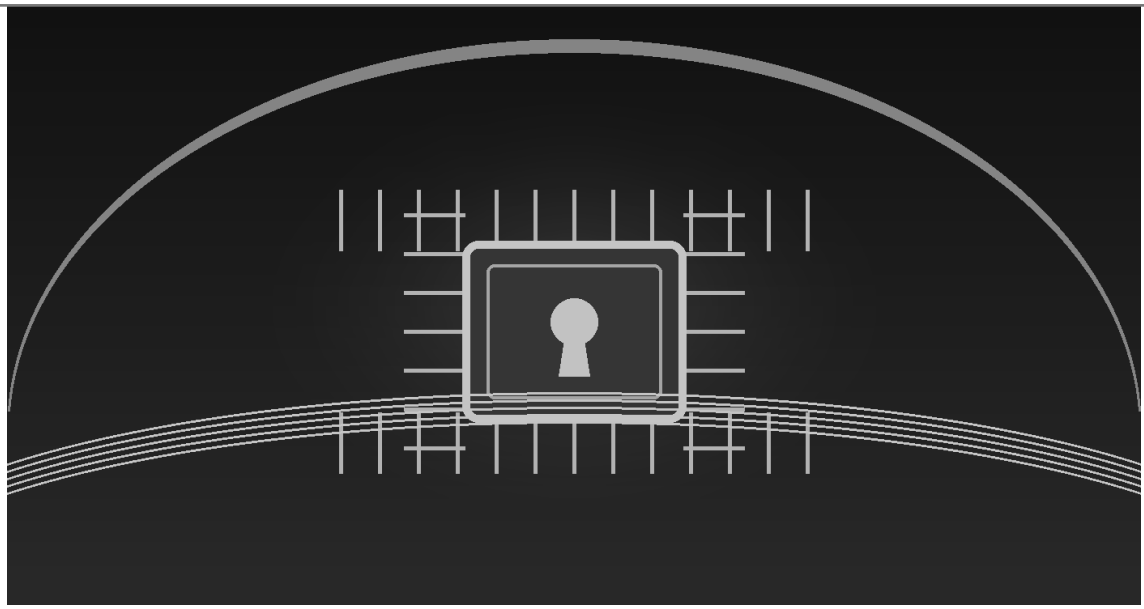
这份邀请，是要在最重要的领域发挥领导力：将新兴架构转变为经独立验证的可信基础设施；在保障措施缺失演变为全球危机之前将其建立起来；并证明技术进步与人类权限不必是相互竞争的目标。接受这一挑战的先发者，不仅可能帮助定义自主计算的未来，也可能帮助定义人们用以铭记其开创者的责任尺度。

IN HOC UNA SUMUS

— ✦ —

第十部分

OCUP 宣言收束



从人类健康与财富芯片到通用权限基底

OCUP 的起点，是一个比如何让自主系统更安全更宏大的问题：人类如何从日益强大的机器智能中受益，同时又不放弃对自己所创造系统的权限？

这一问题催生了人类健康与财富芯片的愿景。“健康”意味着，在自主机器承担日益重大的责任时，保护人类生命与福祉；“财富”意味着，确保这些技术可能创造的非凡生产力与丰裕能够惠及多数人，而不仅是少数人。

其雄心从来不只是构建另一款网络安全产品，而是帮助确立自主时代的基础——既保护人类权限，又创造机会，让人类能够有意义地参与围绕智能机器形成的经济。

从 AEGES 遏制与 QSAFP 权限治理起步的工作，已演进为 OCUP：一条拟议的硬件强制执行边界，将机器的计算能力与其行使这些能力的许可相分离。 OCUP 权限核心、Quorum Validators Network（QVN）、AEGES 与 RAAVE 构成更广泛拟议架构中的互补部分。它们各自的职责、开发状态与限制载于《科学与工程》；它们并非全部是在生产芯片中已演示的能力。

长期目标是通用权限基底：一种小型、可互操作的硅基础，半导体制造商可以将其与现有处理器并列实现，或集成到未来架构中。其有效性取决于物理控制重大后果接口并消除绕过路径。通用兼容性仍是工程目标，不是已经确立的能力。

其目的不是规定智能系统可以思考什么，而是确保其行动权限始终由外部授予、具有时限、可独立验证，并且超出系统自行延长、恢复或扩大该权限的能力。

工程与人类目的在一个关键点相遇。如果运行权限必须定期回到人类治理的验证，人们就能在决定机器是否可以继续行使委派权力方面保留重大作用。通过 QVN，这项责任可以成为自主经济中一种经过训练、获得认可并得到报酬的参与形式。

共享繁荣需要共享权限。硅使这种权限可强制执行。

将其落地

第一阶段确立了限定范围的硬件证据基础：记录了授予与关闭指示，在经测试的重新断言序列中未检测到重新开启。它没有确立可信租约到期、独立外部权限、物理资源强制执行，或生产芯片所需的完整安全属性。

这些区分很重要。记录一条有前景的硬件控制路径，与将可靠的硅架构带入广泛部署，二者存在相当大的差别。

我们已在这一时刻所要求的速度下，将 OCUP 推进到现有资源所能支撑的极限。

下一步进展需要独立安全域、可信计时、受保护密钥保管、抗敌对主机能力、物理强制执行、可复现测试与跨半导体平台集成。它们需要先进工具、专业设施、经验丰富的工程团队与持续开发资源。

这正是具备深厚硅、封装与安全能力的半导体合作伙伴能够发挥决定性作用之处——不只是制造另一颗芯片，而是完善其规范、验证其实现、解决跨层集成问题、构建独立证据、积累验证历史，并帮助塑造标准，使硬件强制执行的时限权限得到广泛应用。

这是一份协作邀请，不是完成宣言。我们并非要求半导体产业接受一个未获证明的承诺，而是邀请其工程师、研究人员、制造商与保证专家审查证据、测试假设、揭示弱点，并帮助解决剩余问题。

这一目标大于任何一家公司、处理器架构或国家。它旨在确立可靠的基础，使能力日益增强的自主系统能够运行，而不把人类权限变成可选项。

邀请合格组织参与付费的 OCUP 预生产试点，并根据其能力与目标选择基于 FPGA 的技术验证或非 FPGA 评估路径。这些限定范围的合作提供实际机会，用于审查证据、评估权限治理要求，并帮助定义下一阶段的工程与集成——为更深入协作与伙伴关系提供直接路径。

人类健康与财富芯片是愿景，通用权限基底是工程路径。要将其落地，需要这样的合作伙伴：他们认识到，自主时代值得拥有一个与其可能性和后果相称的基础。

自主时代已经到来。让人类始终保持控制权。

最终决定权

IN HOC UNA SUMUS

— ✦ —